CÔNG TY GEIC

Camera Hành Trình

SRS

SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION

Mã hiệu	SPCN_SPCAM_SRS_CamHanhTrinh
Phiên bản	1/0
Phòng ban	Phòng Sản phẩm camera AI
Ngày ban hành	..../..../20....

REVISION HISTORY

Date	Document Version	Author	Reviewer	Change Description
<Tên dự án> v1.0				
10/06/2026	1.0	HaDTT	HaDTT	[A]Thêm mới tài liệu

Ký hiệu thay đổi: [A] = Add / Thêm mới [M] = Modify / Sửa đổi [D] = Delete / Xóa

MỤC LỤC

Ghi chú: Phần chữ màu cam in nghiêng đặt trong [] là chỉ dẫn dành cho người soạn — phải xóa khỏi tài liệu sau khi hoàn thành.

REVISION HISTORY 2
MỤC LỤC 3
A. GIỚI THIỆU 5
I. Mục đích tài liệu 5
II. Phạm vi dự án 5
III. Các yêu cầu hệ thống (Hardware & Software) 5
IV. Tài liệu tham khảo 5
V. Thuật ngữ, từ ngữ viết tắt 6
B. NETWORK TOPOLOGY 7
C. COMPONENTS 8
I. WEB 8
II. API 8
D. SOFTWARE ARCHITECTURE 9
E. ERD (Entity Relationship Diagram) 10
F. TỔNG QUAN 11
I. Sơ đồ tổng quan 11
II. Use-case diagram 11
III. Danh sách các chức năng 11
IV. Ma trận quyền – Permission matrix 15
V. Các yêu cầu phi chức năng 15
C. ĐẶC TẢ CÁC CHỨC NĂNG 17
I. ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG BOX AI 17
1.1: Tự kiểm tra khởi động & Thông báo trạng thái bằng 3 LED đơn sắc + Loa 17
1.2: Loa cảnh báo TTS trên Box AI (Cảnh báo vận hành cho lái xe) 21
1.3: Ghi và lưu trữ dữ liệu hành trình & dữ liệu hình ảnh 25
1.4: Truyền dữ liệu về máy chủ VMS 27
1.5: Nhận tham số cài đặt từ xa & Cập nhật firmware OTA 29
II. ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG CAMERA 31
2.1: Ghi hình các camera (Lái xe + Khoang khách + Cửa) 31
2.2: Truyền luồng video về Box AI & Nhận lệnh điều khiển 33
III. ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG PHẦN MỀM VMS 35
3.1: Đăng nhập / Đăng xuất / Quên mật khẩu 35
3.2: Quản lý người dùng 41
3.3: Quản lý doanh nghiệp 55
3.4: Quản lý vai trò và phân quyền 63
3.5: Quản lý tài xế 69

3.6: Quản lý phương tiện.....81
3.7: Quản lý thiết bị.....92
3.8: Cài đặt hệ thống.....103
3.9: Trung tâm điều khiển (Dashboard).....105
3.10: Giám sát trực tuyến (Live Monitor).....108
3.11: Phát lại video (Replay).....111
3.12: Bản đồ trực tuyến.....113
3.13: Báo cáo (6 báo cáo theo Phụ lục B QCVN06).....116
H. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TEMPLATE.....122

A. GIỚI THIỆU

I. Mục đích tài liệu

• Tài liệu được xây dựng dựa trên yêu cầu sản phẩm Dashcam của Công ty GEIC nhằm cung cấp giải pháp giám sát hành trình kết hợp camera AI cho xe ô tô kinh doanh vận tải.
• Giúp các thành viên dự án (Phần cứng, Phần mềm Embedded, Phần mềm VMS, QA) có cái nhìn đầy đủ, chính xác về đặc tả yêu cầu phần mềm và yêu cầu chức năng của thiết bị.
• Là cơ sở cho việc Phân tích thiết kế hệ thống, Lập trình (Coding) và Kiểm thử (Testing).

II. Phạm vi dự án

STT	HẠNG MỤC	MÔ TẢ
1	Mục đích chung	Sản phẩm Dashcam tích hợp dành cho xe kinh doanh vận tải, gồm 3 thành phần (1) Box AI lắp trên xe - xử lý dữ liệu, GPS, kết nối server; (2) Camera (1 cam lái xe + tối thiểu 3 cam khoang khách/cửa) - ghi hình và truyền về Box AI; (3) Phần mềm VMS - quản lý đội xe, giám sát trực tuyến, lưu trữ và báo cáo dữ liệu. Sản phẩm tuân thủ các yêu cầu của QCVN06 đối với thiết bị giám sát hành trình, ghi nhận hình ảnh lái xe và ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.
2	Đối tượng dùng Application	• Doanh nghiệp vận tải: Quản trị viên đội xe, Nhân viên điều hành. • Tài xế: tương tác với Box AI và Camera (đăng nhập, nhận cảnh báo âm thanh/hình ảnh). • Trung tâm giám sát – đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải: Vận hành VMS, xử lý cảnh báo. • Đối tác tích hợp (VMS bên thứ ba, cơ quan quản lý): Truy xuất dữ liệu qua API.

III. Các yêu cầu hệ thống (Hardware & Software)

STT	HẠNG MỤC	YÊU CẦU
1	PC version	*[CPU, RAM, dung lượng đĩa, độ phân giải màn hình, hệ điều hành]*
2	Android version	*[Phiên bản Android tối thiểu, yêu cầu phần cứng]*
3	iOS version	*[Phiên bản iOS tối thiểu, yêu cầu phần cứng]*

IV. Tài liệu tham khảo

STT	TÊN TÀI LIỆU	MÔ TẢ
1	QCVN06:2024/BGTVT	Dựu thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh lái xe, hình ảnh khoang chở khách của xe ô tô kinh doanh vận tải.

STT	TÊN TÀI LIỆU	MÔ TẢ
2		

V. Thuật ngữ, từ ngữ viết tắt

STT	THUẬT NGỮ	MÔ TẢ
1	SRS	Software Requirement Specification
2		

B. NETWORK TOPOLOGY

Lưu ý: Không đưa địa chỉ IP trực tiếp vào tài liệu — thay bằng Alias Name.

[Network Topology Diagram — chèn hình vào đây]

Hình B.1 — Sơ đồ Network Topology

C. COMPONENTS

Ghi chú: Cung cấp thông tin cho bộ phận System để dựng Service và mở firewall.

Link Gitlab	

I. WEB

WEB (tên domain)	*[Tên domain]*
Description	
Framework	
Database	
Other technology	*[Message Queue, Cache, Session...]*
Input connection	
Output connection	

II. API

API (tên domain)	*[Tên domain]*
Description	
Framework	
Database	
Other technology	*[Message Queue, Cache, Session...]*
Input connection	
Output connection	

D. SOFTWARE ARCHITECTURE

[Software Architecture Diagram — chèn hình vào đây]

Hình D.1 — Sơ đồ kiến trúc phần mềm

E. ERD (ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM)

[ERD Diagram — chèn hình vào đây]

Hình E.1 — Sơ đồ quan hệ thực thể

<Database name> .. <Table name>

FIELD NAME	DATA TYPES	DESCRIPTION

[Lặp lại bảng trên cho từng table trong cơ sở dữ liệu]

F. TỔNG QUAN

I. Sơ đồ tổng quan

[Sitemap / Application map — chèn hình vào đây]

Hình F.1 — Sơ đồ tổng quan ứng dụng

Link UI/UX: *[Link tới thiết kế UI/UX]*

II. Use-case diagram

[Use-case Diagram — chèn hình vào đây]

Hình F.2 — Sơ đồ use-case

III. Danh sách các chức năng

Ghi chú: Bảng dưới liệt kê chi tiết các yêu cầu chức năng của thiết bị và phần mềm. Phần Đặc tả chức năng (mục C) nhóm các yêu cầu này thành các chức năng đặc tả tương ứng: Box AI gom thành 1.1–1.5, Camera gom thành 2.1–2.2, và VMS đặc tả theo 3.1–3.13. Mã số tại phần Đặc tả (C) là mã tham chiếu chuẩn dùng xuyên suốt tài liệu (Ma trận quyền, BR, Wireframe).

[Phân nhóm chức năng theo 3 thành phần: Box AI, Camera, VMS. Các chức năng được đặc tả chi tiết tại mục C.]

#	CHỨC NĂNG	VERSION	LOẠI	MÔ TẢ
I. BOX AI — Thiết bị tích hợp trên xe				
1.1	Tự kiểm tra khởi động & thông báo trạng thái bằng 3 LED đơn sắc + Loa	1.0	New	Box tự test khi khởi động: nguồn, GPS, GSM/4G/5G, kết nối server, bộ nhớ, kết nối camera, RTC. Kết quả thông báo qua 3 LED đơn sắc (PWR/REC/NET) + loa beep + TTS. Mã hóa trạng thái bằng tổ hợp: Tắt / Sáng / Nhấp nháy chậm 1Hz / Nhấp nháy nhanh 4Hz.
1.2	LED 'PWR' - Trạng thái nguồn & hệ thống tổng thể	1.0	New	LED đơn sắc chỉ thị: nguồn, kết quả self-test, lỗi hệ thống nghiêm trọng. Sáng = nguồn OK + self-test PASS; Nhấp nháy chậm = đang khởi động; Nhấp nháy nhanh = lỗi hệ thống.
1.3	LED 'NET' - Trạng thái mạng & kết nối	1.0	New	LED đơn sắc chỉ thị tổng hợp GPS/GNSS + GSM/4G/5G +

#	CHỨC NĂNG	VERSION	LOẠI	MÔ TẢ
				kết nối máy chủ VMS. Sáng = tất cả OK; Nhấp nháy chậm = đang kết nối lại; Nhấp nháy nhanh = mất kết nối > 30 phút (theo QCVN06).
1.4	LED 'REC' - Trạng thái ghi hình & bộ nhớ	1.0	New	LED đơn sắc chỉ thị tổng hợp kết nối camera + đang ghi + bộ nhớ. Sáng = kết nối OK, không ghi; Nhấp nháy chậm = đang ghi bình thường; Nhấp nháy nhanh = lỗi camera hoặc bộ nhớ đầy.
1.5	Đăng nhập / đăng xuất tài xế bằng thẻ quẹt	1.0	New	Tài xế quẹt thẻ RFID để đăng nhập; chỉ cho phép khi xe dừng/đỗ.
1.6	Đăng nhập / đăng xuất tài xế bằng nhận diện khuôn mặt	1.0	New	AI so khớp khuôn mặt với cơ sở dữ liệu đã khai báo trên VMS
1.7	Loa cảnh báo: Tài xế không đăng nhập	1.0	New	Loa tích hợp trong Box phát cảnh báo TTS tiếng Việt, âm lượng ≥ 65 dB ở 10 cm, 60-120 lần/phút.
1.8	Loa cảnh báo: Xe chạy quá tốc độ cho phép	1.0	New	TTS phát giọng nói kèm tốc độ thực tế ('Cảnh báo quá tốc độ, vận tốc 75 ki-lô-mét trên giờ').
1.9	Loa cảnh báo: Lái xe liên tục > 4 giờ	1.0	New	Cảnh báo trước 5 phút, duy trì đến khi xe dừng hoặc đăng xuất.
1.10	Loa cảnh báo: Hành vi của tài xế (DSM)	1.0	New	Không thắt dây an toàn, buông tay vô lăng, dùng ĐT, hút thuốc, mất tập trung/mệt mỏi/ngủ gật.
1.11	Loa cảnh báo: Khoang chở khách	1.0	New	Chở quá số người, hành khách không thắt dây, hành vi gây rối/trộm cắp/vũ khí.
1.12	Ghi và lưu trữ dữ liệu hành trình ≥ 30 ngày	1.0	New	Tọa độ, tốc độ, thời gian; chu kỳ ≤ 30 giây khi chạy, ≤ 15 phút khi dừng.
1.13	Ghi và lưu trữ dữ liệu hình ảnh ≥ 10 ngày	1.0	New	Ảnh tĩnh 1920×1080, video 1080p H.264/H.265 24fps.
1.14	Tích hợp metadata trên video/ảnh	1.0	New	Biển số, GPLX, họ tên tài xế, tọa độ, vận tốc, thời gian, tên thiết bị overlay trên hình ảnh.
1.15	Truyền dữ liệu hành trình về server VMS	1.0	New	Tần suất ≤ 30 giây khi chạy, ≤ 15 phút khi dừng.
1.16	Truyền ảnh tĩnh về server	1.0	New	12-20 lần/giờ khi xe hoạt động.

#	CHỨC NĂNG	VERSION	LOẠI	MÔ TẢ
1.17	Truyền sự kiện vi phạm về server	1.0	New	Truyền ngay khi phát hiện kèm dữ liệu hành trình.
1.18	Xử lý khi mất kết nối server	1.0	New	Lưu local; gửi bù toàn bộ khi đường truyền hoạt động trở lại.
1.19	Nhận và áp dụng tham số cài đặt từ xa (OTA Config)	1.0	New	Biển số, số ghế, hệ số xung/km, speed limit, ngày lắp, server, IMEI...
1.20	Trích xuất dữ liệu qua cổng kết nối	1.0	New	Trích xuất trực tiếp qua cổng vật lý (RS232/USB/...) theo Phụ lục A QCVN06.
1.21	Cập nhật firmware OTA	1.0	New	Cập nhật firmware từ xa qua kênh xác thực có ký số. Trong quá trình cập nhật: cả 3 LED nhấp nháy đồng bộ + loa beep liên tục.
1.22	Duy trì hoạt động khi mất nguồn đột ngột	1.0	New	Tự động lưu dữ liệu video đang ghi nhờ tụ/pin dự phòng (≥ 5 giây).
II. CAMERA - Thiết bị ghi hình kết nối Box AI				
2.1	LED đơn sắc đa năng trên Camera - Trạng thái tổng hợp	1.0	New	Một LED đơn sắc duy nhất trên mỗi camera, mã hóa trạng thái bằng tổ hợp Tắt / Sáng đứng yên / Nhấp nháy chậm 1Hz / Nhấp nháy nhanh 4Hz - chỉ thị: nguồn / kết nối Box AI / đang ghi / phát hiện sự kiện AI (chỉ camera AI).
2.2	Ghi hình điều kiện ánh sáng yếu / ban đêm	1.0	New	Camera tự bật hồng ngoại (IR LED) trong điều kiện thiếu sáng duy trì độ phân giải 1080p.
2.3	Camera lái xe - ghi nhận hình ảnh người lái	1.0	New	Tối thiểu 1 camera hướng vào tài xế.
2.4	Camera khoang chở khách - ghi nhận khoang khách	1.0	New	Tối thiểu 1 camera hướng vào khoang và cửa.
2.5	Truyền luồng video về Box AI	1.0	New	Truyền video 1080p, 24 fps, H.264/H.265 về Box AI để Box AI ghi/phân tích.
2.6	Nhận lệnh điều khiển từ Box AI	1.0	New	Bật/tắt ghi, chụp ảnh tĩnh, điều chỉnh thông số (resolution, fps) qua lệnh từ Box AI.
III. PHẦN MỀM VMS - Web quản lý đội xe				
3.1	Đăng nhập / đăng xuất / đổi mật khẩu	1.0	New	Cơ chế xác thực tài khoản VMS.

#	CHỨC NĂNG	VERSION	LOẠI	MÔ TẢ
3.2	Trung tâm điều khiển (Dashboard)	1.0	New	KPI tổng quan: số xe, online, cảnh báo, điểm an toàn, top vi phạm, cảnh báo gần đây.
3.3	Giám sát trực tuyến (Live Monitor)	1.0	New	Hiển thị bản đồ vị trí xe + video live đa kênh + thông tin tài xế + tốc độ tức thời + tổng số lần quá tốc độ + thời gian lái liên tục.
3.4	Hiển thị ảnh tĩnh truyền về xe	1.0	New	Áp dụng cho thiết bị TBGNHANLX không có AI tự phát hiện.
3.5	Hiển thị video sự kiện AI truyền về	1.0	New	Mỗi sự kiện DSM/ADAS gồm 1 ảnh tĩnh + 20 giây video xung quanh thời điểm phát hiện.
3.6	Bản đồ trực tuyến	1.0	New	Toàn cảnh đội xe trên bản đồ - pin theo trạng thái, click xem chi tiết.
3.7	Phát lại video (Replay)	1.0	New	Xem lại video + hành trình GPS đồng bộ + sự kiện đã ghi nhận.
3.8	Báo cáo hành trình xe chạy	1.0	New	Theo Phụ lục B QCVN06.
3.9	Báo cáo tốc độ vận hành	1.0	New	Theo Phụ lục B QCVN06.
3.10	Báo cáo thời gian lái xe liên tục	1.0	New	Theo Phụ lục B QCVN06.
3.11	Báo cáo dừng, đỗ	1.0	New	Theo Phụ lục B QCVN06.
3.12	Báo cáo tổng hợp	1.0	New	Theo Phụ lục B QCVN06.
3.13	Báo cáo hành vi AI	1.0	New	Theo Phụ lục B QCVN06.
3.14	Quản lý phương tiện	1.0	New	CRUD danh sách xe, gán thiết bị, gán tài xế.
3.15	Quản lý tài xế	1.0	New	CRUD tài xế, ảnh khuôn mặt (Portrait Library), đồng bộ AI.
3.16	Quản lý thiết bị (Box AI + Camera)	1.0	New	Danh sách thiết bị, gán xe, trạng thái, firmware, lệnh cấu hình từ xa.
3.17	Cảnh báo mất tín hiệu thiết bị > 30 phút	1.0	New	Thông báo trên dashboard + gửi email khi thiết bị mất kết nối quá 30 phút.
3.18	Cài đặt hệ thống - Ngưỡng cảnh báo	1.0	New	Speed limit mặc định, thời gian lái liên tục, ngưỡng AI...
3.19	Cài đặt hệ thống - Người dùng & phân quyền	1.0	New	User, role, permission matrix.
3.20	Cài đặt hệ thống - Nhật ký Audit	1.0	New	Ghi lịch sử thao tác trên VMS.

Cột LOẠI nhận giá trị: New (chức năng mới) hoặc Upgrade (nâng cấp).

IV. Ma trận quyền

Ghi chú: Hệ thống áp dụng cơ chế phân quyền động — quản trị viên có thể tự tạo vai trò (role) và gán tập quyền theo từng Chức năng × Hành động (Xem/Thêm/Sửa/Xóa/Xuất) như mô tả tại mục 3.4. Bảng ma trận dưới đây là bộ vai trò mặc định (preset) gợi ý khi khởi tạo hệ thống, không phải tập vai trò cố định. Ký hiệu: X = có quyền; X* = chỉ trong phạm vi dữ liệu được phân công/của chính mình; X** = giới hạn trong phạm vi doanh nghiệp quản lý; — = không có quyền.

Chú thích:

• X = Full access (toàn quyền).

• X* = Phân quyền theo role, theo nhóm quyền.

• X** = Phân quyền theo user đặc biệt trong nhóm quyền.

Phạm vi ma trận quyền: chỉ áp dụng cho VMS. Box AI và Camera không có khái niệm role (chỉ tương tác với tài xế qua đăng nhập thẻ/khuôn mặt).

STT	CHỨC NĂNG	Quản trị viên GEIC	Quản trị đội xe (Doanh nghiệp)	Trung tâm giám sát	Tài xế / Người xem ngoài
3.1	Đăng nhập / Đăng xuất / Quên mật khẩu	X	X	X	X
3.2	Quản lý người dùng	X	—	—	—
3.3	Quản lý doanh nghiệp	X	X**	—	—
3.4	Quản lý vai trò và phân quyền	X	—	—	—
3.5	Quản lý tài xế (kèm Portrait Library)	X	X	—	—
3.6	Quản lý phương tiện	X	X	—	—
3.7	Quản lý thiết bị (Box AI + Camera)	X	X**	—	—
3.8	Cài đặt hệ thống (ngưỡng cảnh báo, lưu trữ...)	X	—	—	—
3.9	Trung tâm điều khiển (Dashboard)	X	X	X	—
3.10	Giám sát trực tuyến (Live Monitor)	X	X	X	X*
3.11	Phát lại video (Replay)	X	X	X	X*
3.12	Bản đồ trực tuyến	X	X	X	X*
3.13	Báo cáo (6 báo cáo theo Phụ lục B QCVN06)	X	X	X*	X*

V. Các yêu cầu phi chức năng

STT	YÊU CẦU	MÔ TẢ
1	Hiệu năng hệ thống VMS	Hỗ trợ đồng thời ≥ 1.000 phương tiện online; ≥ 100 người dùng VMS truy cập đồng thời. Thời gian phản hồi tải trang ≤ 2 giây; tải bản đồ với 1.000 xe ≤ 3 giây.
2	Hiệu năng truyền dữ liệu Box AI ↔ Server	Dữ liệu hành trình ≤ 30 giây/lần khi chạy, ≤ 15 phút/lần khi dừng (theo QCVN06). Ảnh tĩnh: 12-20 lần/giờ. Sự kiện AI: truyền ngay tức thì.
3	Độ tin cậy	Uptime VMS ≥ 99,5% (~ 44 giờ downtime/năm). Mất kết nối server không làm mất dữ liệu - Box AI tự lưu local và gửi bù.
4	Lưu trữ dữ liệu	Dữ liệu hành trình GPS: ≥ 30 ngày (yêu cầu QCVN06). Dữ liệu hình ảnh/video: ≥ 10 ngày (yêu cầu QCVN06). Cho phép cấu hình lưu lâu hơn theo gói dịch vụ.
5	Bảo mật	HTTPS toàn bộ kết nối VMS. Mật khẩu hash bcrypt/argon2. Phân quyền theo role. Audit log mọi thao tác thay đổi dữ liệu. Firmware Box AI có chữ ký số. Dữ liệu cá nhân (ảnh khuôn mặt, GPLX) mã hóa khi lưu.
6	Tính sẵn sàng dữ liệu	Dữ liệu hành trình và video phải không bị xóa, không bị thay đổi trong suốt thời gian lưu trữ (yêu cầu QCVN06). VMS có tính năng log thao tác xóa/sửa và yêu cầu xác nhận.
7	Sao lưu và phục hồi dữ liệu	RPO (Recovery Point Objective): ≤ 24 giờ. RTO (Recovery Time Objective): ≤ 4 giờ. Backup tự động hằng ngày dữ liệu cấu hình và metadata.
8	Tính tương thích	Box AI hoạt động trong khoảng nhiệt độ -10 °C đến 60 °C; độ ẩm 5-95%. Camera hoạt động trong mọi điều kiện ánh sáng (ban ngày, ban đêm với hồng ngoại).
9	Tuân thủ pháp lý	Toàn bộ Box AI, Camera, VMS phải tuân thủ QCVN06:2024/BGTVT và Thông tư 09/2015/TT-BGTVT. Hỗ trợ trích xuất dữ liệu theo Phụ lục A và Phụ lục B của QCVN06.
10	Khả năng mở rộng	VMS thiết kế đa tenant cho phép phục vụ nhiều doanh nghiệp vận tải độc lập trên cùng hạ tầng.

C. ĐẶC TẢ CÁC CHỨC NĂNG

Tài liệu thiết kế	[Bổ sung sau File Figma / HTML demo / sơ đồ HLD]

[Mục C đặc tả chi tiết các chức năng theo 3 thành phần I/II/III tương ứng. Các phần API, Database tách sang tài liệu thiết kế riêng theo yêu cầu — không trình bày tại đây.]

I. ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG BOX AI

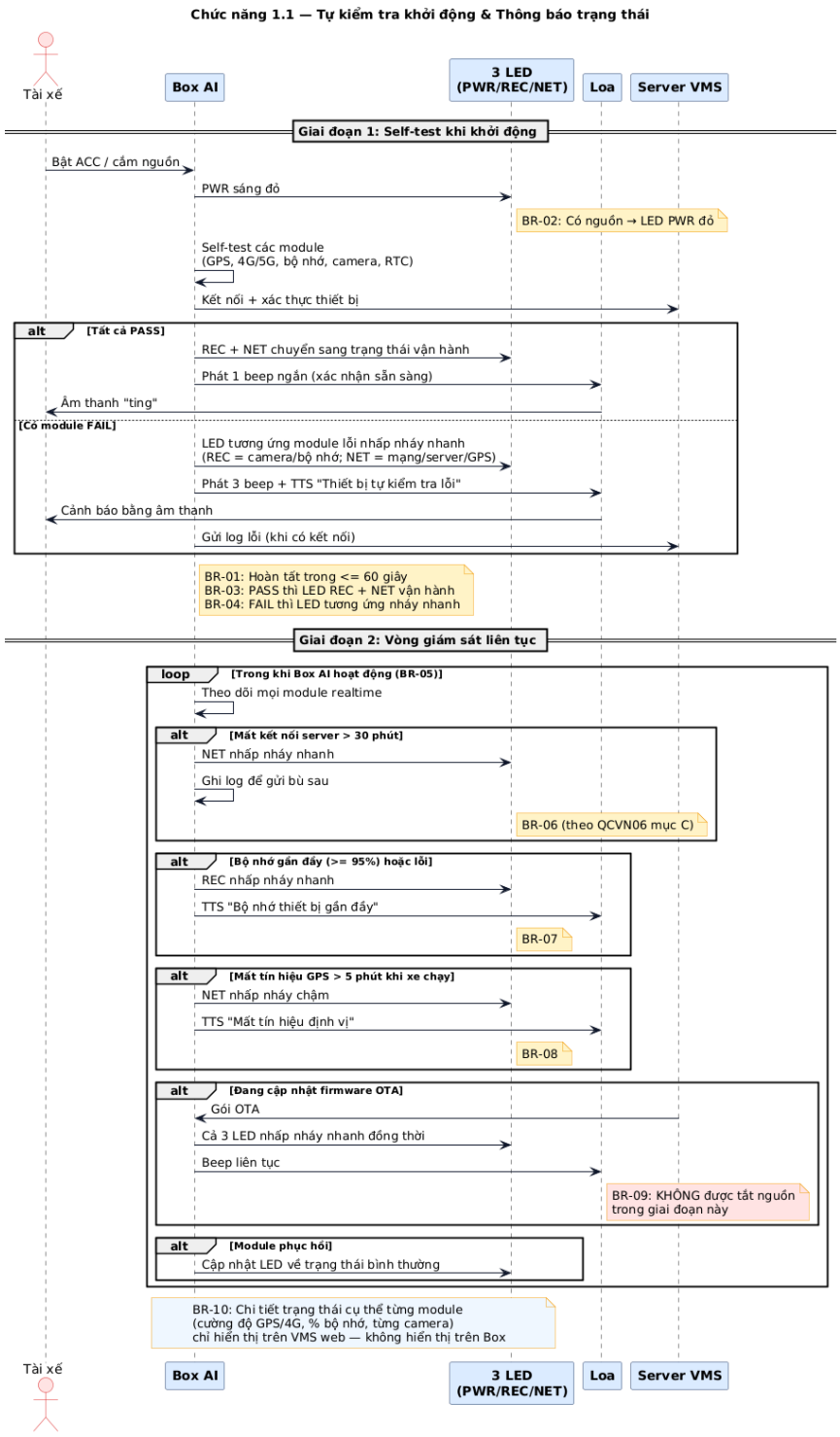
1.1: Tự kiểm tra khởi động & Thông báo trạng thái bằng 3 LED đơn sắc + Loa

1. Overview

Description	Khi Box AI được cấp nguồn, hệ thống tự động chạy chuỗi self-test các module: GPS/GNSS, GSM/4G, kết nối server VMS, bộ nhớ lưu trữ, kết nối với từng camera, đồng hồ RTC. Kết quả được thông báo qua 3 LED đơn sắc trên mặt Box (PWR / REC / NET). Tài xế có thể nhận biết trạng thái sẵn sàng của thiết bị trước khi vận hành; kỹ thuật viên xem chi tiết qua VMS web hoặc trích xuất log.
Actor	Tài xế (quan sát đèn báo); Box AI (thực thi self-test).
Trigger	Box AI được cấp nguồn (khởi động xe / cắm nguồn).
Pre-condition	Box AI đã được lắp đặt và cấu hình cơ bản; có nguồn điện cấp.
Post-condition	Mọi module có trạng thái được biểu thị qua tổ hợp 3 LED.

2. Activity Diagram

3. Sequence Diagram



4. Business Rules (BR)

BR ID	MÔ TẢ
BR-01	Chuỗi self-test phải hoàn tất trong ≤ 60 giây kể từ khi cấp nguồn.
BR-02	Khi có nguồn LED PWR hiển thị màu đỏ
BR-03	Sau self-test PASS: LED REC và NET chuyển sang trạng thái vận hành tương ứng.

BR ID	MÔ TẢ
BR-04	Sau self-test FAIL: LED tương ứng module lỗi cũng nhấp nháy nhanh để khoanh vùng (REC = camera/storage; NET = mạng/server).
BR-05	Trong quá trình hoạt động: 3 LED cập nhật trạng thái theo thời gian thực - Box AI tiếp tục theo dõi mọi module và phản ánh qua LED + loa khi có thay đổi.
BR-06	Khi mất kết nối server > 30 phút: LED NET chuyển sang nhấp nháy nhanh (theo QCVN06 mục C) và Box ghi log để gửi bù khi có kết nối lại.
BR-07	Khi bộ nhớ gần đầy (≥ 95%) hoặc lỗi: LED REC nhấp nháy nhanh + TTS phát cảnh báo 'Bộ nhớ thiết bị gần đầy, vui lòng kiểm tra'.
BR-08	Khi mất tín hiệu GPS quá 5 phút khi xe đang chạy: LED NET nhấp nháy chậm + TTS phát cảnh báo 'Mất tín hiệu định vị, vui lòng kiểm tra ăng-ten'.
BR-09	Khi cập nhật firmware OTA: cả 3 LED nháy nhanh đồng thời + loa beep liên tục - KHÔNG được tắt nguồn Box trong giai đoạn này.
BR-10	Chi tiết trạng thái cụ thể từng module (cường độ tín hiệu GPS/4G, % bộ nhớ, từng camera) hiển thị trên VMS web tại trang 'Quản lý thiết bị' không hiển thị trực tiếp trên Box.

5. Wireframe / Mô tả màn hình



STT	Tên trường / Tín hiệu	Bắt buộc? (Y/N)	Mô tả
Tín hiệu báo trạng thái trên Box AI (3 LED đơn sắc + Loa)			
1	LED 'PWR' - Nguồn & Trạng thái hệ thống tổng thể	Y	Sáng đứng yên = nguồn OK Tắt = mất nguồn.
2	LED 'REC' - Trạng thái ghi hình & camera	Y	Sáng đứng yên = camera và đang ghi hình Tắt = Camera không ghi hình.
3	LED 'NET' - Trạng thái mạng & kết nối server	Y	Sáng đứng yên = tất cả OK (GPS + 4G + Server VMS đều kết nối); Nhấp nháy nhanh (4Hz) = mất kết nối > 30 phút (theo QCVN06 mục C); Tắt = không có kết nối mạng.
Loa tích hợp trong Box AI			

STT	Tên trường / Tín hiệu	Bắt buộc? (Y/N)	Mô tả
5	Loa - TTS giọng nói tiếng Việt (cảnh báo vận hành)	Y	Phát giọng nói TTS cho cảnh báo vận hành: quá tốc độ ('Cảnh báo quá tốc độ, vận tốc 75 ki-lô-mét trên giờ'), DSM (mệt mỏi/dùng ĐT/hút thuốc), tài xế chưa đăng nhập, lái xe > 4 giờ liên tục, hành vi khoang khách. Âm lượng ≥ 65 dB ở 10 cm, tần suất 60-120 lần/phút (theo QCVN06).
Quy ước mã hóa trạng thái bằng 3 LED đơn sắc			
6	Quy ước nhịp nhấp nháy	Y	Mỗi LED chỉ có 3 trạng thái: Tắt / Sáng đứng yên / Nhấp nháy. Để mã hóa nhiều ngữ cảnh hơn, dùng 2 tần số nhấp nháy: chậm (1 Hz - 1 lần/giây) và nhanh (4 Hz - 4 lần/giây). Chi tiết trạng thái cụ thể có thể tra cứu qua VMS web 'Quản lý thiết bị' hoặc xem trên bộ nhớ trích xuất.
7	Cảnh báo combo (kết hợp nhiều LED)	N	Ba LED cùng nháy nhanh đồng thời + loa beep liên tục = đang cập nhật firmware OTA (tài xế / kỹ thuật viên không được tắt nguồn).

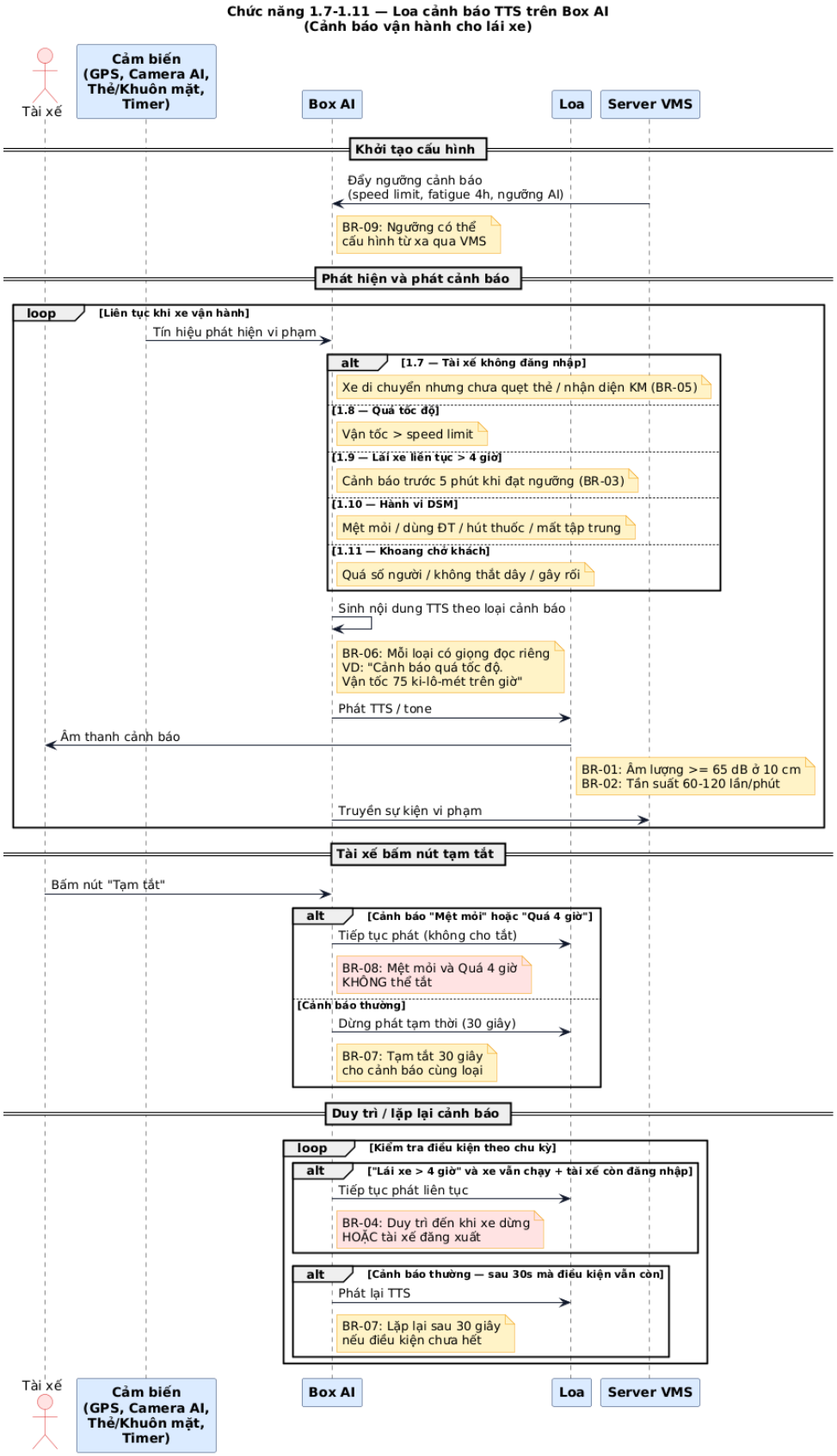
1.2: Loa cảnh báo TTS trên Box AI (Cảnh báo vận hành cho lái xe)

1. Overview

Description	Box AI phát tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh qua loa tích hợp khi phát hiện các tình huống vi phạm theo QCVN06: tài xế không đăng nhập, quá tốc độ, lái xe > 4 giờ liên tục, hành vi DSM (không thắt dây an toàn, buông tay vô lăng, dùng điện thoại, hút thuốc, mất tập trung/mệt mỏi/ngủ gật), hành vi khoang khách (quá số người, hành khách không thắt dây, gây rối/trộm cắp). Cảnh báo có thể là tone ngắn hoặc giọng nói TTS tiếng Việt theo cấu hình.
Actor	Tài xế (đối tượng nhận cảnh báo); Box AI (phát loa).
Trigger	Box AI phát hiện một trong các điều kiện vi phạm.
Pre-condition	Box AI đang hoạt động; loa hoạt động bình thường.
Post-condition	Tài xế nhận biết tình huống và điều chỉnh hành vi. Mỗi lần cảnh báo được ghi log và truyền về server VMS như một sự kiện.

2. Activity Diagram

3. Sequence Diagram



4. Business Rules (BR)

BR ID	MÔ TẢ
BR-01	Âm lượng loa tối thiểu 65 dB(A) đo ở khoảng cách 10 cm - đáp ứng QCVN06.
BR-02	Tần suất cảnh báo bằng tone: 60-120 lần/phút - đáp ứng QCVN06.
BR-03	Cảnh báo 'Lái xe > 4 giờ liên tục' được phát trước 5 phút khi đạt ngưỡng 4 giờ.
BR-04	Cảnh báo 'Lái xe > 4 giờ' duy trì liên tục cho đến khi xe dừng hoặc tài xế đăng xuất hệ thống.
BR-05	Cảnh báo 'Tài xế không đăng nhập' phát khi xe di chuyển nhưng không có tài xế đăng nhập (qua thẻ hoặc khuôn mặt).
BR-06	Mỗi loại cảnh báo có giọng đọc TTS riêng (ví dụ: 'Cảnh báo quá tốc độ. Vận tốc hiện tại 75 ki-lô-mét trên giờ.').
BR-07	Tài xế có thể tạm tắt cảnh báo bằng nút bấm vật lý trên Box AI - chỉ có hiệu lực 30 giây cho cảnh báo cùng loại; sau đó cảnh báo lặp lại nếu điều kiện vẫn còn.
BR-08	Cảnh báo có mức độ ưu tiên: 'Mệt mỏi' và 'Quá 4 giờ' là cao nhất, không thể tắt.
BR-09	Tham số ngưỡng cảnh báo (speed limit, fatigue duration, ngưỡng AI) có thể cấu hình từ xa qua VMS.

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)

STT	Tên trường / Thành phần	Bắt buộc? (Y/N)	Mô tả
Danh sách phương tiện			
1	Ô tìm kiếm xe	N	Tìm theo biển số/tài xế.
2	Danh sách xe	Y	Mỗi dòng: biển số, trạng thái (Trực tuyến/Offline/Cảnh báo), tài xế, tốc độ. Chọn xe để xem video.
Khung video trực tiếp			
3	Lưới video (đa camera)	Y	Hiển thị đồng thời các camera (lái xe, khoang khách, cửa, phía trước) của xe đang chọn; nhãn LIVE khi đang phát; ô Offline nếu camera mất kết nối.
4	Nút Chụp ảnh	N	Chụp khung hình hiện tại của camera đang xem.
5	Nút Loa	N	Kích hoạt loa/đàm thoại tới Box AI (nếu hỗ trợ).
Bảng trạng thái thiết bị			
6	Trạng thái GPS/Tín hiệu/Máy chủ/Bộ nhớ/Đăng nhập tài xế	N	Hiển thị realtime từng module kèm chỉ báo màu (OK/cảnh báo).
7	Vị trí GPS	N	Bản đồ vị trí xe hiện tại kèm địa chỉ.
STT	**Tên trường / Thành phần**	**Bắt buộc? (Y/N)**	**Mô tả**

Thẻ chỉ số (KPI)			
1	Tổng phương tiện	N	Số phương tiện đang quản lý và số đang trực tuyến.
2	Cảnh báo hôm nay	N	Tổng số cảnh báo trong ngày, so sánh với hôm qua.
3	Tài xế hoạt động	N	Số tài xế đang vận hành trên tổng số.
4	Thiết bị online	N	Số thiết bị online / tổng số.
Biểu đồ & danh sách			
5	Biểu đồ cảnh báo theo loại	N	Thanh ngang theo từng loại cảnh báo AI trong ngày.
6	Top xe cảnh báo	N	Danh sách xe có nhiều cảnh báo nhất kèm tài xế và số cảnh báo.
7	Bảng cảnh báo mới nhất	N	Cột: Thời gian, Phương tiện, Tài xế, Loại cảnh báo, Mức độ.
Chức năng			
8	Bộ lọc thời gian	N	Dropdown: Hôm nay / 7 ngày / Tháng này; cập nhật toàn bộ số liệu theo lựa chọn.
STT	**Tên trường / Thành phần**	**Bắt buộc? (Y/N)**	**Mô tả**
Cấu hình chung			
1	Ngôn ngữ mặc định	N	Dropdown: Tiếng Việt / English. Mặc định Tiếng Việt.
2	Định dạng ngày giờ	N	Dropdown: DD/MM/YYYY HH:mm / YYYY-MM-DD HH:mm.
3	Đơn vị tốc độ	N	Dropdown: km/h / mph. Mặc định km/h.
4	Ngưỡng mất tín hiệu cảnh báo	Y	Dropdown phút (15/30/60). Mặc định 30 phút. Khi thiết bị mất tín hiệu vượt ngưỡng sẽ sinh cảnh báo (liên kết chức năng cảnh báo mất tín hiệu).
Cảnh báo AI			
5	Mức độ nhạy phát hiện	N	Dropdown: Thấp / Trung bình / Cao.
6	Số lần cảnh báo trước khi ghi nhận	N	Dropdown: 1/2/3 lần.
7	Bảng loại cảnh báo AI	Y	Mỗi dòng: tên cảnh báo (mệt mỏi, hút thuốc, dùng điện thoại, mất tập trung, dây an toàn, không nhận diện được tài xế), mức độ mặc định, toggle Loa cảnh báo, toggle Bật/Tắt.

Lưu trữ video			
8	Thời gian lưu video thường	Y	Dropdown: 30/60/90 ngày.
9	Thời gian lưu video cảnh báo	Y	Dropdown: 90/180 ngày / 1 năm.
10	Độ phân giải lưu trữ	N	Dropdown: 1080p / 720p.
11	Tự động xóa dữ liệu cũ	N	Dropdown: Bật / Tắt.
Nhật ký hệ thống			
12	Ô tìm kiếm + bộ lọc	N	Tìm theo người dùng/hành động; lọc theo loại hành động và ngày.
13	Bảng nhật ký	N	Cột: Thời gian, Người thực hiện, Hành động, Chi tiết. Hỗ trợ phân trang và xuất nhật ký.
Chức năng			
14	Nút "Lưu cấu hình"	Y	Lưu thay đổi của tab hiện tại. Thành công: "Đã lưu cấu hình thành công". Lỗi: "Lưu cấu hình thất bại, vui lòng thử lại".

1.3: Ghi và lưu trữ dữ liệu hành trình & dữ liệu hình ảnh

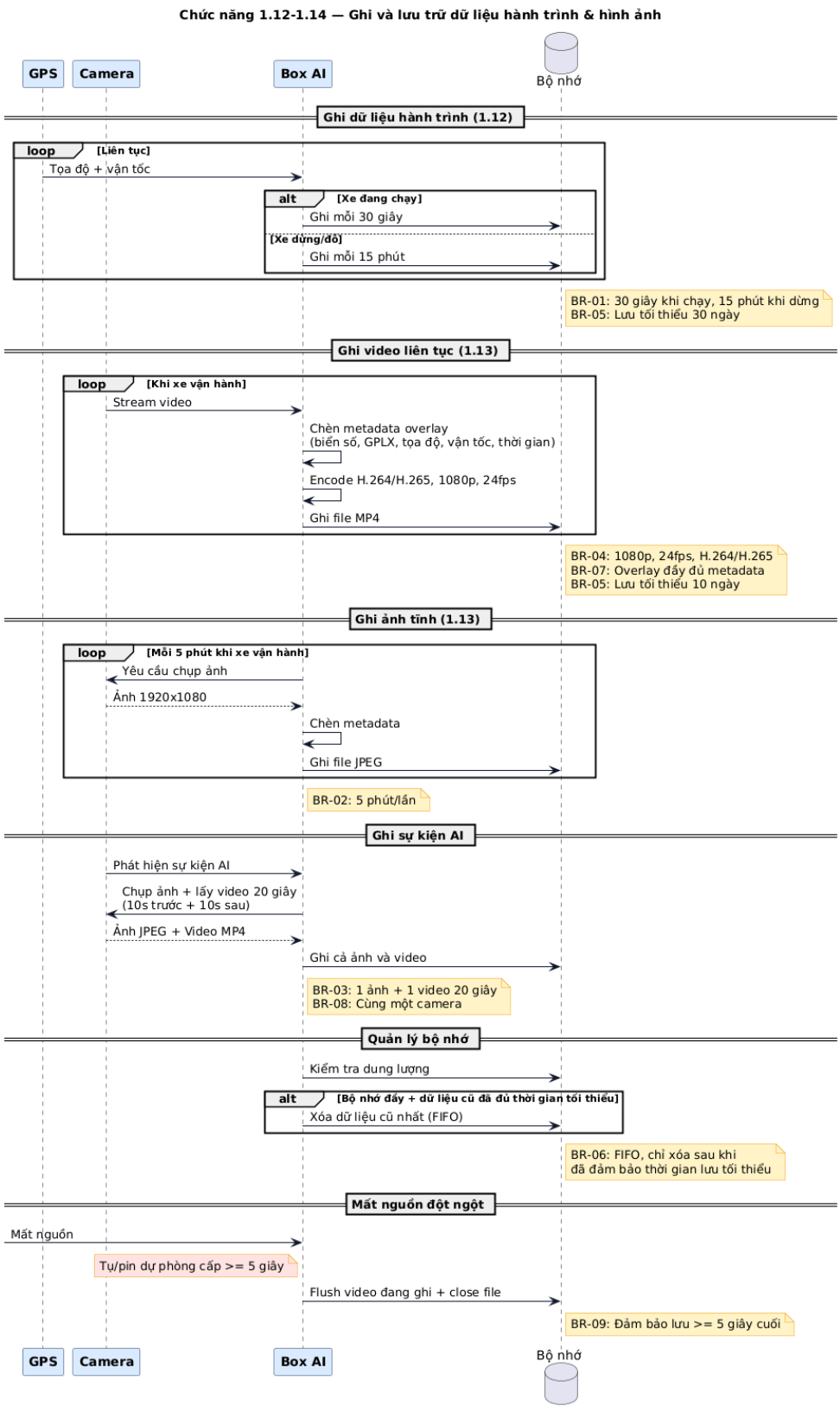
1. Overview

Description	Box AI nhận dữ liệu GPS, tốc độ, trạng thái xe và luồng video từ các camera; thực hiện ghi xuống bộ nhớ tích hợp. Dữ liệu hành trình lưu trữ tối thiểu 30 ngày, dữ liệu hình ảnh tối thiểu 10 ngày. Thông tin tích hợp trên video/ảnh gồm: biển số xe, số GPLX, họ tên tài xế, tọa độ, vận tốc, thời gian, tên thiết bị.
Actor	Box AI.
Trigger	Box AI được cấp nguồn và hoạt động; camera truyền luồng video về.
Pre-condition	Bộ nhớ Box AI hoạt động bình thường; có ít nhất một camera kết nối.
Post-condition	Dữ liệu được ghi đầy đủ vào bộ nhớ; có thể trích xuất qua cổng RS232/wifi hoặc tự động đẩy lên server.

2. Activity Diagram

3. Sequence Diagram

Trình bày sơ đồ nghiệp vụ chi tiết luồng xử lý của hệ thống.



4. Business Rules (BR)

BR ID	MÔ TẢ
BR-01	Tần suất ghi dữ liệu hành trình: ≤ 30 giây/lần khi xe chạy; ≤ 15 phút/lần khi xe dừng/đỗ.
BR-02	Tần suất ghi ảnh tĩnh: ≤ 5 phút/lần (đối với thiết bị không có AI auto detect).
BR-03	Mỗi sự kiện AI phát hiện ghi: 1 ảnh tĩnh JPEG 1920×1080 + 1 video 20 giây 1080p H.264/H.265 (trước-trong-sau sự kiện).
BR-04	Video liên tục: độ phân giải tối thiểu 1080p, 24 fps, định dạng MP4, H.264 hoặc H.265.
BR-05	Dữ liệu không bị xóa hoặc thay đổi trong suốt thời gian lưu trữ tối thiểu (30 ngày hành trình / 10 ngày video).
BR-06	Khi bộ nhớ đầy: xóa dữ liệu cũ nhất theo nguyên tắc FIFO sau khi đã đảm bảo đạt thời gian lưu tối thiểu.
BR-07	Mọi ảnh tĩnh và video phải có overlay đầy đủ metadata: biển số, GPLX, họ tên tài xế, tọa độ, vận tốc, thời gian, tên thiết bị.
BR-08	Video và ảnh tĩnh phải từ cùng một nguồn camera (không được trộn camera khác trong cùng một sự kiện).
BR-09	Khi mất nguồn đột ngột: tụ điện/pin dự phòng phải đảm bảo lưu xong video đang ghi (≥ 5 giây cuối).

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)

1.4: Truyền dữ liệu về máy chủ VMS

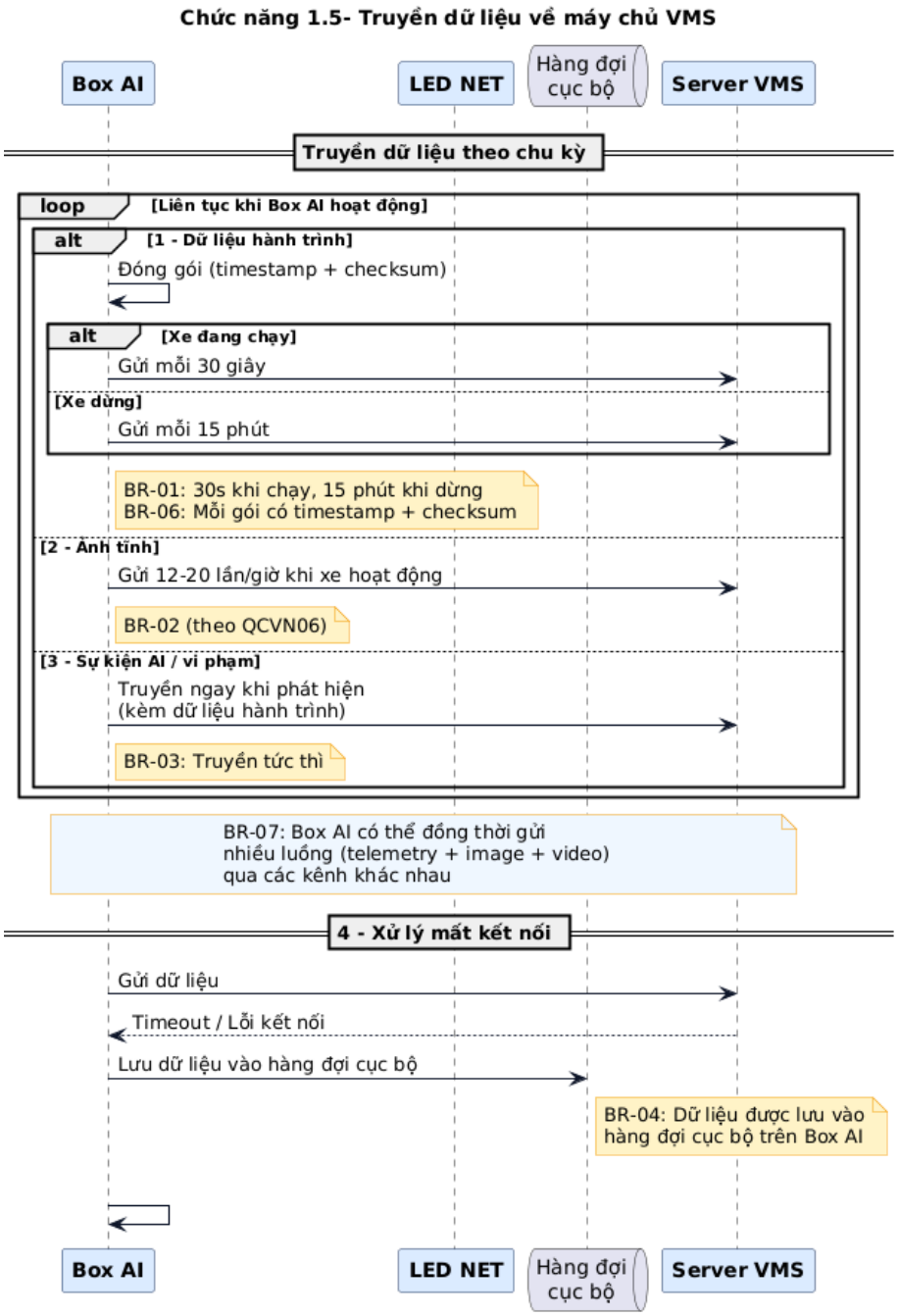
1. Overview

Description	Box AI chủ động truyền dữ liệu hành trình, ảnh tĩnh và sự kiện vi phạm về máy chủ VMS theo các tần suất quy định. Khi mất kết nối, Box AI buffer dữ liệu cục bộ và gửi bù khi đường truyền hoạt động trở lại.
Actor	Box AI (gửi); Server VMS (nhận).
Trigger	Box AI có dữ liệu mới và kết nối mạng khả dụng.
Pre-condition	Box AI đã đăng ký được mạng 4G; có kết nối tới máy chủ VMS.
Post-condition	Dữ liệu được gửi đầy đủ về server, có cơ chế xác nhận (ACK) để đảm bảo không mất.

2. Activity Diagram

3. Sequence Diagram

Trình bày sơ đồ nghiệp vụ chi tiết luồng xử lý của hệ thống.



4. Business Rules (BR)

BR ID	MÔ TẢ
BR-01	Tần suất truyền dữ liệu hành trình: ≤ 30 giây/lần khi xe chạy; ≤ 15 phút/lần khi xe dừng (theo QCVN06).
BR-02	Tần suất truyền ảnh tĩnh: 12-20 lần/giờ khi xe hoạt động (theo QCVN06).
BR-03	Sự kiện AI/vi phạm: truyền ngay khi phát hiện, kèm dữ liệu hành trình tại thời điểm đó.
BR-04	Khi mất kết nối: dữ liệu được lưu vào hàng đợi cục bộ trên Box AI.

BR ID	MÔ TẢ
BR-05	Khi kết nối trở lại: gửi lại đầy đủ dữ liệu chưa gửi theo thứ tự thời gian (cho phép gửi song song dữ liệu mới và dữ liệu bù).
BR-06	Mỗi gói dữ liệu gửi đi phải có timestamp và checksum để server kiểm tra toàn vẹn.
BR-07	Box AI có thể đồng thời gửi nhiều luồng (telemetry + image + video) qua các kênh khác nhau.
BR-08	Khi mất kết nối server liên tục > 30 phút: LED 'NET' trên Box AI chuyển sang nhấp nháy nhanh (4 Hz) và ghi log.

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)

N/A

1.5: Nhận tham số cài đặt từ xa & Cập nhật firmware OTA

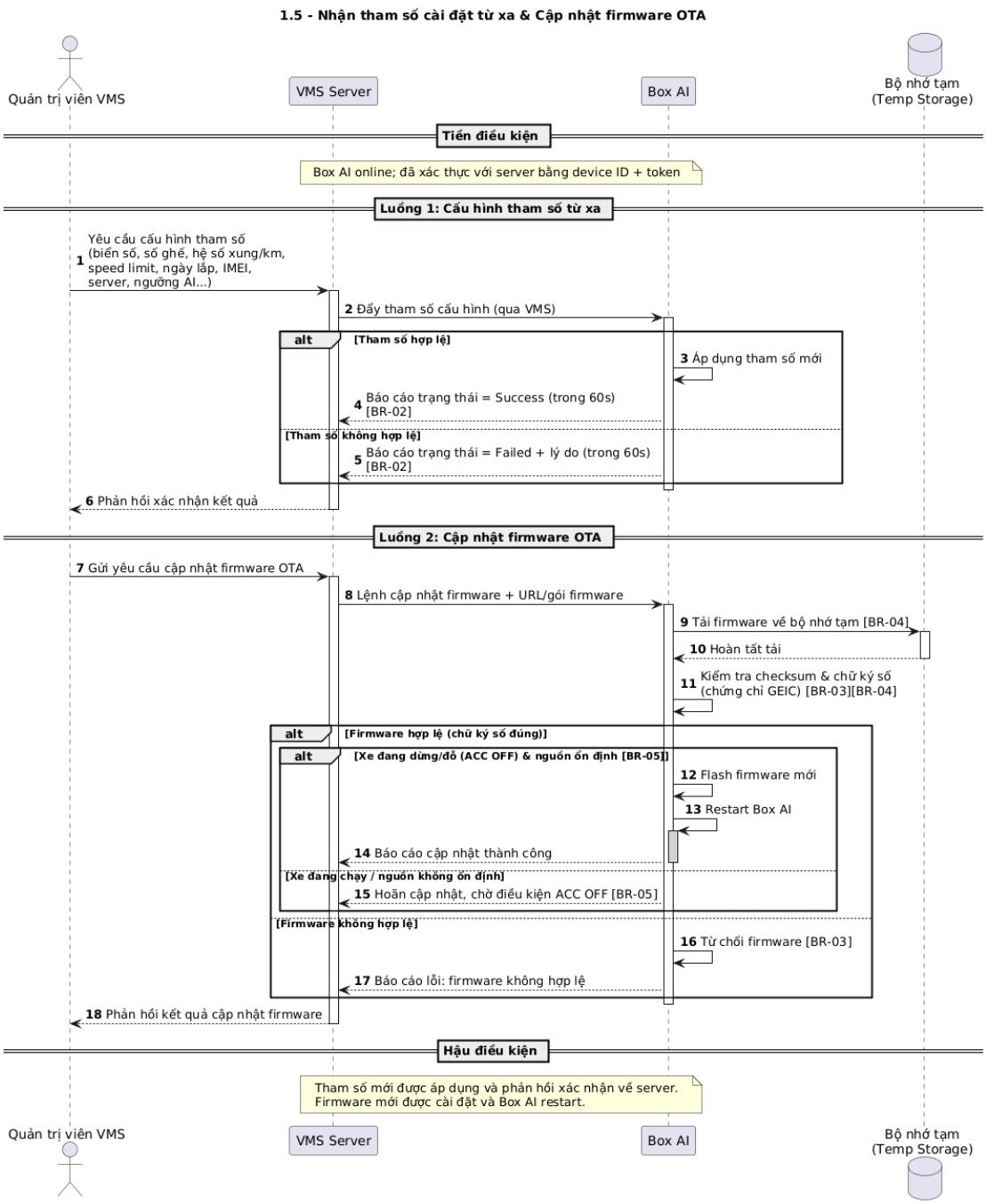
1. Overview

Description	Box AI có khả năng nhận các tham số cài đặt từ xa qua VMS (biển số xe, số ghế, hệ số xung/km, speed limit, ngày lắp, IMEI, server, ngưỡng AI...). Đồng thời hỗ trợ cập nhật firmware OTA an toàn (có ký số) để vá lỗi và bổ sung tính năng.
Actor	Quản trị viên VMS (gửi lệnh); Box AI (nhận, áp dụng).
Trigger	Quản trị viên gửi yêu cầu cấu hình hoặc cập nhật firmware từ VMS.
Pre-condition	Box AI online; đã xác thực với server bằng device ID + token.
Post-condition	Tham số mới được áp dụng và phản hồi xác nhận về server. Firmware mới được cài đặt và Box AI restart.

2. Activity Diagram

3. Sequence Diagram

Trình bày sơ đồ nghiệp vụ chi tiết luồng xử lý của hệ thống.



4. Business Rules (BR)

BR ID	MÔ TẢ
BR-01	Các tham số có thể cấu hình từ xa: biển số, số người được phép chở, hệ số xung/km, phương pháp đo tốc độ, tốc độ giới hạn, ngày lắp/sửa đổi, server address & port, IMEI, các ngưỡng AI (DSM sensitivity, fatigue duration).
BR-02	Box AI báo cáo trạng thái áp dụng tham số (Success/Failed + lý do) về server trong 60 giây.
BR-03	Firmware OTA phải được ký số bởi chứng chỉ của GEIC; Box AI từ chối firmware không hợp lệ.
BR-04	Box AI tải firmware về bộ nhớ tạm, kiểm tra checksum và chữ ký trước khi flash.

BR ID	MÔ TẢ
BR-05	Cập nhật firmware chỉ thực hiện khi xe dừng/đỗ (ACC OFF) và có nguồn ổn định.
BR-06	Có cơ chế rollback: nếu firmware mới không khởi động được sau X lần thử, tự động quay về firmware cũ.
BR-07	Quá trình cập nhật firmware được thông báo qua: cả 3 LED PWR/REC/NET nhấp nháy nhanh đồng thời + loa beep liên tục. Tuyệt đối không tắt nguồn Box trong giai đoạn này.
BR-08	Log đầy đủ phiên bản firmware, thời điểm cập nhật, kết quả - gửi về server VMS.

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)

II. ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG CAMERA

1.6: Đăng nhập / Đăng xuất tài xế trên thiết bị

1. Overview

Description	Box AI cho phép tài xế đăng nhập/đăng xuất ngay trên xe để gắn định danh tài xế vào dữ liệu hành trình, hình ảnh và sự kiện. Hỗ trợ hai phương thức: (1) nhận diện khuôn mặt do Camera AI lái xe thực hiện (so khớp với thư viện ảnh chân dung khai báo trên VMS), và (2) quẹt thẻ RFID. Tài xế đã đăng nhập được overlay họ tên/GPLX lên video và là cơ sở tính thời gian lái xe liên tục, cảnh báo và báo cáo theo tài xế.
Actor	Tài xế (đăng nhập/đăng xuất); Box AI (xác thực, định danh); Camera lái xe (nhận diện khuôn mặt - xem 2.3); đầu đọc thẻ RFID.
Trigger	Tài xế ngồi vào ghế lái và được camera nhận diện, hoặc quẹt thẻ RFID; hoặc tài xế chủ động đăng xuất khi kết thúc ca.
Pre-condition	Box AI và camera lái xe hoạt động bình thường; tài xế đã khai báo trên VMS (mã tài xế + ảnh chân dung cho phương thức khuôn mặt, hoặc mã thẻ RFID cho phương thức thẻ); xe ở trạng thái cho phép thao tác (dừng/đỗ với quẹt thẻ).
Post-condition	Phiên đăng nhập tài xế được thiết lập trên Box; định danh tài xế gắn vào dữ liệu hành trình/hình ảnh/sự kiện và truyền về VMS; khi đăng xuất, phiên kết thúc và Box trở về trạng thái "chưa có tài xế".

2. Activity Diagram

[Activity Diagram của 1.6 — bổ sung sau]

3. Sequence Diagram

[Sequence Diagram của 1.6 — bổ sung sau]

4. Business Rules (BR)

BR ID	MÔ TẢ
BR-LOGIN-DEV-01	Box hỗ trợ hai phương thức đăng nhập tài xế: nhận diện khuôn mặt (qua Camera AI, mục 2.3) và quẹt thẻ RFID; bật/tắt từng phương thức theo tham số cài đặt nhận từ VMS.

BR-LOGIN-DEV-02	Nhận diện khuôn mặt: Box nhận kết quả từ Camera AI; khớp đạt ngưỡng tin cậy → đăng nhập thành công và phát thông báo TTS xác nhận (vd "Xin chào, tài xế Nguyễn Văn A").
BR-LOGIN-DEV-03	Quẹt thẻ RFID: mỗi tài xế gắn một mã thẻ RFID duy nhất khai báo trên VMS; quẹt thẻ hợp lệ → đăng nhập; chỉ cho phép quẹt thẻ khi xe dừng/đỗ.
BR-LOGIN-DEV-04	Không nhận diện/không khớp được tài xế (khuôn mặt lạ hoặc thẻ không hợp lệ) → Box giữ trạng thái "chưa đăng nhập", không gắn định danh và ghi nhận sự kiện "không nhận diện được tài xế".
BR-LOGIN-DEV-05	Xe bắt đầu di chuyển mà chưa có tài xế đăng nhập → Box phát cảnh báo TTS "Tài xế chưa đăng nhập" (liên kết chức năng loa cảnh báo 1.2) và ghi nhận sự kiện vi phạm gửi VMS.
BR-LOGIN-DEV-06	Tài xế đang đăng nhập được overlay metadata (họ tên, GPLX) lên video/ảnh và là căn cứ tính thời gian lái xe liên tục, cảnh báo hành vi (DSM) và báo cáo theo tài xế.
BR-LOGIN-DEV-07	Hỗ trợ đăng xuất: tài xế chủ động đăng xuất (quẹt thẻ lần nữa / thao tác đăng xuất) hoặc Box tự đăng xuất theo điều kiện cấu hình (vd tắt máy kéo dài); sau đăng xuất Box trở về trạng thái "chưa có tài xế".
BR-LOGIN-DEV-08	Chuyển ca: khi tài xế khác đăng nhập trong lúc đang có phiên, Box kết thúc phiên cũ và mở phiên mới; tại một thời điểm chỉ một tài xế gắn với xe.
BR-LOGIN-DEV-09	Hoạt động khi mất kết nối server: Box/Camera nhận diện và đăng nhập dựa trên dữ liệu tài xế đã đồng bộ local; sự kiện đăng nhập/đăng xuất lưu local và gửi bù khi có đường truyền.
BR-LOGIN-DEV-10	Sự kiện đăng nhập/đăng xuất (thời điểm, mã tài xế, phương thức, kết quả) truyền về VMS phục vụ giám sát trực tuyến (trạng thái đăng nhập tài xế) và truy vết.

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)

STT	Tên trường / Thành phần	Bắt buộc? (Y/N)	Mô tả
Đầu vào nhận diện			
1	Camera lái xe (nhận diện khuôn mặt)	Y	Cung cấp kết quả nhận diện tài xế cho Box (xem chi tiết 2.3).
2	Đầu đọc thẻ RFID	N	Đọc mã thẻ khi tài xế quẹt; chỉ kích hoạt khi xe dừng/đỗ.
Phản hồi thiết bị			
3	Thông báo TTS xác nhận	Y	Phát giọng nói xác nhận đăng nhập/đăng xuất kèm tên tài xế; hoặc cảnh báo khi không nhận diện được / chưa đăng nhập.
4	Tín hiệu LED trạng thái	N	Chỉ thị trạng thái có/chưa có tài xế đăng nhập (kết hợp đèn LED hệ thống của Box).
Dữ liệu sinh ra			

5	Overlay metadata trên video/ảnh	Y	Họ tên, GPLX của tài xế đang đăng nhập được ghi đè lên khung hình.
6	Sự kiện đăng nhập/đăng xuất	Y	Bản ghi: thời điểm, mã tài xế, phương thức (khuôn mặt/RFID), kết quả; lưu local và truyền về VMS.
Trường hợp ngoại lệ			
7	Không nhận diện được tài xế	Y	Khuôn mặt lạ / thẻ không hợp lệ → giữ trạng thái chưa đăng nhập, ghi sự kiện.
8	Xe chạy khi chưa đăng nhập	Y	Phát cảnh báo TTS "Tài xế chưa đăng nhập" và ghi sự kiện vi phạm gửi VMS.

2.1: Ghi hình các camera (Lái xe + Khoang khách + Cửa)

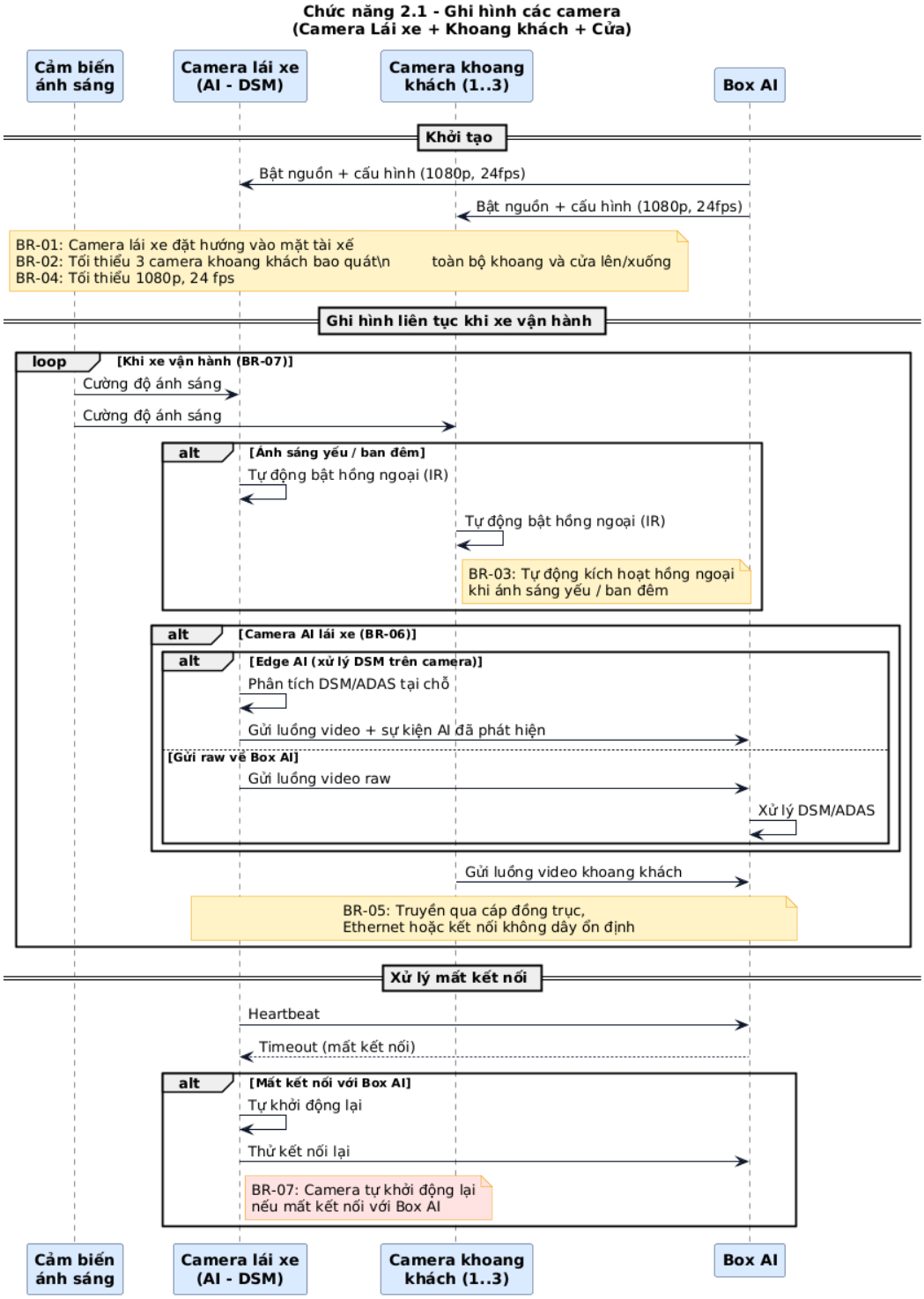
1. Overview

Description	Hệ thống có tối thiểu 1 camera ghi hình tài xế (cabin) và tối thiểu 3 camera ghi hình khoang chở khách + cửa lên/cửa xuống. Camera ghi hình liên tục khi xe vận hành và truyền luồng video về Box AI để Box AI lưu trữ và phân tích AI.
Actor	Camera (ghi); Box AI (nhận luồng, lưu trữ, phân tích).
Trigger	Box AI khởi động và yêu cầu camera bắt đầu ghi.
Pre-condition	Camera kết nối với Box AI; đủ ánh sáng hoặc IR đã bật.
Post-condition	Luồng video được truyền về Box AI; Box AI ghi lưu trữ và phân tích sự kiện AI.

2. Activity Diagram

3. Sequence Diagram

Trình bày sơ đồ nghiệp vụ chi tiết luồng xử lý của hệ thống.



4. Business Rules (BR)

BR ID	MÔ TẢ
BR-01	Camera lái xe: đặt hướng vào mặt tài xế, góc quay điều chỉnh được khi lắp đặt.
BR-02	Camera khoang khách: tối thiểu 3 camera bao quát toàn bộ khoang và cửa lên/cửa xuống.

BR ID	MÔ TẢ
BR-03	Mọi camera phải ghi hình được trong điều kiện ánh sáng yếu/ban đêm — tự động kích hoạt hồng ngoại.
BR-04	Độ phân giải: tối thiểu 1080p, 24 fps.
BR-05	Truyền luồng về Box AI qua cáp đồng trục, Ethernet hoặc kết nối không dây ổn định.
BR-06	Camera AI (cam lái xe) có thể là loại edge AI (xử lý DSM trên camera) hoặc gửi luồng raw về Box AI để Box AI xử lý — tùy lựa chọn phần cứng.
BR-07	Camera phải hoạt động liên tục khi xe vận hành; tự khởi động lại nếu mất kết nối với Box AI.

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)

2.2: Truyền luồng video về Box AI & Nhận lệnh điều khiển

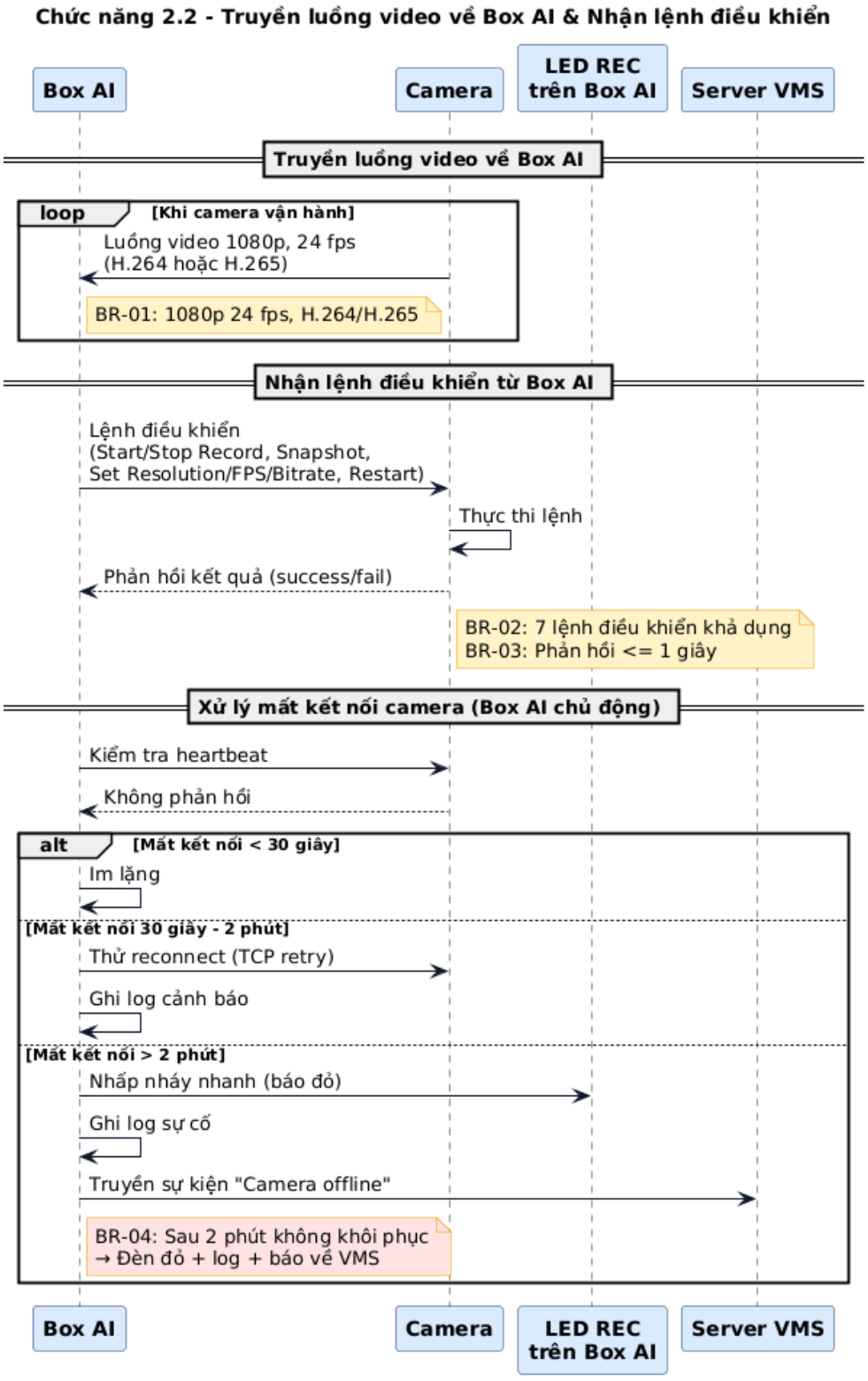
1. Overview

Description	Mỗi camera truyền luồng video về Box AI theo giao thức nội bộ. Đồng thời, Box AI có thể gửi lệnh điều khiển tới camera: bật/tắt ghi, chụp ảnh tĩnh tức thời, điều chỉnh độ phân giải/fps khi cần (ví dụ tăng bitrate khi có sự kiện AI).
Actor	Box AI (chủ động gửi lệnh); Camera (nhận và thực thi).
Trigger	Box AI cần dữ liệu hình ảnh hoặc cần điều chỉnh camera.
Pre-condition	Camera đã kết nối Box AI và sẵn sàng nhận lệnh.
Post-condition	Camera thực thi đúng lệnh và phản hồi kết quả (success/fail) về Box AI.

2. Activity Diagram

3. Sequence Diagram

Trình bày sơ đồ nghiệp vụ chi tiết luồng xử lý của hệ thống.



4. Business Rules (BR)

BR ID	MÔ TẢ
BR-01	Luồng video truyền về Box AI: 1080p 24 fps, H.264 hoặc H.265.

BR ID	MÔ TẢ
BR-02	Lệnh điều khiển Box AI → Camera: Start Record, Stop Record, Snapshot, Set Resolution, Set FPS, Set Bitrate, Restart.
BR-03	Camera phản hồi mỗi lệnh trong ≤ 1 giây.
BR-04	Khi Box AI mất kết nối với camera > 30 giây: Box AI thử reconnect TCP/protocol. Nếu vẫn mất kết nối > 2 phút: Box AI ghi log + báo đèn đỏ (LED REC nháy nhanh) + truyền sự kiện "Camera offline" về VMS.

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)

2.3: Nhận diện khuôn mặt tài xế trên Camera AI

1. Overview

Description	Camera lái xe tích hợp năng lực AI nhận diện khuôn mặt: thu hình khuôn mặt người ngồi ghế lái, trích đặc trưng và so khớp với thư viện ảnh chân dung tài xế (Portrait Library) đã đồng bộ từ VMS để xác định danh tính. Kết quả nhận diện được cung cấp cho Box AI phục vụ đăng nhập/đăng xuất tài xế và gắn định danh vào dữ liệu hành trình, hình ảnh, sự kiện.
Actor	Camera lái xe (AI nhận diện); Box AI (nhận kết quả, định danh); AI Service trên VMS (quản lý thư viện ảnh, đồng bộ).
Trigger	Có người ngồi vào ghế lái và lọt vào khung hình camera lái xe; hoặc Box yêu cầu xác thực khuôn mặt khi đăng nhập tài xế.
Pre-condition	Camera lái xe hoạt động bình thường; thư viện ảnh chân dung tài xế đã được khai báo trên VMS và đồng bộ về thiết bị; đủ điều kiện ánh sáng tối thiểu để nhận diện.
Post-condition	Camera trả về danh tính tài xế (mã tài xế + độ tin cậy) hoặc kết quả "không nhận diện được"; kết quả được chuyển cho Box AI xử lý đăng nhập và gắn định danh.

2. Activity Diagram

[Activity Diagram của 2.3 — bổ sung sau]

3. Sequence Diagram

[Sequence Diagram của 2.3 — bổ sung sau]

4. Business Rules (BR)

BR ID	MÔ TẢ
BR-CAM-FACE-01	Camera lái xe thực hiện nhận diện khuôn mặt on-device (xử lý AI ngay trên thiết bị), không phụ thuộc kết nối mạng để cho ra kết quả nhận diện.
BR-CAM-FACE-02	Camera so khớp khuôn mặt với thư viện ảnh chân dung (Portrait Library) của tài xế được đồng bộ từ VMS; mỗi tài xế có một hoặc nhiều ảnh tham chiếu.
BR-CAM-FACE-03	Chỉ chấp nhận nhận diện khi độ tin cậy so khớp đạt ngưỡng cấu hình; dưới ngưỡng trả về "không nhận diện được tài xế".

BR-CAM-FACE-04	Thư viện ảnh chân dung được quản lý tại chức năng Quản lý tài xế (3.5) trên VMS và đồng bộ xuống thiết bị; khi thêm/xóa ảnh, hệ thống cập nhật lại tập tham chiếu trên camera/Box.
BR-CAM-FACE-05	Camera hỗ trợ chống giả mạo cơ bản (ảnh in/màn hình) ở mức phù hợp năng lực phần cứng để hạn chế đăng nhập gian lận.
BR-CAM-FACE-06	Kết quả nhận diện (mã tài xế, độ tin cậy, thời điểm, ảnh chụp thời điểm khớp) được chuyển cho Box AI và có thể truyền về VMS phục vụ truy vết.
BR-CAM-FACE-07	Khi điều kiện ánh sáng/độ che khuất không đủ để nhận diện, camera báo trạng thái không nhận diện được để Box xử lý cảnh báo phù hợp.
BR-CAM-FACE-08	Năng lực nhận diện khuôn mặt phục vụ định danh tài xế; KHÔNG dùng cho mục đích nhận diện hành khách trên camera khoang khách.

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)

STT	Tên trường / Thành phần	Bắt buộc? (Y/N)	Mô tả
1	Đầu vào	Y	Luồng hình ảnh khuôn mặt từ camera lái xe (người ở ghế lái).
2	Thư viện ảnh tham chiếu	Y	Tập ảnh chân dung tài xế (Portrait Library) đồng bộ từ VMS; là cơ sở so khớp.
3	Xử lý AI on-device	Y	Trích đặc trưng khuôn mặt và so khớp ngay trên thiết bị; hoạt động cả khi mất kết nối server.
4	Ngưỡng tin cậy	Y	So khớp đạt ngưỡng → trả mã tài xế; dưới ngưỡng → "không nhận diện được tài xế".
5	Chống giả mạo	N	Phát hiện ảnh in/màn hình ở mức cơ bản theo năng lực phần cứng.
6	Đầu ra	Y	Mã tài xế + độ tin cậy + thời điểm + ảnh chụp thời điểm khớp; chuyển cho Box AI, có thể gửi VMS.
7	Trạng thái không nhận diện	Y	Báo về Box khi khuôn mặt lạ hoặc điều kiện không đủ để nhận diện.

III. ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG PHẦN MỀM VMS

3.1: Đăng nhập / Đăng xuất / Quên mật khẩu

1. Overview

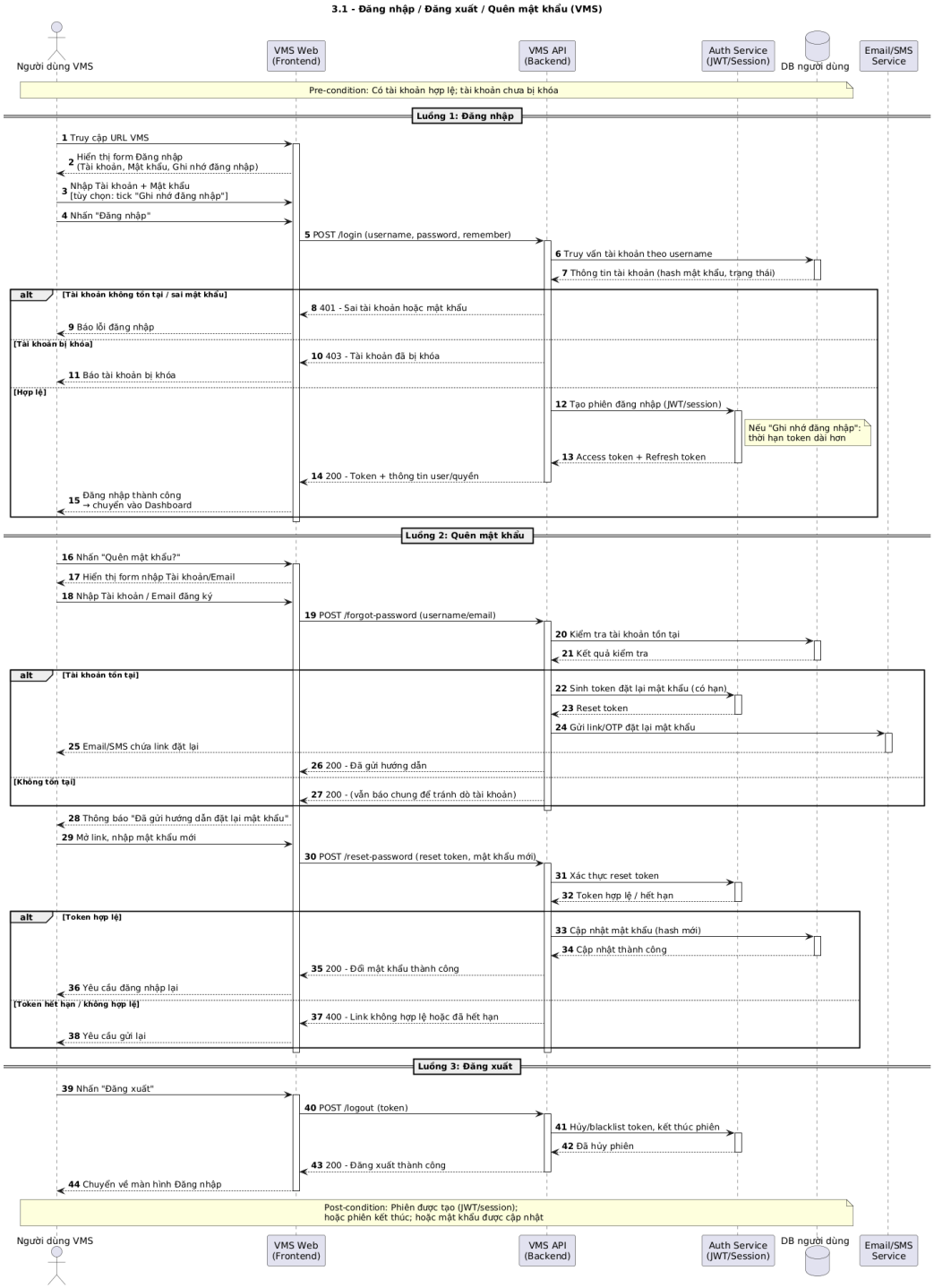
Description	Người dùng truy cập VMS bằng tài khoản đã được cấp. Hỗ trợ đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu, quên mật khẩu, đăng xuất.
Actor	Tất cả người dùng VMS.

Trigger	Người dùng truy cập URL VMS hoặc nhấn nút Đăng xuất / Quên mật khẩu.
Pre-condition	Có tài khoản hợp lệ; tài khoản chưa bị khóa.
Post-condition	Phiên đăng nhập được tạo (JWT/session); hoặc phiên kết thúc; hoặc mật khẩu được cập nhật.

2. Activity Diagram

3. Sequence Diagram

Trình bày sơ đồ nghiệp vụ chi tiết luồng xử lý của hệ thống.



4. Business Rules (BR)

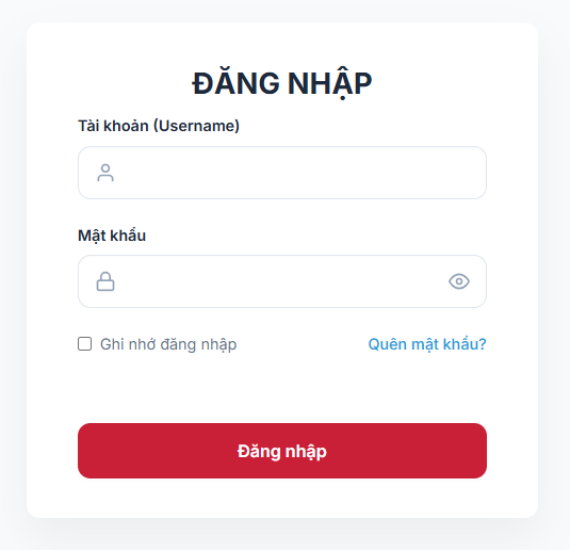
BR ID	MÔ TẢ
Chức năng đăng nhập	
BR-01	Người dùng đăng nhập bằng cặp Tài khoản (username) + Mật khẩu. Chỉ tài khoản đã được cấp, hợp lệ và chưa bị khóa mới được phép đăng nhập.
BR-02	Mật khẩu phải được lưu dưới dạng mã hóa; hệ thống không lưu và không hiển thị mật khẩu dạng văn bản thuần.

BR ID	MÔ TẢ
BR-03	Quy tắc độ phức tạp mật khẩu: tối thiểu 8 ký tự, bao gồm ít nhất 1 chữ hoa, 1 chữ thường, 1 chữ số và 1 ký tự đặc biệt.
BR-04	Sau 5 lần đăng nhập sai liên tiếp, tài khoản bị khóa tạm thời trong 5 phút
BR-05	Các trường hợp thông báo lỗi - Sai tài khoản (không tồn tại) → Thông báo lỗi "Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng" - Sau mật khẩu → Thông báo lỗi "Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng" - Tài khoản bị khóa (do nhập sai nhiều lần) → Thông báo "Tài khoản đã bị khóa. Vui lòng thử lại sau 5 phút hoặc liên hệ quản trị viên" - Tài khoản sắp bị khóa (còn 1-2 lần thử) → Thông báo "Cảnh báo: Tài khoản sẽ bị khóa sau N lần nhập sai" - Lỗi hệ thống / mất kết nối → Thông báo "Hệ thống đang bận, vui lòng thử lại sau"
BR-06	Nếu người dùng tick "Ghi nhớ đăng nhập", thời hạn phiên/refresh token được kéo dài hơn 7 ngày; nếu không, phiên hết hạn khi đóng trình duyệt hoặc theo thời hạn mặc định.
BR-07	Token đăng nhập phải gắn với quyền (role/permission) của người dùng để kiểm soát truy cập các chức năng VMS.
Chức năng quên mật khẩu	
BR-08	Người dùng kích hoạt chức năng "Quên mật khẩu?" hiển thị pop-up nhập **email** đã đăng ký với tài khoản (hoặc nhập username, hệ thống tra ra email tương ứng).
BR-09	Hệ thống kiểm tra email/tài khoản trong cơ sở dữ liệu. Email không tồn tại trong hệ → Thông báo "Email không tồn tại"
BR-10	Nếu email hợp lệ, hệ thống sinh một **link đặt lại mật khẩu** chứa token ngẫu nhiên, duy nhất, không đoán được (đủ độ dài/entropy) và gửi tới đúng email đã đăng ký của tài khoản.
BR-11	Token đặt lại mật khẩu chỉ có hiệu lực trong thời gian giới hạn **15 phút**; hết thời hạn link tự động vô hiệu.
BR-12	Token chỉ được sử dụng **một lần duy nhất**; sau khi đổi mật khẩu thành công hoặc khi sinh token mới, token cũ lập tức bị vô hiệu hóa.
BR-13	Token được lưu ở dạng băm (hash) trong cơ sở dữ liệu, không lưu dạng thuần; gắn với đúng tài khoản, thời điểm tạo và trạng thái sử dụng.
BR-14	Khi người dùng mở link, hệ thống xác thực token (đúng, còn hạn, chưa dùng). Nếu không hợp lệ/hết hạn, hiển thị thông báo lỗi "Liên kết đặt lại mật khẩu đã hết hạn. Vui lòng yêu cầu liên kết mới." và cho phép gửi lại yêu cầu mới.
BR-15	Mật khẩu mới phải tuân thủ quy tắc độ phức tạp (tối thiểu 8 ký tự, gồm chữ hoa, chữ thường, chữ số, ký tự đặc biệt)
BR-16	Người dùng phải nhập mật khẩu mới hai lần (mật khẩu mới + xác nhận); hai giá trị phải khớp nhau mới cho phép cập nhật.
BR-17	Sau khi đặt lại mật khẩu thành công, hệ thống cập nhật mật khẩu (hash mới) và **vô hiệu hóa toàn bộ phiên đăng nhập đang hoạt động** của tài khoản; người dùng phải đăng nhập lại.

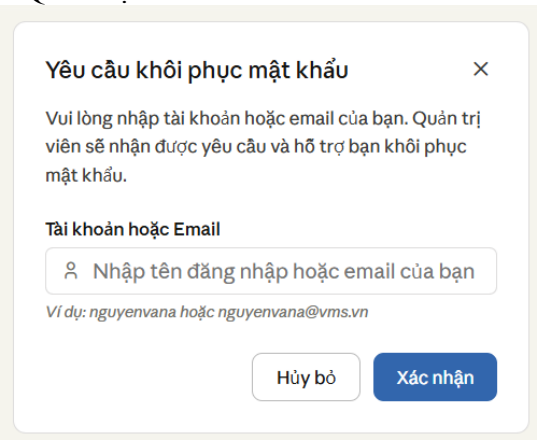
BR ID	MÔ TẢ
Đăng xuất	
BR-18	Khi đăng xuất, hệ thống hủy/blacklist token và kết thúc phiên hiện tại; truy cập tiếp theo phải đăng nhập lại.

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)

- Màn hình đăng nhập



- Màn hình Quên mật khẩu

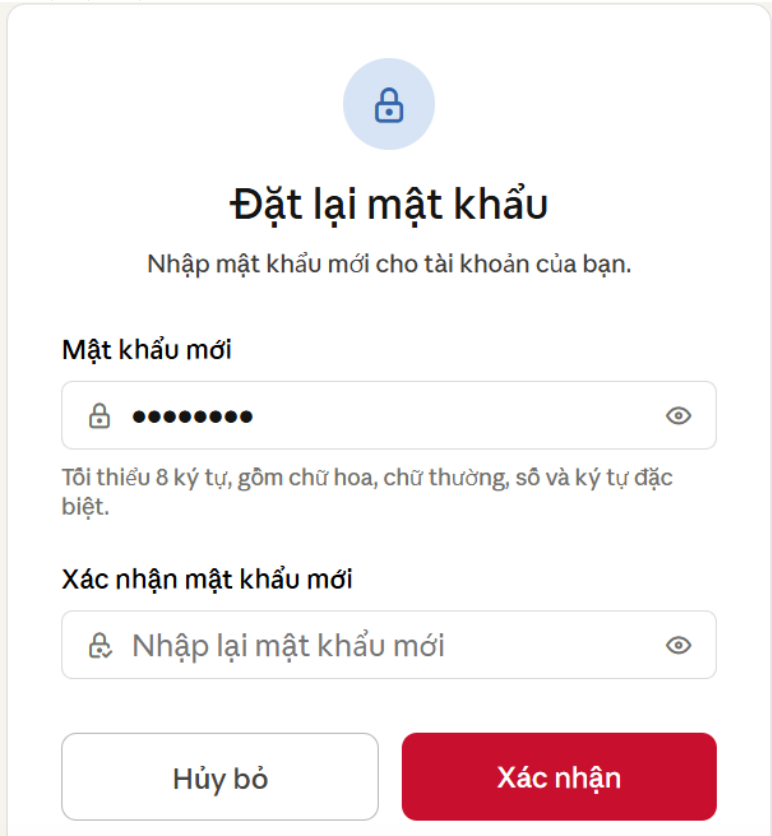


- Email khôi phục mật khẩu

Tiêu đề	Yêu cầu khôi phục mật khẩu tài khoản VMS
Nội dung	Xin chào [Tên đăng nhập], Chúng tôi nhận được yêu cầu khôi phục mật khẩu cho tài khoản của bạn trên hệ thống VMS. Vui lòng nhấn vào liên kết bên dưới để đặt lại mật khẩu: [Đặt lại mật khẩu] Lưu ý: - Liên kết chỉ có hiệu lực trong vòng 15 phút và chỉ sử dụng được một lần. - Nếu bạn không thực hiện yêu cầu này, vui lòng bỏ qua email hoặc liên hệ quản trị viên ngay để được hỗ trợ. - Vì lý do bảo mật, email này không chứa mật khẩu của bạn. Trân trọng,

	Hệ thống VMS ---------- Đây là email tự động, vui lòng không trả lời email này.

- Màn hình Đặt lại mật khẩu



STT	Tên trường / Tín hiệu	Bắt buộc? (Y/N)	Mô tả
Form đăng nhập			
1	Tên đăng nhập	Y	Tên đăng nhập do quản trị viên cấp. Cho phép chữ, số, một số ký tự đặc biệt (. _ -). Độ dài 4 - 50 ký tự. Không chứa khoảng trắng đầu/cuối. Báo lỗi nếu để trống: "Vui lòng nhập Tài khoản".
2	Mật khẩu	Y	Tối thiểu 8 ký tự, gồm cả chữ và số. Hiển thị dạng ẩn (●), có nút con mắt để bật/tắt xem mật khẩu. Báo lỗi nếu để trống: "Vui lòng nhập Mật khẩu".
3	Ghi nhớ đăng nhập	N	Checkbox, Mặc định không tick. Nếu tick, kéo dài thời hạn phiên/refresh token 7 ngày, nếu không, phiên theo thời hạn mặc định/đóng trình duyệt.
3	Nút 'Đăng nhập'	Y	Submit form. Disable hoặc chặn submit khi các trường bắt buộc còn trống. Khi đang xử lý hiển thị trạng thái loading, tránh nhấn nhiều lần. Sai tài khoản/mật khẩu báo

STT	Tên trường / Tín hiệu	Bắt buộc? (Y/N)	Mô tả
			chung: "Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng".
4	Liên kết 'Quên mật khẩu?'	N	Điều hướng sang luồng khôi phục mật khẩu; hệ thống gửi email khôi phục.
Form Quên mật khẩu			
5	Tài khoản hoặc Email	Y	Cho phép nhập tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Hệ thống tự nhận diện: nếu chuỗi đúng định dạng email (`ten@mien.xxx`) thì xử lý theo email, ngược lại coi là username. Độ dài 4–100 ký tự, loại bỏ khoảng trắng đầu/cuối. Báo lỗi nếu để trống: "Vui lòng nhập tài khoản hoặc email"; nếu giống email nhưng sai định dạng: "Email không đúng định dạng".
6	Nút Hủy bỏ	N	Đóng popup, không gửi yêu cầu, quay lại màn hình Đăng nhập
7	Nút “Xác nhận”	Y	Submit yêu cầu khôi phục. Chỉ kích hoạt khi trường nhập hợp lệ. Khi đang xử lý hiển thị trạng thái loading, tránh nhấn nhiều lần. Hệ thống Tra cứu tài khoản trong DB: nếu nhập username → lấy email đăng ký tương ứng; nếu nhập email → đối chiếu email với tài khoản.
Form Đặt lại mật khẩu			
1	Mật khẩu mới	Y	Tối thiểu 8 ký tự, gồm chữ hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt. Không trùng mật khẩu hiện tại. Có nút con mắt bật/tắt xem
2	Xác nhận mật khẩu mới	Y	Phải khớp với "Mật khẩu mới"; báo lỗi "Mật khẩu xác nhận không khớp" nếu sai.
3	Hủy bỏ	N	Hủy thao tác đặt lại mật khẩu, không lưu thay đổi, đóng/thoát màn hình.
4	Xác nhận	Y	Submit mật khẩu mới. Chỉ kích hoạt khi token còn hợp lệ và 2 mật khẩu khớp; thành công thì điều hướng về màn hình Đăng nhập.

6. API

7. Database

3.2: Quản lý người dùng

3.2.1. Xem danh sách người dùng

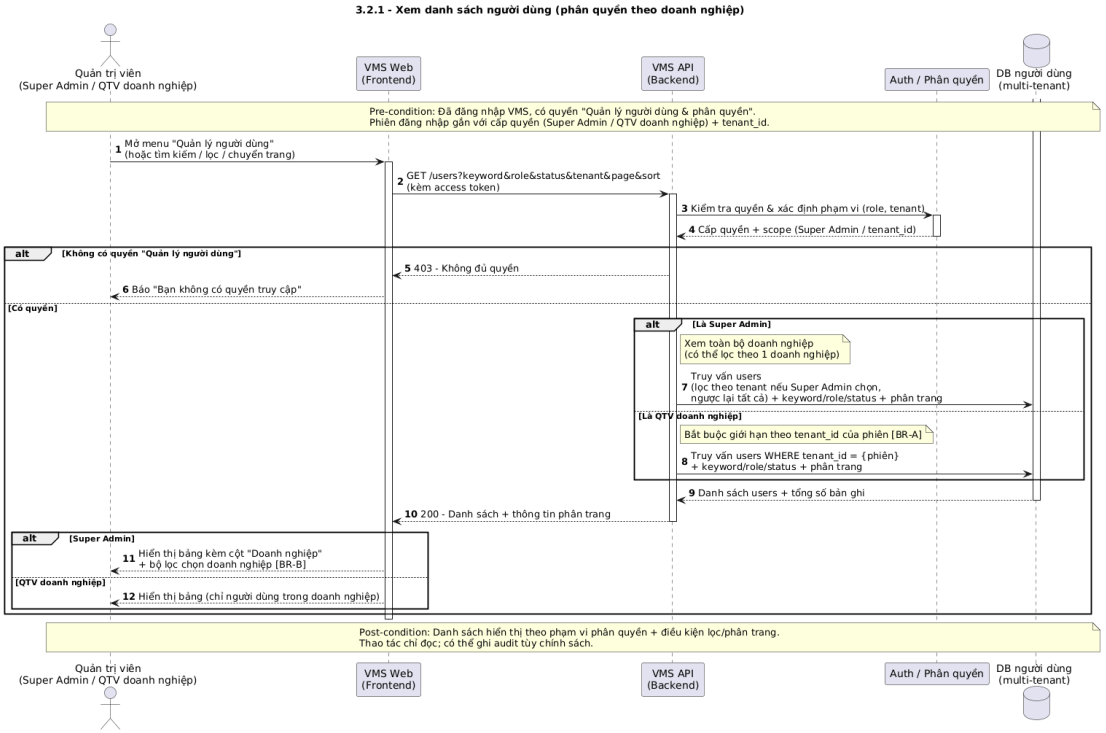
1. Overview

Description	Quản trị viên xem danh sách tài khoản người dùng theo phạm vi phân quyền. Dữ liệu được cô lập theo doanh nghiệp (tenant): Super Admin xem được toàn bộ người dùng của tất cả doanh nghiệp; Quản trị viên doanh nghiệp chỉ xem người dùng thuộc doanh nghiệp của mình. Màn hình hiển thị các thông tin chính của mỗi tài khoản (họ tên, tên đăng nhập, email, vai trò, trạng thái, thời gian đăng nhập cuối) dưới dạng bảng, kèm khả năng tìm kiếm theo từ khóa, lọc theo vai trò và trạng thái, sắp xếp và phân trang
Actor	Quản trị viên GEIC (GEIC - xem toàn bộ doanh nghiệp); Quản trị viên doanh nghiệp (chỉ xem trong doanh nghiệp của mình).
Trigger	Quản trị viên truy cập menu "Quản lý người dùng", hoặc thực hiện tìm kiếm / lọc / chuyển trang trên danh sách.
Pre-condition	Đã đăng nhập VMS và có quyền "Quản lý người dùng và phân quyền"; phiên đăng nhập xác định cấp quyền (Super Admin hoặc Quản trị viên doanh nghiệp) và doanh nghiệp tương ứng.
Post-condition	Danh sách người dùng được hiển thị theo phạm vi phân quyền và điều kiện tìm kiếm/lọc/phân trang. Thao tác xem chỉ đọc, không thay đổi dữ liệu; việc truy cập có thể được ghi nhận tùy chính sách audit.

2. Activity Diagram

3. Sequence Diagram

Trình bày sơ đồ nghiệp vụ chi tiết luồng xử lý của hệ thống.



4. Business Rules (BR)

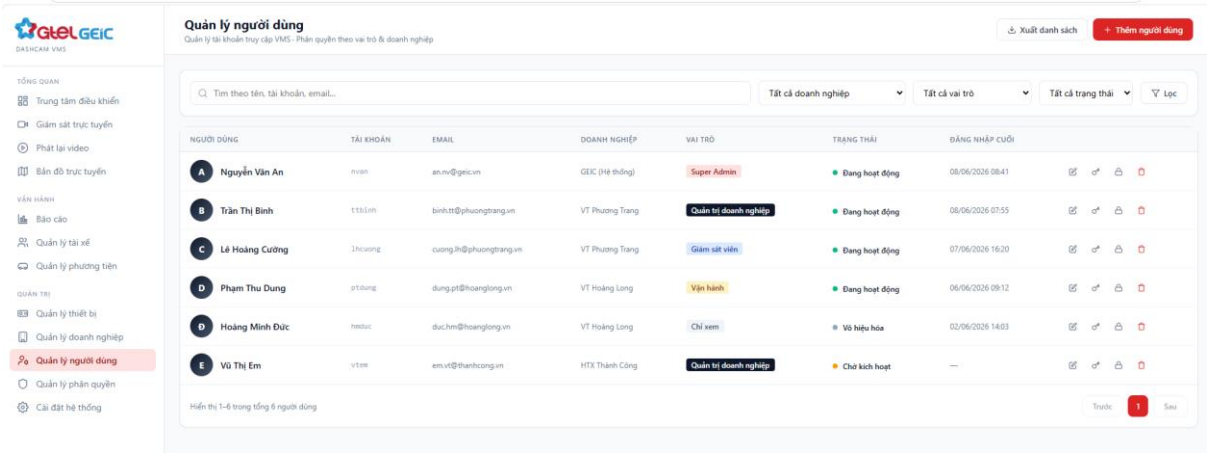
BR ID	MÔ TẢ
Quy tắc chung	

BR ID	MÔ TẢ
BR-01	Chỉ người dùng có quyền "Quản lý người dùng và phân quyền" mới được truy cập chức năng này
BR-02	Mọi truy vấn danh sách người dùng của Quản trị viên doanh nghiệp bắt buộc lọc theo doanh nghiệp (tenant_id) của phiên đăng nhập. Không thể xem, tìm kiếm hoặc truy cập tài khoản thuộc doanh nghiệp khác kể cả khi biết ID/username.
BR-03	Super Admin (cấp GEIC) xem được toàn bộ người dùng của tất cả doanh nghiệp. Khi đó danh sách hiển thị thêm cột "Doanh nghiệp" và bộ lọc chọn doanh nghiệp; mặc định có thể xem tất cả hoặc lọc theo từng doanh nghiệp.
BR-04	Quản trị viên doanh nghiệp không nhìn thấy tài khoản Super Admin và không nhìn thấy cột/bộ lọc "Doanh nghiệp" (vì chỉ thuộc một tenant duy nhất).
Hiển thị và dữ liệu trả về	
BR-05	Mỗi dòng trong danh sách hiển thị các thông tin: họ tên, tên đăng nhập, email, vai trò, trạng thái, thời gian đăng nhập cuối (và cột "Doanh nghiệp" nếu là Super Admin).
BR-06	Hệ thống không trả về mật khẩu hoặc giá trị băm (hash) mật khẩu trong dữ liệu danh sách dưới bất kỳ hình thức nào.
BR-07	Trạng thái tài khoản hiển thị rõ bằng nhãn/màu: Đang hoạt động, Vô hiệu hóa, Bị khóa.
Tìm kiếm, lọc, sắp xếp	
BR-08	Cho phép tìm kiếm theo từ khóa trên các trường: họ tên, tên đăng nhập, email. Tìm kiếm không phân biệt chữ hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối.
BR-09	Cho phép lọc theo vai trò và theo trạng thái; với Super Admin cho phép lọc thêm theo doanh nghiệp. Các bộ lọc có thể kết hợp đồng thời (AND).
BR-10	Kết quả tìm kiếm/lọc luôn nằm trong phạm vi phân quyền của người dùng (tenant với QTV doanh nghiệp; toàn hệ thống với Super Admin) - bộ lọc không được phép mở rộng quá phạm vi này.
BR-11	Cho phép sắp xếp danh sách theo các cột (ví dụ: họ tên, vai trò, trạng thái, thời gian đăng nhập cuối); mặc định sắp xếp theo thời gian tạo hoặc tên đăng nhập (tùy cấu hình).
Xóa người dùng	
BR-12	Khi xóa, hệ thống hiển thị hộp xác nhận; chỉ thực hiện khi quản trị viên xác nhận.
BR-13	Chỉ cho phép xóa các tài khoản chưa liên kết với chức năng nào trong hệ thống
BR-14	Không cho phép xóa tài khoản đang đăng nhập của chính mình, và không cho xóa tài khoản quản trị cuối cùng còn lại trong hệ thống.
	Không cho phép xóa tài khoản Super Admin cuối cùng còn lại của hệ thống.
Kích hoạt / Vô hiệu hóa (Active / Deactive)	
BR-15	Quản trị viên có thể chuyển trạng thái tài khoản giữa "Đang hoạt động" và "Vô hiệu hóa" (deactive).

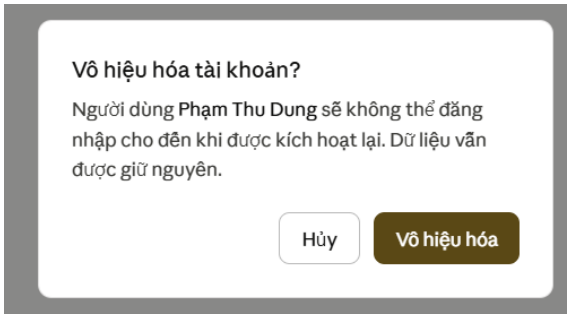
BR ID	MÔ TẢ
BR-16	Tài khoản ở trạng thái vô hiệu hóa không thể đăng nhập; mọi phiên đang hoạt động của tài khoản bị vô hiệu hóa ngay khi deactive.
BR-17	Tài khoản bị khóa do nhập sai mật khẩu nhiều lần cũng được mở khóa tại màn hình này (chuyển về "Đang hoạt động").
BR-18	Không cho phép tự vô hiệu hóa tài khoản đang đăng nhập của chính mình.
Đặt lại mật khẩu	
BR-19	Quản trị viên kích hoạt "Đặt lại mật khẩu" trên một tài khoản; hệ thống gửi email khôi phục tới đúng email đã đăng ký của tài khoản đó
BR-20	Quản lý doanh nghiệp chỉ đặt lại được mật khẩu cho tài khoản thuộc doanh nghiệp mình quản lý; không thao tác trên tài khoản Super Admin.
BR-21	Không kích hoạt được trên tài khoản đang ở trạng thái "Vô hiệu hóa"; trường hợp này nút bị disable kèm gợi ý kích hoạt lại trước.
BR-22	Áp dụng đúng cơ chế token như mục 3.1: liên kết chứa token ngẫu nhiên, duy nhất, đủ entropy; lưu dạng băm (hash); hiệu lực 15 phút; chỉ dùng một lần
BR-23	Tham khảo nội dung email và quy tắc tại mục Quên mật khẩu 3.1
BR-24	Chức năng "Xuất danh sách" chỉ khả dụng với người dùng có quyền Xuất; xuất đúng phạm vi quyền và theo bộ lọc đang áp dụng.
BR-25	File xuất định dạng .xlsx (UTF-8); tên file theo quy ước DanhSach_NguoiDung_<yyyymmdd_HHMMSS>.xlsx; gồm các cột: STT, Họ và tên, Tên đăng nhập, Email, Doanh nghiệp, Vai trò, Trạng thái (Đang hoạt động/Vô hiệu hóa), Đăng nhập cuối.
BR-26	Dòng đầu ghi tiêu đề và bộ lọc/kỳ dữ liệu; dòng tiêu đề cột được in đậm và đóng băng. Khi không có dữ liệu: "Không có dữ liệu để xuất". Lỗi: "Xuất danh sách thất bại, vui lòng thử lại".

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)

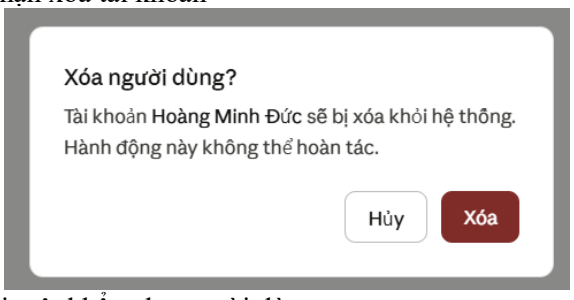
- Màn hình Danh sách người dùng



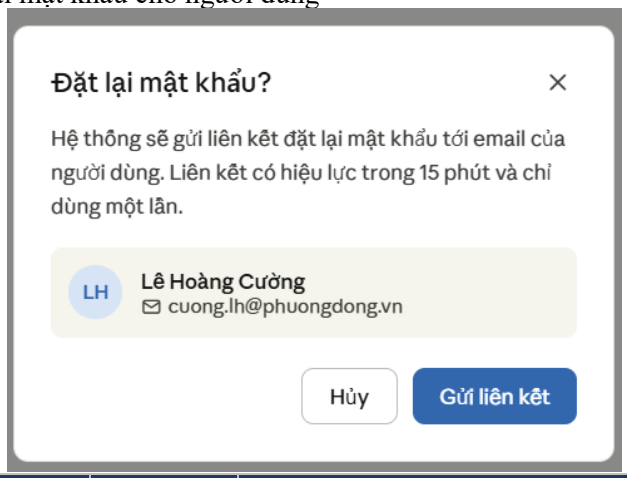
- Hộp thoại xác nhận vô hiệu hóa



- Hộp thoại xác nhận xóa tài khoản



- Hộp thoạt đặt lại mật khẩu cho người dùng



STT	Tên trường / Thành phần	Bắt buộc? (Y/N)	Mô tả
Màn hình danh sách người dùng			
1	Ô tìm kiếm	N	Tìm theo họ tên, tên đăng nhập hoặc email; không phân biệt hoa/thường, bỏ khoảng trắng đầu/cuối.
2	Bộ lọc "Doanh nghiệp"	N	Lọc danh sách theo doanh nghiệp. Chỉ hiển thị với Super Admin; Quản trị doanh nghiệp bị ẩn bộ lọc này và mặc định chỉ thấy doanh nghiệp của mình.
2	Bộ lọc vai trò	N	Lọc theo danh sách vai trò trong hệ thống, không cho phép các role khác lọc role support admin
3	Bộ lọc trạng thái	N	Lọc theo: Đang hoạt động / Vô hiệu hóa / Bị khóa
4	Bảng danh sách	Y	Các cột: họ tên, tên đăng nhập, email, vai trò, trạng thái, đăng nhập cuối và cột thao tác.
5	Nút “Thêm người dùng”	Y	Mở hộp thoại thêm mới người dùng.

6	Thao tác: Sửa	N	Mở hộp thoại chỉnh sửa thông tin / vai trò người dùng.
7	Thao tác: Đặt lại mật khẩu	N	Gửi email đặt lại mật khẩu cho người dùng.
8	Thao tác: Kích hoạt / Vô hiệu hóa	N	Bật/tắt trạng thái hoạt động của tài khoản (active/deactive).
9	Thao tác: Xóa	N	Xóa (vô hiệu hóa vĩnh viễn) tài khoản, có hộp xác nhận.
Bảng danh sách người dùng			
10	Người dùng	Y	Hiển thị ảnh đại diện và họ và tên người dùng
11	Tài khoản	Y	Tên đăng nhập của người dùng
12	Email	Y	Đại chỉ email của người dùng
13	Doanh nghiệp	Y	Tên doanh nghiệp/tổ chức mà người dùng thuộc về
14	Đăng nhập cuối	N	Thời điểm đăng nhập gần nhất; hiển thị “-“ nếu chưa từng đăng nhập
15	Phân trang	N	Hiển thị 10 items/page, cho phép di chuyển đến trang trước, trang sau
Màn hình hộp thoại xác nhận vô hiệu hóa			
1	Hủy	N	Đóng hộp thoại, không thay đổi trạng thái tài khoản.
2	Vô hiệu hóa	Y	Thực hiện vô hiệu hóa, gọi API cập nhật trạng thái sang "Vô hiệu hóa" và thu hồi phiên đang hoạt động.
Màn hình hộp thoại xác nhận Xóa người dùng			
1	Hủy	N	Đóng hộp thoại, không thay đổi gì
2	Xóa	Y	Thực hiện xóa ; gọi API xóa và cập nhật lại danh sách. Chỉ cho phép xóa người dùng khi tài khoản **không còn liên kết với bất kỳ module/tài nguyên nào** (ví dụ không là người phụ trách phương tiện, thiết bị, nhóm giám sát, lịch báo cáo... đang hoạt động). Nếu có liên kết thông báo lỗi “Tài khoản đang gắn với một hoặc nhiều module nên không thể xóa”
Hộp thoại xác nhận đặt lại mật khẩu cho người dùng			
1	Thông tin người dùng	Y	Khối hiển thị avatar/chữ cái viết tắt, họ tên và email đích sẽ nhận liên kết, để admin xác nhận đúng đối tượng.
2	Hủy	N	Đóng hộp thoại, không gửi email; không thay đổi mật khẩu.
3	Gửi liên kết	Y	Gọi API sinh token và gửi email đặt lại; hiển thị trạng thái loading, tránh nhấn nhiều lần. Thành công hiển thị toast "Đã gửi liên kết đặt lại mật khẩu tới [email]". - Nội dung email tham khảo mục 3.1 Quên mật khẩu

Xuất danh sách			
Xuất Excel danh sách			
16	Nút "Xuất danh sách"	N	Chỉ hiển thị/kích hoạt với người dùng có quyền Xuất. Khi nhấn, hệ thống tạo file Excel theo bộ lọc đang áp dụng. Xuất theo bộ lọc đang áp dụng (tìm kiếm, doanh nghiệp, vai trò, trạng thái) và phạm vi quyền của người dùng.
17	Tên file	N	Theo quy ước: DanhSach_NguoiDung_<yyyymmdd_HHMMSS>.xlsx
18	Định dạng file	N	Định dạng .xlsx (Excel), mã hóa UTF-8. Dòng 1: tiêu đề + kỳ dữ liệu/bộ lọc đang áp dụng; dòng 2: tên cột (in đậm, nền xanh, đóng băng dòng tiêu đề); từ dòng 3: dữ liệu. Tự canh độ rộng cột.
19	Các cột trong file	N	STT, Họ và tên, Tên đăng nhập, Email, Doanh nghiệp, Vai trò, Trạng thái (Đang hoạt động/Vô hiệu hóa), Đăng nhập cuối.
20	Thông báo	N	Khi không có dữ liệu để xuất: "Không có dữ liệu để xuất". Khi xuất thành công: trình duyệt tải file về. Lỗi hệ thống: "Xuất danh sách thất bại, vui lòng thử lại".

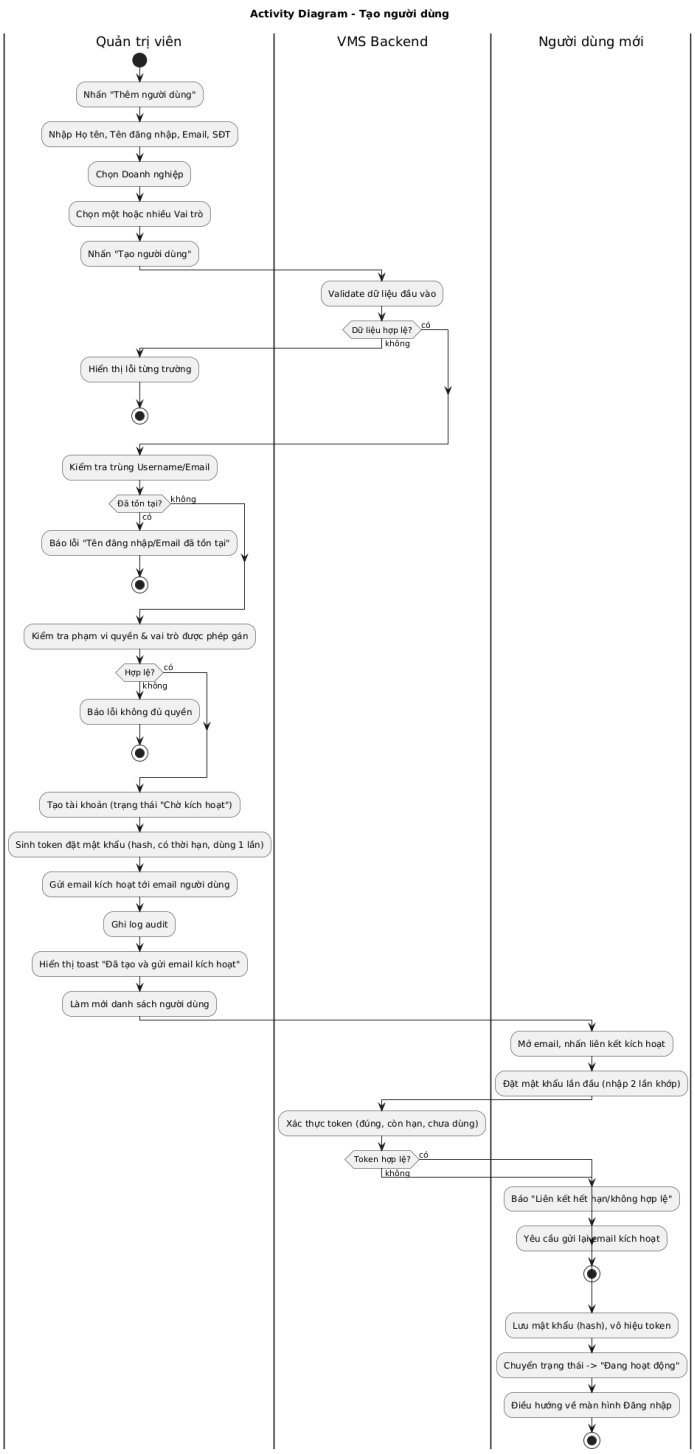
6. API
7. Database

3.2.2. Tạo người dùng

1. Overview

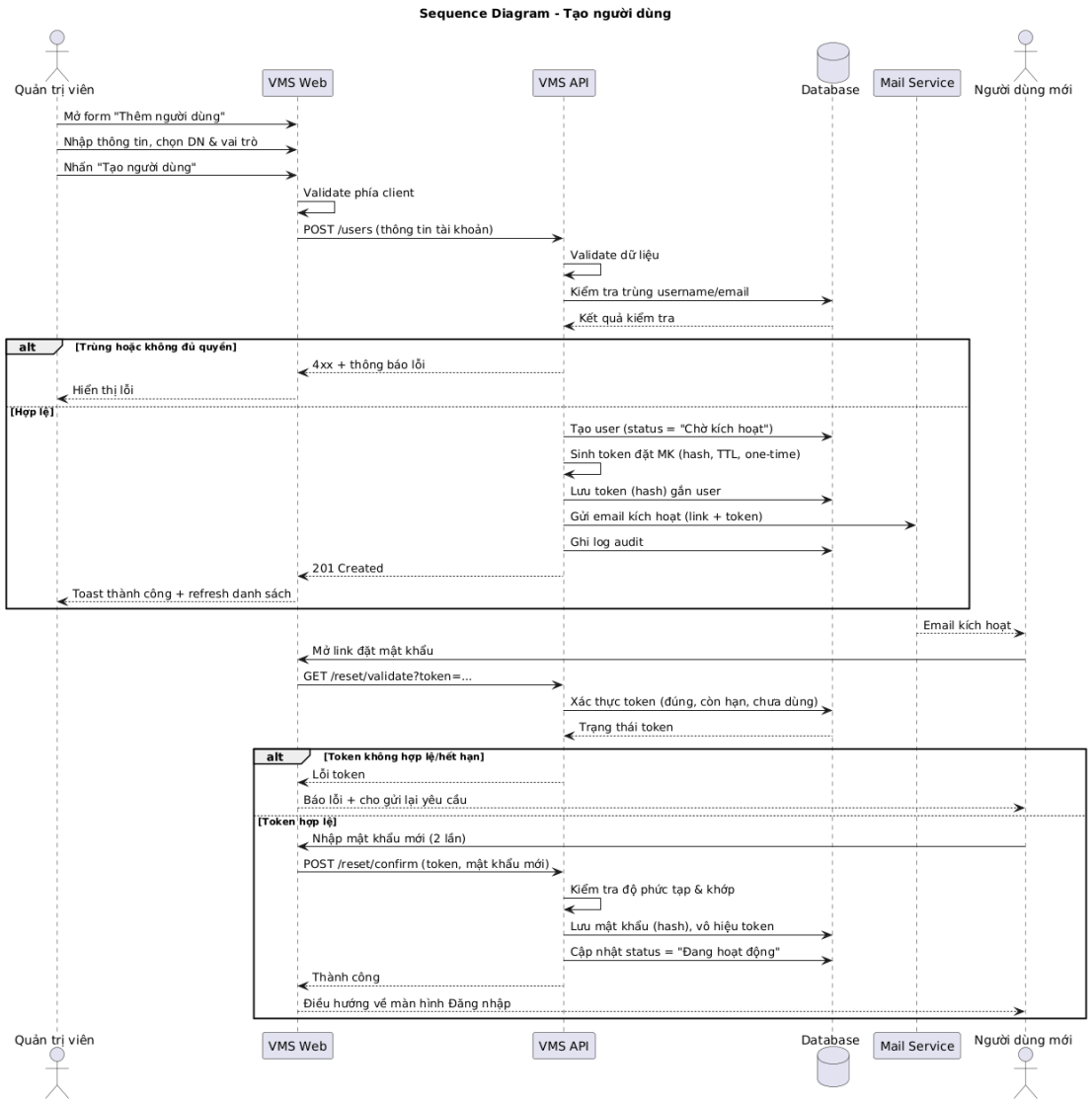
Description	Cho phép quản trị viên tạo tài khoản người dùng mới trong VMS: nhập thông tin định danh, gán doanh nghiệp và một hoặc nhiều vai trò. Sau khi tạo, hệ thống gửi email kích hoạt chứa liên kết để người dùng tự đặt mật khẩu lần đầu;
Actor	Quản trị viên GEIC; Quản trị đội xe (trong phạm vi doanh nghiệp mình quản lý)
Trigger	Quản trị viên nhấn nút "Thêm người dùng" trên màn hình danh sách người dùng
Pre-condition	Đã đăng nhập, có quyền quản lý người dùng; đã có sẵn doanh nghiệp và danh mục vai trò để gán
Post-condition	Tài khoản được tạo ở trạng thái "Chờ kích hoạt"; sinh token đặt mật khẩu (hash, có thời hạn, dùng một lần) và gửi email kích hoạt; ghi log audit

2. Activity Diagram



3. Sequence Diagram

Trình bày sơ đồ nghiệp vụ chi tiết luồng xử lý của hệ thống.

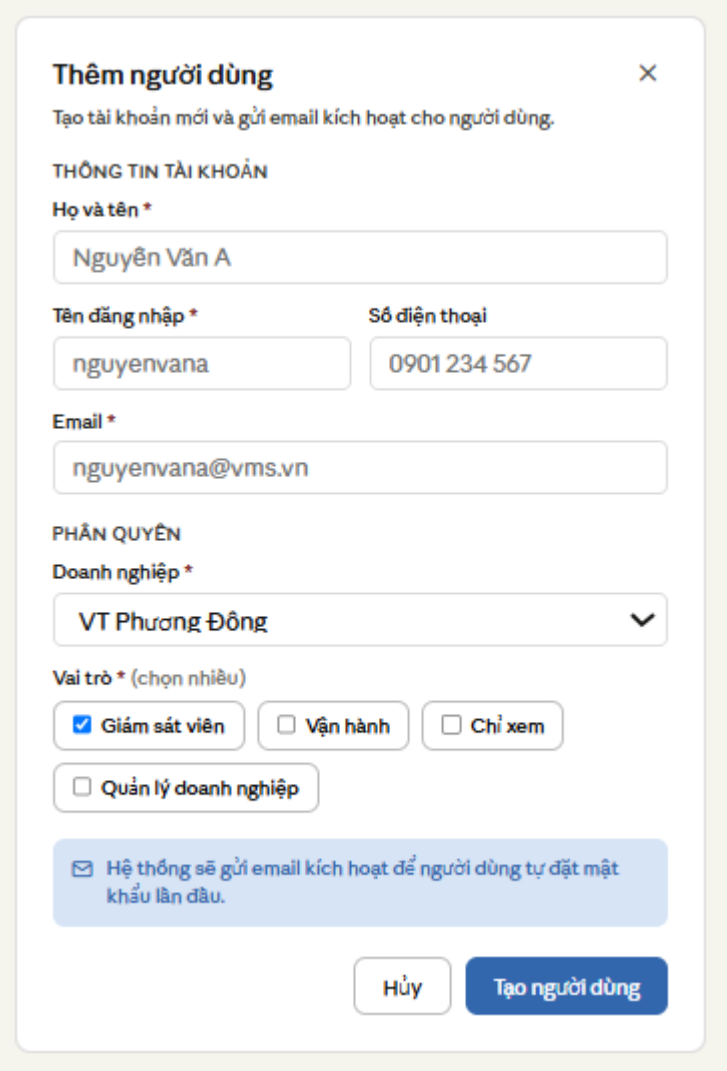


4. Business Rules (BR)

BR ID	MÔ TẢ
Quy tắc chung	
BR-01	Tên đăng nhập (username) là duy nhất toàn hệ thống; cho phép chữ, số và một số ký tự đặc biệt (. _ -), độ dài 4–50 ký tự, không khoảng trắng đầu/cuối.
BR-02	Email là duy nhất, đúng định dạng (ten@mien.xxx); dùng làm đích gửi email kích hoạt.
BR-03	Quản lý doanh nghiệp chỉ tạo được tài khoản thuộc doanh nghiệp mình quản lý; trường Doanh nghiệp khóa theo phạm vi quyền. Super Admin chọn được mọi doanh nghiệp.
BR-04	Một người dùng có thể gán nhiều vai trò; phải gán tối thiểu một vai trò. Quyền hiệu lực là hợp của các vai trò được gán.
BR-05	Quản lý doanh nghiệp không được gán vai trò Super Admin; chỉ Super Admin mới gán được vai trò này.

BR ID	MÔ TẢ
BR-06	Admin không nhập mật khẩu khi tạo. Hệ thống gửi email kích hoạt chứa liên kết đặt mật khẩu lần đầu, áp dụng cùng cơ chế token tại mục 3.1 (ngẫu nhiên, hash, hiệu lực giới hạn, dùng một lần).
BR-07	Tài khoản mới ở trạng thái "Chờ kích hoạt"; chỉ chuyển sang "Đang hoạt động" sau khi người dùng đặt mật khẩu thành công qua liên kết.
BR-08	Cho phép gửi lại email kích hoạt nếu liên kết hết hạn hoặc người dùng chưa kích hoạt; mỗi lần gửi sinh token mới và vô hiệu token cũ.
BR-09	Mật khẩu lần đầu do người dùng tự đặt phải tuân thủ quy tắc độ phức tạp và nhập hai lần khớp nhau
BR-10	Validate ràng buộc trùng (username/email) ở cả phía giao diện và phía API; báo lỗi rõ ràng nếu trùng.

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)

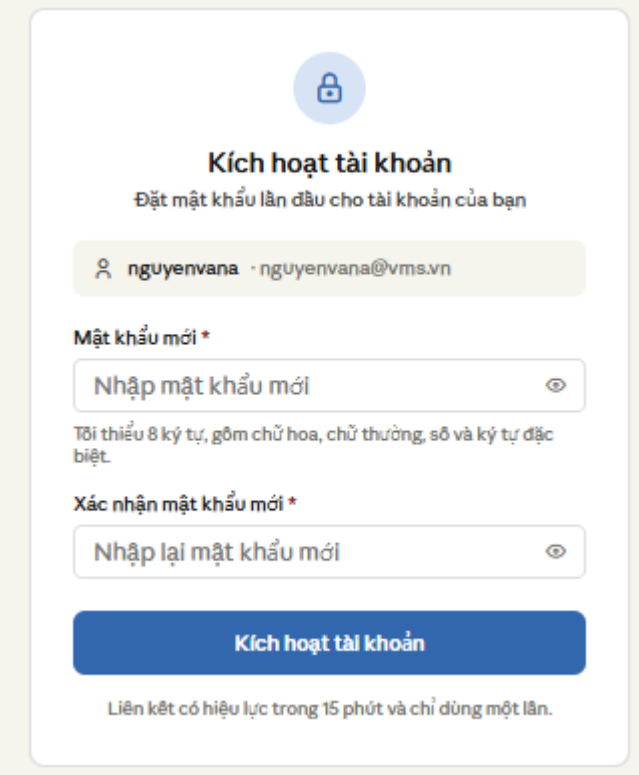


- Màn hình nội dung email kịch hoạt

Tiêu đề	Kích hoạt tài khoản VMS của bạn
Nội dung	Xin chào [Tên đăng nhập], Tài khoản của bạn trên hệ thống VMS đã được khởi tạo với tên đăng nhập: [Tên đăng nhập].

	Tài khoản của bạn trên hệ thống VMS đã được khởi tạo với tên đăng nhập: [Tên đăng nhập]. [Kích hoạt tài khoản] Lưu ý: - Liên kết chỉ có hiệu lực trong vòng 15 phút và chỉ sử dụng được một lần. - Nếu bạn không thực hiện yêu cầu này, vui lòng bỏ qua email hoặc liên hệ quản trị viên ngay để được hỗ trợ. - Vì lý do bảo mật, email này không chứa mật khẩu của bạn. Trân trọng, Hệ thống VMS ---------- Đây là email tự động, vui lòng không trả lời email này.

- Form kích hoạt tài khoản



STT	Tên trường / Thành phần	Bắt buộc? (Y/N)	Mô tả
Màn hình danh sách người dùng			
1	Họ và tên	Y	Tên hiển thị của người dùng; 2–100 ký tự; loại bỏ khoảng trắng đầu/cuối. Báo lỗi nếu để trống: "Vui lòng nhập họ tên".
2	Tên đăng nhập	Y	Username duy nhất; chữ/số và (. _ -); 4–50 ký tự. Báo lỗi nếu trùng: "Tên đăng nhập đã tồn tại".

3	Email	Y	Duy nhất, đúng định dạng; là đích gửi email kích hoạt. Báo lỗi nếu sai định dạng/trùng.
4	Số điện thoại	N	Định dạng số hợp lệ, tùy chọn
5	Doanh nghiệp	Y	Dropdown chọn doanh nghiệp; khóa theo phạm vi quyền với Quản lý doanh nghiệp
6	Vai trò	Y	Chọn nhiều vai trò (multi-select/checkbox); tối thiểu một. Ẩn/chặn vai trò Super Admin nếu người tạo không phải Super Admin
Chức năng			
10	Hủy	N	Đóng form, không tạo tài khoản
11	Tạo người dùng	Y	Submit form; chỉ kích hoạt khi các trường bắt buộc hợp lệ. Hiển thị loading, tránh nhấn nhiều lần. Thành công: tạo tài khoản trạng thái "Chờ kích hoạt", gửi email kích hoạt, đóng form và làm mới danh sách; hiển thị toast "Đã tạo người dùng và gửi email kích hoạt tới [email]".
Màn hình kích hoạt tài khoản lần đầu			
1	Thông tin tài khoản	N	Hiển thị (chỉ đọc) tên đăng nhập và email của tài khoản đang kích hoạt để người dùng đối chiếu.
2	Mật khẩu mới	Y	Tối thiểu 8 ký tự, gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Hiển thị dạng ẩn (●), có nút con mắt bật/tắt xem. Dưới ô có dòng hướng dẫn quy tắc độ phức tạp.
3	Xác nhận mật khẩu mới	Y	Phải khớp với "Mật khẩu mới"; báo lỗi "Mật khẩu xác nhận không khớp" nếu sai. Có nút con mắt bật/tắt xem.
4	Nút Kích hoạt tài khoản	Y	Submit mật khẩu. Chỉ kích hoạt khi token còn hợp lệ và hai mật khẩu khớp. Thành công: lưu mật khẩu (hash), vô hiệu token, chuyển tài khoản sang "Đang hoạt động", điều hướng về màn hình Đăng nhập.

6. API
7. Database

3.2.3. Cập nhật người dùng

1. Overview

Description	Cho phép quản trị viên chỉnh sửa thông tin một tài khoản đã có: thông tin định danh (họ tên, SĐT), doanh nghiệp và các vai trò được gán. Tên đăng nhập không cho sửa; mật khẩu không chỉnh tại đây (dùng chức năng Đặt lại mật khẩu).
Actor	Quản trị viên GEIC; Quản trị đội xe (trong phạm vi doanh nghiệp mình quản lý)
Trigger	Quản trị viên nhấn icon "Sửa" trên dòng tương ứng trong bảng danh sách người dùng
Pre-condition	Đã đăng nhập, có quyền quản lý người dùng; tài khoản mục tiêu tồn tại và trong phạm vi quyền
Post-condition	Thông tin tài khoản được cập nhật; nếu đổi quyền/vai trò thì áp dụng cho các phiên tiếp theo; ghi log audit

2. Activity Diagram

3. Sequence Diagram

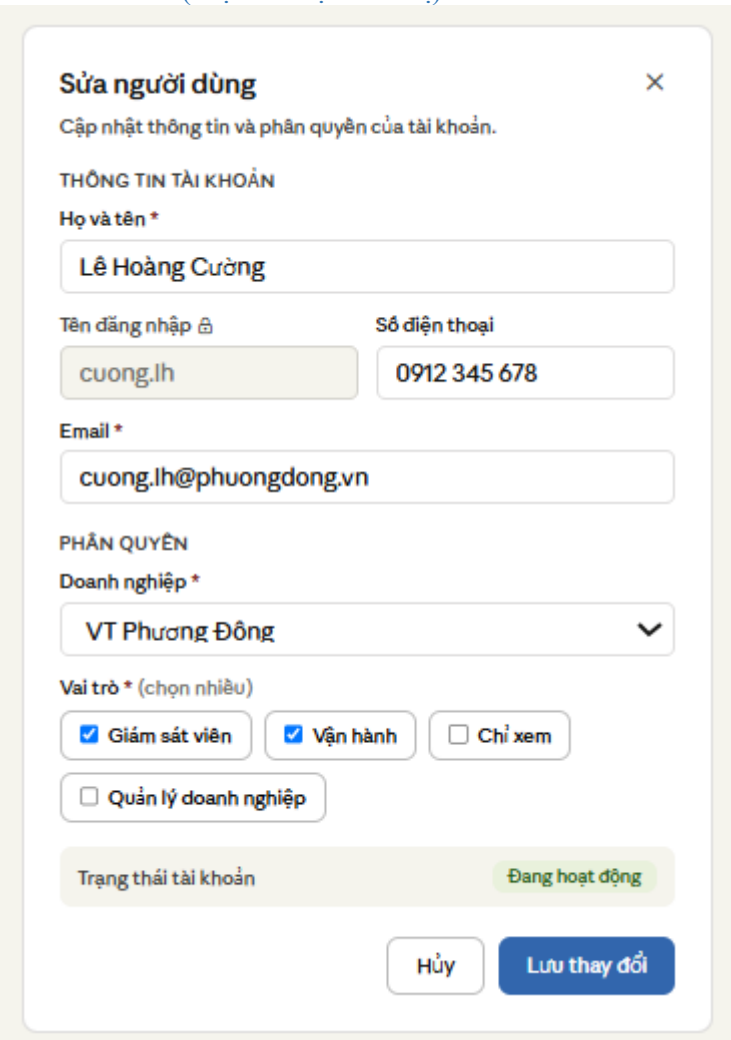
Trình bày sơ đồ nghiệp vụ chi tiết luồng xử lý của hệ thống.

4. Business Rules (BR)

BR ID	MÔ TẢ
Quy tắc chung	
BR-01	Tên đăng nhập (username) là duy nhất toàn hệ thống; cho phép chữ, số và một số ký tự đặc biệt (. _ -), độ dài 4–50 ký tự, không khoảng trắng đầu/cuối.
BR-02	Email là duy nhất, đúng định dạng (ten@mien.xxx); dùng làm đích gửi email kích hoạt.
BR-03	Quản lý doanh nghiệp chỉ tạo được tài khoản thuộc doanh nghiệp mình quản lý; trường Doanh nghiệp khóa theo phạm vi quyền. Super Admin chọn được mọi doanh nghiệp.
BR-04	Một người dùng có thể gán nhiều vai trò; phải gán tối thiểu một vai trò. Quyền hiệu lực là hợp của các vai trò được gán.
BR-05	Quản lý doanh nghiệp không được gán vai trò Super Admin; chỉ Super Admin mới gán được vai trò này.
BR-06	Admin không nhập mật khẩu khi tạo. Hệ thống gửi email kích hoạt chứa liên kết đặt mật khẩu lần đầu, áp dụng cùng cơ chế token tại mục 3.1 (ngẫu nhiên, hash, hiệu lực giới hạn, dùng một lần).
BR-07	Tài khoản mới ở trạng thái "Chờ kích hoạt"; chỉ chuyển sang "Đang hoạt động" sau khi người dùng đặt mật khẩu thành công qua liên kết.
BR-08	Cho phép gửi lại email kích hoạt nếu liên kết hết hạn hoặc người dùng chưa kích hoạt; mỗi lần gửi sinh token mới và vô hiệu token cũ.
BR-09	Mật khẩu lần đầu do người dùng tự đặt phải tuân thủ quy tắc độ phức tạp và nhập hai lần khớp nhau

BR ID	MÔ TẢ
BR-10	Validate ràng buộc trùng (username/email) ở cả phía giao diện và phía API; báo lỗi rõ ràng nếu trùng.

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)



STT	Tên trường / Thành phần	Bắt buộc? (Y/N)	Mô tả
Màn hình danh sách người dùng			
1	Họ và tên	Y	Tên hiển thị của người dùng; 2–100 ký tự; loại bỏ khoảng trắng đầu/cuối. Báo lỗi nếu để trống: "Vui lòng nhập họ tên".
2	Tên đăng nhập	Y	Username duy nhất; chữ/số và (. _ -); 4–50 ký tự. Báo lỗi nếu trùng: "Tên đăng nhập đã tồn tại".
3	Email	Y	Duy nhất, đúng định dạng; là đích gửi email kích hoạt. Báo lỗi nếu sai định dạng/trùng.

4	Số điện thoại	N	Định dạng số hợp lệ, tùy chọn
5	Doanh nghiệp	Y	Dropdown chọn doanh nghiệp; khóa theo phạm vi quyền với Quản lý doanh nghiệp
6	Vai trò	Y	Chọn nhiều vai trò (multi-select/checkbox); tối thiểu một. Ẩn/chặn vai trò Super Admin nếu người tạo không phải Super Admin
Chức năng			
10	Hủy	N	Đóng form, không tạo tài khoản
11	Lưu thay đổi	Y	Submit; chỉ kích hoạt khi có thay đổi và dữ liệu hợp lệ. Hiển thị loading, tránh nhấn nhiều lần. Thành công: cập nhật bản ghi, đóng form, làm mới danh sách; toast "Đã cập nhật người dùng thành công".

6. API
7. Database

3.3: Quản lý doanh nghiệp

3.3.1. Xem danh sách doanh nghiệp

1. Overview

Description	Quản lý danh mục doanh nghiệp khách hàng và cơ cấu chi nhánh/phòng ban con bên trong mỗi doanh nghiệp theo cấu trúc cây (phân cấp nhiều tầng). Hỗ trợ tạo, sửa, xem, vô hiệu hóa/xóa đơn vị; là cơ sở để gán phương tiện, thiết bị (Box AI + Camera) và người dùng theo từng đơn vị.
Actor	Quản trị viên GEIC (toàn hệ thống); Quản trị đội xe (trong phạm vi doanh nghiệp/đơn vị mình quản lý).
Trigger	Người dùng truy cập module Quản lý tổ chức/doanh nghiệp và thao tác thêm/sửa/xóa đơn vị.
Pre-condition	Đã đăng nhập, có quyền quản lý tổ chức.
Post-condition	Cây tổ chức được cập nhật; ràng buộc gán người dùng/phương tiện/thiết bị theo đơn vị được áp dụng; ghi log audit.

2. Activity Diagram
3. Sequence Diagram

Trình bày sơ đồ nghiệp vụ chi tiết luồng xử lý của hệ thống.

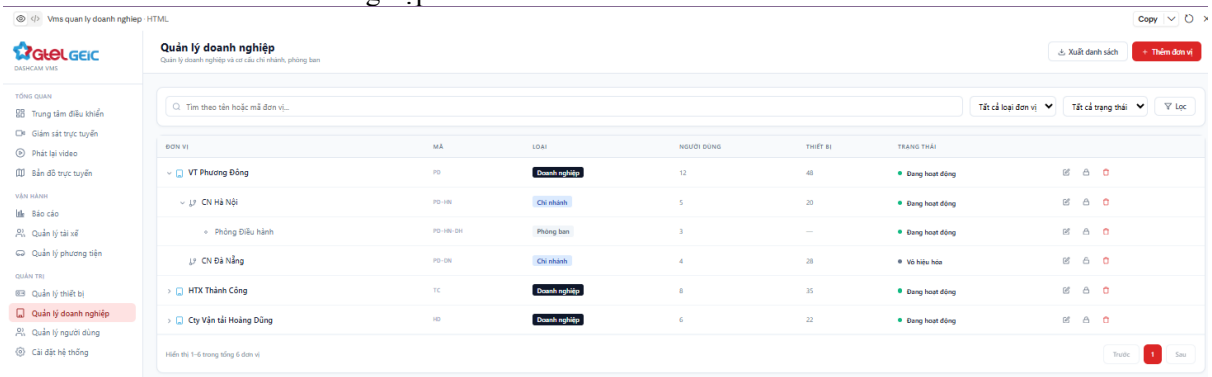
4. Business Rules (BR)

BR ID	MÔ TẢ
BR-ORG-01	Doanh nghiệp được tổ chức theo cây phân cấp: Doanh nghiệp (gốc) → Chi nhánh/Phòng ban con (nhiều tầng). Mỗi đơn vị con có đúng một đơn vị cha.

BR-ORG-02	Mã đơn vị (org code) là duy nhất trong phạm vi hệ thống; tên đơn vị là duy nhất trong cùng một đơn vị cha.
BR-ORG-03	Super Admin quản lý mọi doanh nghiệp; Quản lý doanh nghiệp chỉ thao tác trong cây con thuộc đơn vị mình quản lý.
BR-ORG-04	Không cho phép di chuyển/đặt một đơn vị làm con của chính nó hoặc của hậu duệ nó (tránh vòng lặp trong cây).
BR-ORG-05	Người dùng, phương tiện và thiết bị (Box AI + Camera) được gán vào một đơn vị cụ thể; phạm vi dữ liệu mà người dùng nhìn thấy giới hạn theo đơn vị và cây con của đơn vị đó.
BR-ORG-06	Không cho phép xóa đơn vị khi còn đơn vị con, hoặc còn người dùng/phương tiện/thiết bị đang gắn; phải gỡ/di chuyển hết liên kết trước (hoặc dùng Vô hiệu hóa thay cho Xóa).
BR-ORG-07	Áp dụng soft-delete cho đơn vị bị xóa để bảo toàn dữ liệu lịch sử phục vụ audit/QCVN06.
BR-ORG-08	Vô hiệu hóa một đơn vị: ẩn khỏi danh mục chọn mới nhưng giữ nguyên dữ liệu lịch sử và các liên kết hiện có; có thể kích hoạt lại.
BR-ORG-09	Mọi thao tác thêm/sửa/xóa/vô hiệu hóa được ghi nhật ký audit: người thực hiện, thời điểm, đối tượng và nội dung thay đổi.
BR-ORG-EXP-01	Chức năng "Xuất danh sách" chỉ khả dụng với người dùng có quyền Xuất; xuất đúng phạm vi quyền và theo bộ lọc đang áp dụng.
BR-ORG-EXP-02	File xuất định dạng .xlsx (UTF-8); tên file theo quy ước DanhSach_DoanhNghiep_<yyyymmdd_HHMMSS>.xlsx; gồm các cột: STT, Mã đơn vị, Tên đơn vị, Loại (Doanh nghiệp/Chi nhánh/Phòng ban), Đơn vị cha, Số người dùng, Số phương tiện, Số thiết bị, Trạng thái.
BR-ORG-EXP-03	Dòng đầu ghi tiêu đề và bộ lọc/kỳ dữ liệu; dòng tiêu đề cột được in đậm và đóng băng. Khi không có dữ liệu: "Không có dữ liệu để xuất". Lỗi: "Xuất danh sách thất bại, vui lòng thử lại".

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)

- Màn hình Danh sách doanh nghiệp



Vô hiệu hóa doanh nghiệp



- Xóa doanh nghiệp



STT	Tên trường / Thành phần	Bắt buộc? (Y/N)	Mô tả
Thông tin tìm kiếm			
1	Ô tìm kiếm	N	Tìm theo tên/mã đơn vị; không phân biệt hoa thường, bỏ khoảng trắng đầu/cuối.
2	Bộ lọc trạng thái	N	Lọc theo Đang hoạt động / Vô hiệu hóa.
Chức năng			
3	Cây tổ chức (tree view)	Y	Hiển thị phân cấp Doanh nghiệp → Chi nhánh/Phòng ban; cho phép mở rộng/thu gọn nhánh.
4	Nút Thêm đơn vị	N	Mở form tạo đơn vị mới (có chọn đơn vị cha).
5	Icon thao tác trên mỗi node	N	Sửa, Vô hiệu hóa/Kích hoạt, Xóa (disable theo BR-ORG-06).
Thông tin chi tiết			
6	Cột Mã đơn vị	Y	Mã định danh duy nhất.

7	Cột Tên đơn vị	Y	Tên hiển thị.
8	Cột Đơn vị cha	N	Tên đơn vị cha (trống nếu là gốc).
9	Cột Số người dùng / phương tiện / thiết bị	N	Số lượng đang gắn vào đơn vị.
10	Cột Trạng thái	Y	Badge Đang hoạt động / Vô hiệu hóa.
Vô hiệu hóa doanh nghiệp			
1	Hủy	N	Đóng hộp thoại, không thay đổi trạng thái đơn vị.
2	Vô hiệu hóa	Y	Thực hiện vô hiệu hóa, gọi API cập nhật trạng thái đơn vị sang "Vô hiệu hóa".
Xóa doanh nghiệp			
1	Hủy	N	Đóng hộp thoại, không thực hiện xóa.
2	Xóa đơn vị	Y	Thực hiện xóa, gọi API xóa (và cập nhật lại cây tổ chức.
Xuất Excel danh sách			
11	Nút "Xuất danh sách"	N	Chỉ hiển thị/kích hoạt với người dùng có quyền Xuất. Khi nhấn, hệ thống tạo file Excel theo bộ lọc đang áp dụng. Xuất theo bộ lọc đang áp dụng và phạm vi quyền; giữ thứ tự phân cấp cây tổ chức (đơn vị con thụt theo cấp).
12	Tên file	N	Theo quy ước: DanhSach_DoanhNghiep_<yyyymmdd_HHMMSS>.xlsx
13	Định dạng file	N	Định dạng .xlsx (Excel), mã hóa UTF-8. Dòng 1: tiêu đề + kỳ dữ liệu/bộ lọc đang áp dụng; dòng 2: tên cột (in đậm, nền xanh, đóng băng dòng tiêu đề); từ dòng 3: dữ liệu. Tự canh độ rộng cột.
14	Các cột trong file	N	STT, Mã đơn vị, Tên đơn vị, Loại (Doanh nghiệp/Chi nhánh/Phòng ban), Đơn vị cha, Số người dùng, Số phương tiện, Số thiết bị, Trạng thái.
15	Thông báo	N	Khi không có dữ liệu để xuất: "Không có dữ liệu để xuất". Khi xuất thành công: trình duyệt tải file về. Lỗi hệ thống: "Xuất danh sách thất bại, vui lòng thử lại".

3.3.2. Tạo doanh nghiệp

1. Overview

Description	Cho phép quản trị viên tạo một đơn vị mới trong cơ cấu tổ chức (doanh nghiệp gốc, chi nhánh hoặc phòng ban con): nhập thông tin định danh (tên, mã), chọn loại đơn vị và đơn vị cha để gắn vào cây phân cấp, kèm thông tin liên hệ. Đơn vị sau khi tạo là cơ sở để gán người dùng, phương tiện và thiết bị (Box AI + Camera) theo phạm vi tổ chức.
Actor	Quản trị viên GEIC (tạo ở mọi cấp, mọi doanh nghiệp); Quản trị đội xe (chỉ tạo đơn vị con trong cây thuộc doanh nghiệp mình quản lý)

Trigger	Quản trị viên nhấn nút "Thêm đơn vị" trên màn hình Quản lý doanh nghiệp
Pre-condition	Đã đăng nhập, có quyền quản lý tổ chức; nếu tạo đơn vị con thì đơn vị cha đã tồn tại và đang hoạt động
Post-condition	Đơn vị mới được tạo và gắn vào đúng vị trí trong cây tổ chức ở trạng thái "Đang hoạt động"; cây tổ chức được làm mới; ghi log audit (người tạo, thời điểm, đơn vị được tạo)

2. Activity Diagram

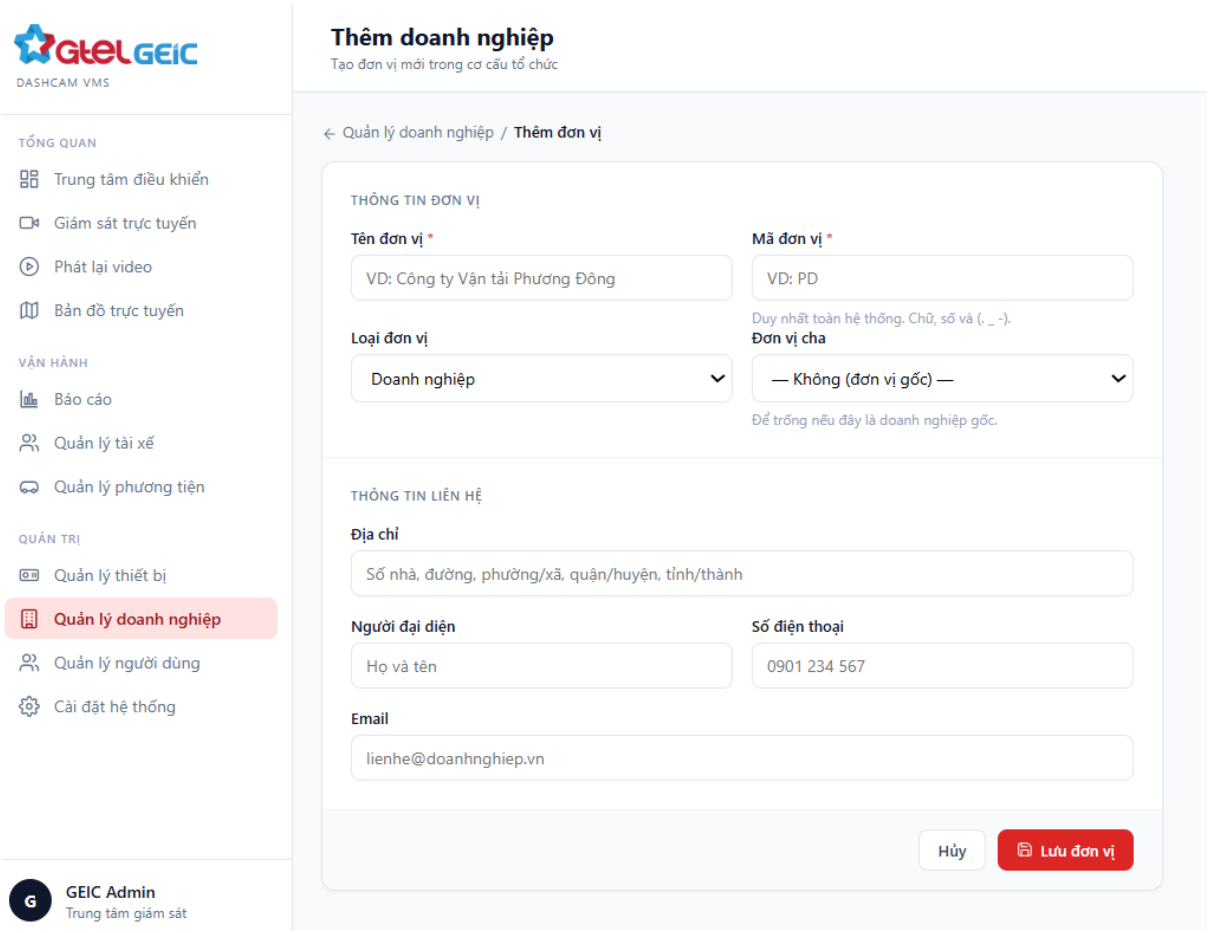
3. Sequence Diagram

Trình bày sơ đồ nghiệp vụ chi tiết luồng xử lý của hệ thống.

4. Business Rules (BR)

BR ID	MÔ TẢ
Quy tắc chung	
BR-01	Tên đơn vị bắt buộc, 2–100 ký tự, loại bỏ khoảng trắng đầu/cuối; duy nhất trong phạm vi cùng một đơn vị cha
BR-02	Mã đơn vị bắt buộc, duy nhất toàn hệ thống; cho phép chữ, số và các ký tự (. _ -); không chứa khoảng trắng.
BR-03	Loại đơn vị nhận một trong các giá trị: Doanh nghiệp / Chi nhánh / Phòng ban (theo danh mục).
BR-04	Đơn vị cha tùy chọn: để trống nghĩa là đơn vị gốc (doanh nghiệp); nếu chọn, đơn vị mới trở thành con của đơn vị cha đó trong cây phân cấp.
BR-05	Chỉ được chọn đơn vị cha đang ở trạng thái "Đang hoạt động"; không cho gắn vào đơn vị đã vô hiệu hóa/xóa.
BR-06	Super Admin tạo được đơn vị ở mọi cấp, mọi doanh nghiệp; Quản lý doanh nghiệp chỉ tạo được đơn vị con trong cây thuộc doanh nghiệp mình quản lý, và đơn vị cha bị giới hạn theo phạm vi quyền
BR-07	Tạo thành công: đơn vị ở trạng thái "Đang hoạt động", gắn đúng vị trí trong cây; làm mới danh sách/cây tổ chức và hiển thị thông báo "Đã tạo đơn vị thành công".

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)



STT	Tên trường / Thành phần	Bắt buộc? (Y/N)	Mô tả
Màn hình danh sách người dùng			
1	Tên đơn vị	Y	2–100 ký tự, loại bỏ khoảng trắng đầu/cuối; duy nhất trong cùng đơn vị cha. Báo lỗi nếu để trống.
2	Mã đơn vị	Y	Duy nhất toàn hệ thống; chữ, số và (. _ -), không khoảng trắng. Có dòng gợi ý quy tắc; báo lỗi nếu trùng.
3	Loại đơn vị	Y	Dropdown: Doanh nghiệp / Chi nhánh / Phòng ban.
4	Đơn vị cha	N	Dropdown phân cấp; tùy chọn "Không (đơn vị gốc)" hoặc chọn đơn vị cha đang hoạt động. Chặn chọn gây vòng lặp. Có dòng gợi ý "để trống nếu là doanh nghiệp gốc".
Thông tin liên hệ			
1	Địa chỉ	N	Nhập text tối đa 255 kí tự

2	Người đại diện	N	Họ và tên người đại diện, tối đa 255 kí tự
3	Số điện thoại	N	Định dạng text 20 kí tự
4	Email	N	Định dạng email
5	Hủy	N	Nút đóng form, quay lại danh sách
6	Lưu	Y	Submit form; chỉ kích hoạt khi các trường bắt buộc hợp lệ. Hiển thị loading, tránh nhấn nhiều lần. Thành công: tạo đơn vị trạng thái "Đang hoạt động", gắn đúng vị trí trong cây, làm mới danh sách; hiển thị toast "Đã tạo đơn vị thành công".

3.3.3. Cập nhật doanh nghiệp

1. Overview

Description	Cho phép quản trị viên chỉnh sửa thông tin một tài khoản đã có: thông tin định danh (họ tên, SĐT), doanh nghiệp và các vai trò được gán. Tên đăng nhập không cho sửa; mật khẩu không chỉnh tại đây (dùng chức năng Đặt lại mật khẩu).
Actor	Quản trị viên GEIC; Quản trị đội xe (trong phạm vi doanh nghiệp mình quản lý)
Trigger	Quản trị viên nhấn icon "Sửa" trên dòng tương ứng trong bảng danh sách người dùng
Pre-condition	Đã đăng nhập, có quyền quản lý người dùng; tài khoản mục tiêu tồn tại và trong phạm vi quyền
Post-condition	Thông tin tài khoản được cập nhật; nếu đổi quyền/vai trò thì áp dụng cho các phiên tiếp theo; ghi log audit

2. Activity Diagram

3. Sequence Diagram

Trình bày sơ đồ nghiệp vụ chi tiết luồng xử lý của hệ thống.

4. Business Rules (BR)

BR ID	MÔ TẢ
Quy tắc chung	
BR-01	Mã đơn vị là khóa định danh, hiển thị chỉ đọc và không cho sửa sau khi tạo
BR-02	Tên đơn vị sửa được; vẫn phải duy nhất trong cùng đơn vị cha
BR-03	Cho phép đổi đơn vị cha (di chuyển nhánh); khi đó toàn bộ cây con di chuyển theo, và phạm vi dữ liệu kế thừa được tính lại.
BR-04	Không cho phép đặt đơn vị cha là chính nó hoặc một hậu duệ của nó
BR-05	Chỉ được chọn đơn vị cha mới đang ở trạng thái "Đang hoạt động".

BR ID	MÔ TẢ
BR-06	Quản lý doanh nghiệp chỉ sửa được đơn vị thuộc cây của mình và chỉ di chuyển trong phạm vi đó; không thao tác ngoài phạm vi quyền

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)

STT	Tên trường / Thành phần	Bắt buộc? (Y/N)	Mô tả
Thông tin đơn vị			
1	Tên đơn vị	Y	Điền sẵn giá trị hiện tại. 2–100 ký tự, loại bỏ khoảng trắng đầu/cuối. Duy nhất trong cùng đơn vị cha. Để trống: "Vui lòng nhập tên đơn vị". Trùng: "Tên đơn vị đã tồn tại trong đơn vị cha".
2	Mã đơn vị	N	Hiển thị chỉ đọc (disabled), không cho sửa. Tooltip: "Mã đơn vị không thể thay đổi".
3	Loại đơn vị	N	Dropdown điền sẵn loại hiện tại: Doanh nghiệp / Chi nhánh / Phòng ban.
4	Đơn vị cha	N	Dropdown/tree-select điền sẵn đơn vị cha hiện tại. Chỉ chọn đơn vị đang hoạt động. Chặn chọn chính nó hoặc hậu duệ; nếu vi phạm: "Không thể chọn đơn vị con làm đơn vị cha".
Thông tin liên hệ			
5	Địa chỉ	N	Điền sẵn; tối đa 255 ký tự.
6	Người đại diện	N	Điền sẵn; tối đa 100 ký tự.
7	Số điện thoại	N	Điền sẵn; 8–15 chữ số. Sai định dạng: "Số điện thoại không hợp lệ".
8	Email	N	Điền sẵn; đúng định dạng ten@mien.xxx. Sai: "Email không đúng định dạng".
Trạng thái			
9	Trạng thái đơn vị	N	Badge chỉ đọc: Đang hoạt động / Vô hiệu hóa. Đổi trạng thái nằm ở chức năng riêng.
Chức năng			
10	Nút "Hủy"	N	Đóng form/quay lại danh sách, không lưu thay đổi.
11	Nút "Lưu thay đổi"	Y	Chỉ kích hoạt khi có thay đổi và dữ liệu hợp lệ. Khi xử lý hiển thị loading, chặn nhấn lặp. Thành công: "Đã cập nhật đơn vị thành công", đóng form, làm

			mới cây tổ chức. Lỗi hệ thống: "Cập nhật đơn vị thất bại, vui lòng thử lại".

6. API
7. Database

3.4: Quản lý vai trò và phân quyền

3.4.1. Xem danh sách vai trò

1. Overview

Description	Cho phép quản trị viên xem và tìm kiếm danh sách vai trò (role) trong hệ thống; mỗi vai trò hiển thị tên, mô tả, số người dùng được gán, phạm vi áp dụng và loại (vai trò hệ thống/tùy chỉnh). Là điểm vào để tạo, sửa, nhân bản hoặc xóa vai trò.
Actor	Quản trị viên GEIC; Quản trị đội xe (trong phạm vi doanh nghiệp được phép).
Trigger	Người dùng truy cập menu "Phân quyền".
Pre-condition	Đã đăng nhập, có quyền Xem với chức năng Phân quyền.
Post-condition	Danh sách vai trò hiển thị theo phạm vi quyền; không thay đổi dữ liệu.

2. Activity Diagram
3. Sequence Diagram

Trình bày sơ đồ nghiệp vụ chi tiết luồng xử lý của hệ thống.

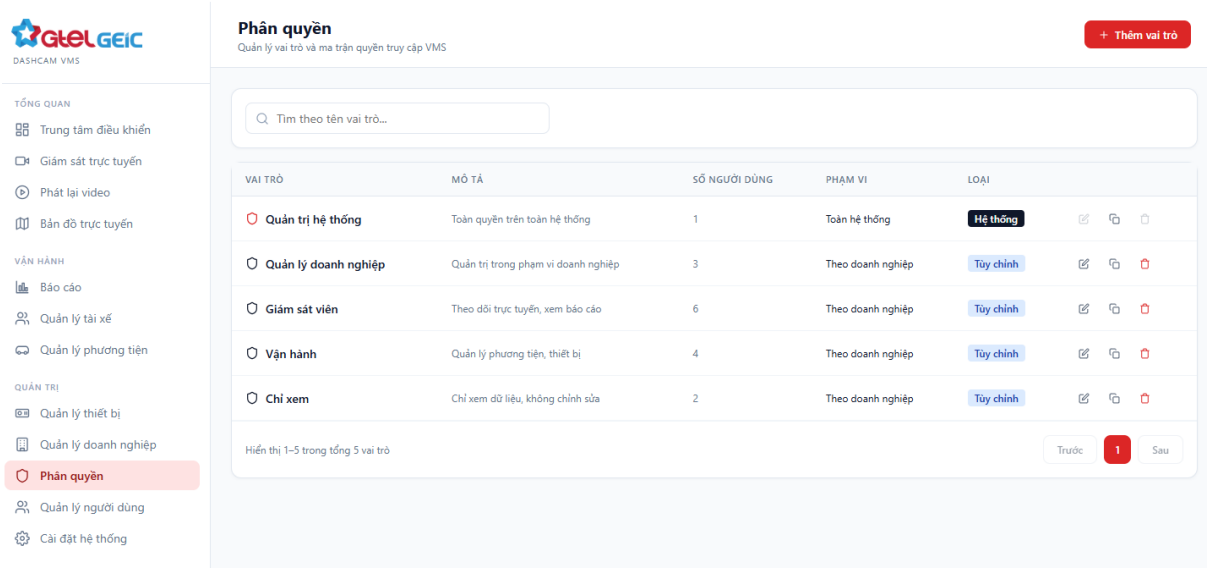
4. Business Rules (BR)

BR ID	MÔ TẢ
BR-PERM-01	Chỉ người dùng có quyền Xem với chức năng Phân quyền mới truy cập được; nếu không: "Bạn không có quyền truy cập chức năng này".
BR-PERM-02	Vai trò động: quản trị viên tự tạo vai trò với tên duy nhất trong phạm vi áp dụng, mô tả và tập quyền chọn từ danh mục.
BR-PERM-03	Quyền được định nghĩa theo Chức năng × Hành động (Xem/Thêm/Sửa/Xóa/Xuất). Danh mục chức năng gồm: Trung tâm điều khiển, Giám sát trực tuyến, Phát lại video, Bản đồ trực tuyến, Báo cáo, Quản lý tài xế, Quản lý phương tiện, Quản lý thiết bị, Quản lý doanh nghiệp, Phân quyền, Quản lý người dùng, Cài đặt hệ thống.
BR-PERM-04	Một người dùng có thể được gán nhiều vai trò; quyền hiệu lực = hợp (union) quyền của tất cả vai trò được gán, giới hạn theo phạm vi đơn vị tổ chức của người dùng.
BR-PERM-05	Box AI và Camera không áp dụng phân quyền VMS (chỉ định danh tài xế qua mã/khuôn mặt); ma trận quyền chỉ áp cho các chức năng trên VMS.
BR-PERM-06	Quản lý doanh nghiệp chỉ tạo/gán được vai trò trong phạm vi đơn vị mình và không cấp quyền vượt quá tập quyền đang có (không leo thang đặc quyền).
BR-PERM-07	Vai trò hệ thống mặc định (vd Quản trị hệ thống) không cho sửa/xóa; chỉ vai trò tùy chỉnh do người dùng tạo mới được sửa/xóa.

BR-PERM-08	Không cho xóa vai trò đang được gán cho người dùng; phải gỡ gán khỏi toàn bộ người dùng trước. Nếu vi phạm: "Không thể xóa vai trò đang được gán cho người dùng".
BR-PERM-09	Hỗ trợ tìm kiếm theo tên vai trò và phân trang.

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)

- Màn hình Danh sách vai trò



- Xóa vai trò



STT	Tên trường / Thành phần	Bắt buộc? (Y/N)	Mô tả
Thông tin tìm kiếm			
1	Ô tìm kiếm	N	Tìm theo tên vai trò; không phân biệt hoa thường, bỏ khoảng trắng đầu/cuối.
Danh sách			
2	Bảng vai trò	Y	Cột: Tên vai trò, Mô tả, Số người dùng, Phạm vi áp dụng, Loại (Hệ thống/Tùy chỉnh).
3	Nút "Sửa"	N	Mở màn hình Cập nhật vai trò; khóa với vai trò hệ thống (BR-PERM-07).

4	Nút "Nhân bản"	N	Tạo vai trò mới sao chép tập quyền của vai trò hiện tại.
5	Nút "Xóa"	N	Mở hộp thoại xác nhận xóa; khóa với vai trò hệ thống; chặn nếu đang được gán (BR-PERM-08).
Chức năng chung			
6	Nút "Thêm vai trò"	N	Mở màn hình Tạo vai trò; chỉ hiển thị với quyền Thêm.
7	Phân trang	N	Điều hướng trang và hiển thị tổng số vai trò.

6. API
7. Database

3.4.2. Tạo vai trò

1. Overview

Description	Cho phép quản trị viên tạo vai trò mới: nhập tên, mô tả, phạm vi áp dụng và cấu hình ma trận quyền (tick quyền theo từng Chức năng × Hành động). Quyền của vai trò sẽ áp dụng cho người dùng được gán vai trò đó.
Actor	Quản trị viên GEIC; Quản trị đội xe (trong phạm vi doanh nghiệp được phép).
Trigger	Quản trị viên nhấn nút "Thêm vai trò" trên màn hình Phân quyền.
Pre-condition	Đã đăng nhập, có quyền Thêm với chức năng Phân quyền.
Post-condition	Vai trò mới được tạo cùng ma trận quyền; sẵn sàng để gán cho người dùng; ghi log audit.

2. Activity Diagram

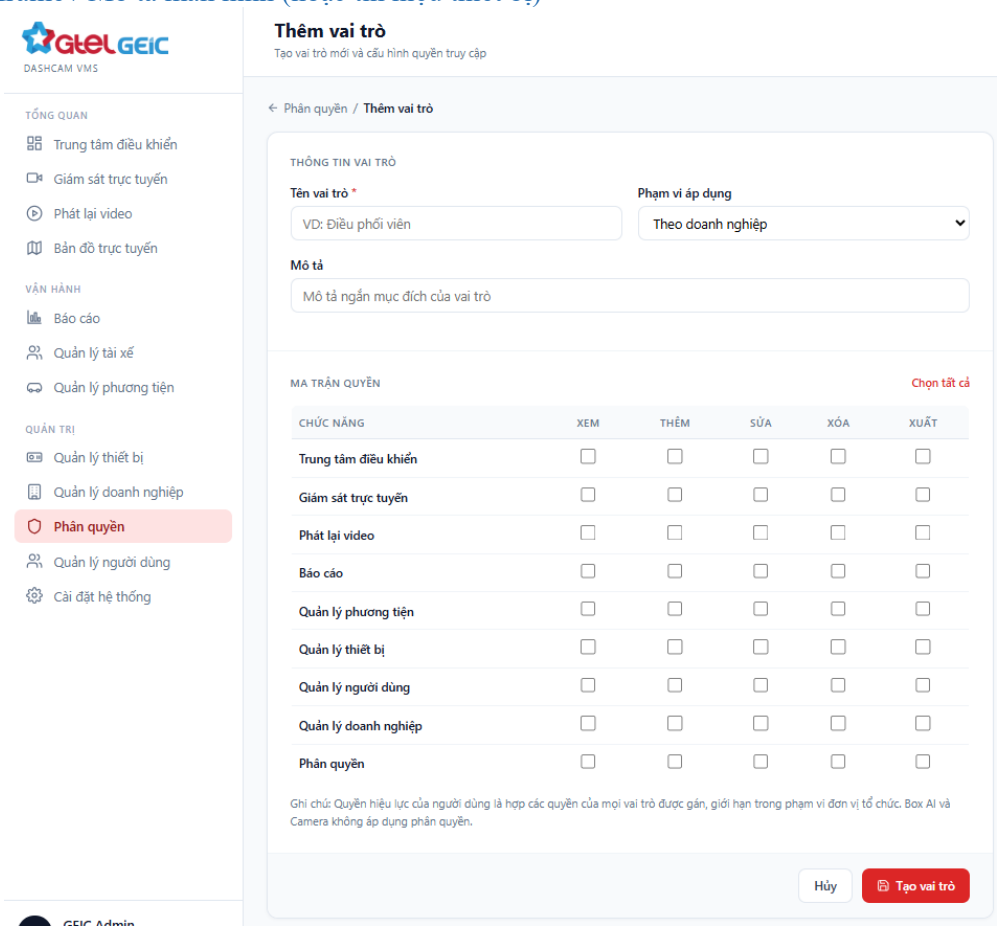
3. Sequence Diagram

Trình bày sơ đồ nghiệp vụ chi tiết luồng xử lý của hệ thống.

4. Business Rules (BR)

BR ID	MÔ TẢ
BR-PERM-10	Tên vai trò bắt buộc, 2–100 ký tự, duy nhất trong phạm vi áp dụng. Để trống: "Vui lòng nhập tên vai trò". Trùng: "Tên vai trò đã tồn tại".
BR-PERM-11	Mô tả tùy chọn, tối đa 255 ký tự.
BR-PERM-12	Phạm vi áp dụng: Toàn hệ thống (chỉ Super Admin) hoặc Theo doanh nghiệp.
BR-PERM-13	Ma trận quyền theo Chức năng × Hành động (Xem/Thêm/Sửa/Xóa/Xuất) cho danh mục chức năng: Trung tâm điều khiển, Giám sát trực tuyến, Phát lại video, Bản đồ trực tuyến, Báo cáo, Quản lý tài xế, Quản lý phương tiện, Quản lý thiết bị, Quản lý doanh nghiệp, Phân quyền, Quản lý người dùng, Cài đặt hệ thống.
BR-PERM-14	Vai trò phải có ít nhất một quyền; nếu không tick quyền nào: "Vai trò phải có ít nhất một quyền".
BR-PERM-15	Không cho cấp quyền vượt tập quyền của người tạo; quyền vượt mức bị ẩn/khóa. Không cho tạo vai trò tương đương Super Admin bởi người không phải Super Admin.
BR-PERM-16	Lưu thành công: "Đã tạo vai trò thành công"; quay về danh sách. Lỗi hệ thống: "Tạo vai trò thất bại, vui lòng thử lại".

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)



STT	Tên trường / Thành phần	Bắt buộc? (Y/N)	Mô tả

Thông tin vai trò			
1	Tên vai trò	Y	2–100 ký tự, duy nhất trong phạm vi áp dụng. Để trống: "Vui lòng nhập tên vai trò". Trùng: "Tên vai trò đã tồn tại".
2	Mô tả	N	Tối đa 255 ký tự.
3	Phạm vi áp dụng	N	Dropdown: Theo doanh nghiệp / Toàn hệ thống (chỉ Super Admin).
Ma trận quyền			
4	Bảng quyền Chức năng × Hành động	Y	Mỗi chức năng có 5 hành động Xem/Thêm/Sửa/Xóa/Xuất. Danh mục 12 chức năng: Trung tâm điều khiển, Giám sát trực tuyến, Phát lại video, Bản đồ trực tuyến, Báo cáo, Quản lý tài xế, Quản lý phương tiện, Quản lý thiết bị, Quản lý doanh nghiệp, Phân quyền, Quản lý người dùng, Cài đặt hệ thống. Phải có ít nhất một quyền; ẩn/khóa quyền vượt tập quyền của người tạo.
5	Nút "Chọn tất cả"	N	Tick/bỏ tick nhanh toàn bộ ma trận trong phạm vi cho phép.
Chức năng			
6	Nút "Hủy"	N	Đóng form, không lưu.
7	Nút "Tạo vai trò"	Y	Chỉ kích hoạt khi hợp lệ. Thành công: "Đã tạo vai trò thành công". Lỗi: "Tạo vai trò thất bại, vui lòng thử lại".

6. API
7. Database

3.4.3. Cập nhật vai trò

1. Overview

Description	Cho phép quản trị viên cập nhật một vai trò đã có: chỉnh tên, mô tả, phạm vi áp dụng và ma trận quyền. Quyền mới áp dụng cho người dùng được gán vai trò từ phiên đăng nhập kế tiếp. Vai trò hệ thống không được sửa.
Actor	Quản trị viên GEIC; Quản trị đội xe (trong phạm vi doanh nghiệp được phép).
Trigger	Quản trị viên nhấn "Sửa" trên một vai trò trong danh sách.
Pre-condition	Đã đăng nhập, có quyền Sửa với chức năng Phân quyền; vai trò là loại tùy chỉnh trong phạm vi quyền.
Post-condition	Vai trò và ma trận quyền được cập nhật; quyền mới áp dụng cho phiên đăng nhập kế tiếp của người dùng liên quan; ghi log audit.

2. Activity Diagram

3. Sequence Diagram

Trình bày sơ đồ nghiệp vụ chi tiết luồng xử lý của hệ thống.

4. Business Rules (BR)

BR ID	MÔ TẢ
BR-PERM-17	Form điền sẵn thông tin và ma trận quyền hiện tại của vai trò.
BR-PERM-18	Vai trò hệ thống mặc định không cho sửa; nút Sửa bị khóa từ danh sách (BR-PERM-07).
BR-PERM-19	Quy tắc validate tên/mô tả/ma trận quyền áp dụng như chức năng Tạo vai trò; phải còn ít nhất một quyền.
BR-PERM-20	Không cho nâng quyền vượt tập quyền của người sửa; quyền vượt mức bị ẩn/khóa.
BR-PERM-21	Nút "Lưu thay đổi" chỉ kích hoạt khi có thay đổi và hợp lệ.
BR-PERM-22	Thành công: "Đã cập nhật vai trò thành công"; quyền mới áp dụng từ phiên đăng nhập kế tiếp của người dùng liên quan. Không đủ quyền: "Bạn không có quyền chỉnh sửa vai trò này". Lỗi: "Cập nhật vai trò thất bại, vui lòng thử lại".

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)

STT	Tên trường / Thành phần	Bắt buộc? (Y/N)	Mô tả
Thông tin vai trò			
1	Tên vai trò	Y	Điền sẵn. 2–100 ký tự. Duy nhất trong phạm vi áp dụng. Để trống: "Vui lòng nhập tên vai trò". Trùng: "Tên vai trò đã tồn tại".
2	Mô tả	N	Điền sẵn; tối đa 255 ký tự.
3	Phạm vi áp dụng	N	Dropdown điền sẵn: Theo doanh nghiệp / Toàn hệ thống.
Ma trận quyền			
4	Bảng quyền Chức năng × Hành động	Y	Tick sẵn quyền hiện có. 12 chức năng × 5 hành động (Xem/Thêm/Sửa/Xóa/Xuất). Ẩn/khóa quyền vượt tập quyền của người sửa; phải còn ít nhất một quyền.
5	Nút "Chọn tất cả"	N	Tick/bỏ tick nhanh trong phạm vi cho phép.
Chức năng			
6	Nút "Hủy"	N	Đóng form, không lưu.
7	Nút "Lưu thay đổi"	Y	Chỉ kích hoạt khi có thay đổi hợp lệ. Thành công: "Đã cập nhật vai trò thành công". Lỗi: "Cập nhật vai trò thất bại, vui lòng thử lại".

6. API
7. Database

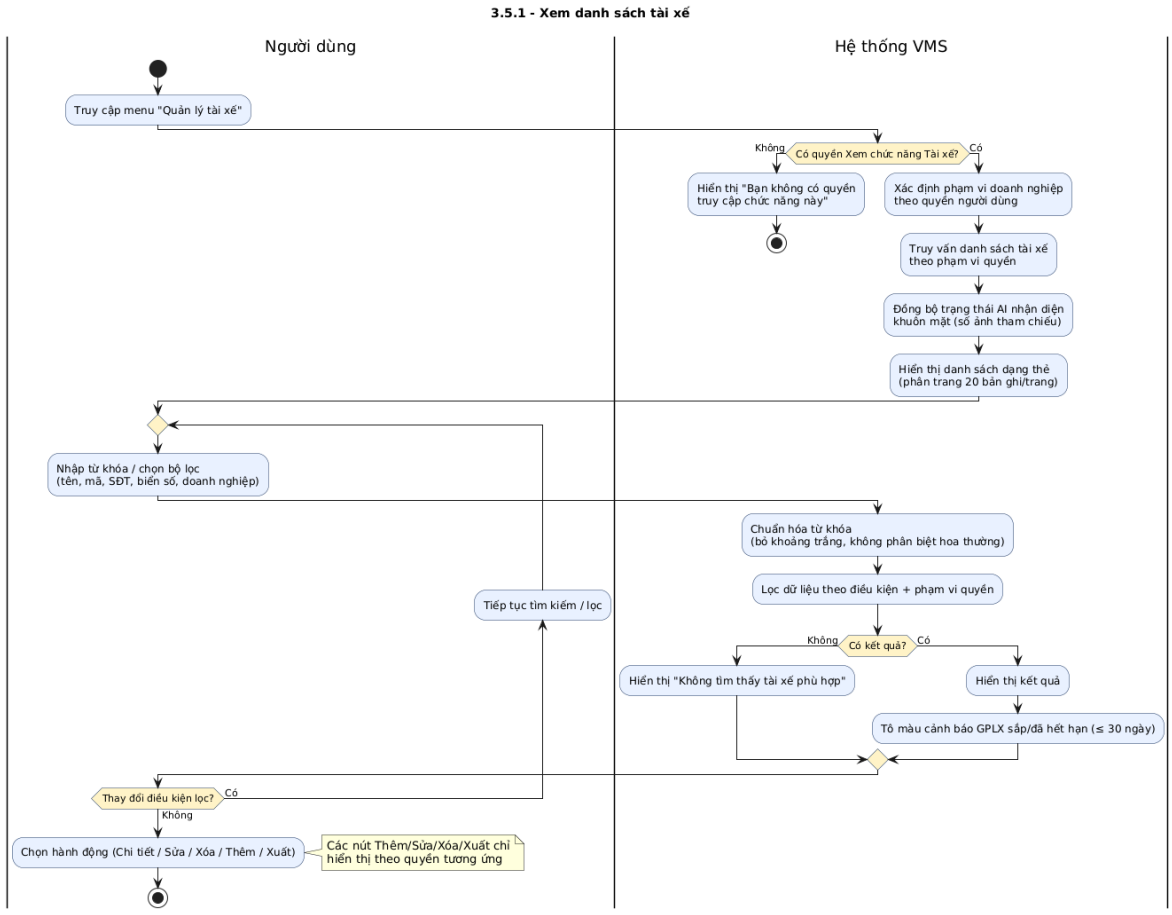
3.5: Quản lý tài xế

3.5.1. Xem danh sách tài xế

1. Overview

Description	Cho phép quản trị viên xem, tìm kiếm và lọc danh sách tài xế thuộc phạm vi quản lý; mỗi tài xế hiển thị dạng thẻ với họ tên, mã tài xế, SĐT, hạng GPLX, phương tiện đang lái và ngày hết hạn GPLX. Màn hình đồng bộ với AI Service nhận diện khuôn mặt để phục vụ định danh tài xế khi đăng nhập Box AI.
Actor	Quản trị viên GEIC; Quản trị đội xe (trong phạm vi doanh nghiệp mình quản lý).
Trigger	Người dùng truy cập menu "Quản lý tài xế", hoặc thực hiện tìm kiếm / lọc / chuyển trang trên danh sách.
Pre-condition	Đã đăng nhập VMS và có quyền Xem với chức năng Quản lý tài xế; phiên đăng nhập xác định phạm vi doanh nghiệp được phép truy cập.
Post-condition	Danh sách tài xế hiển thị theo phạm vi quyền; kết quả tìm kiếm/lọc được áp dụng; không thay đổi dữ liệu.

2. Activity Diagram



3. Sequence Diagram

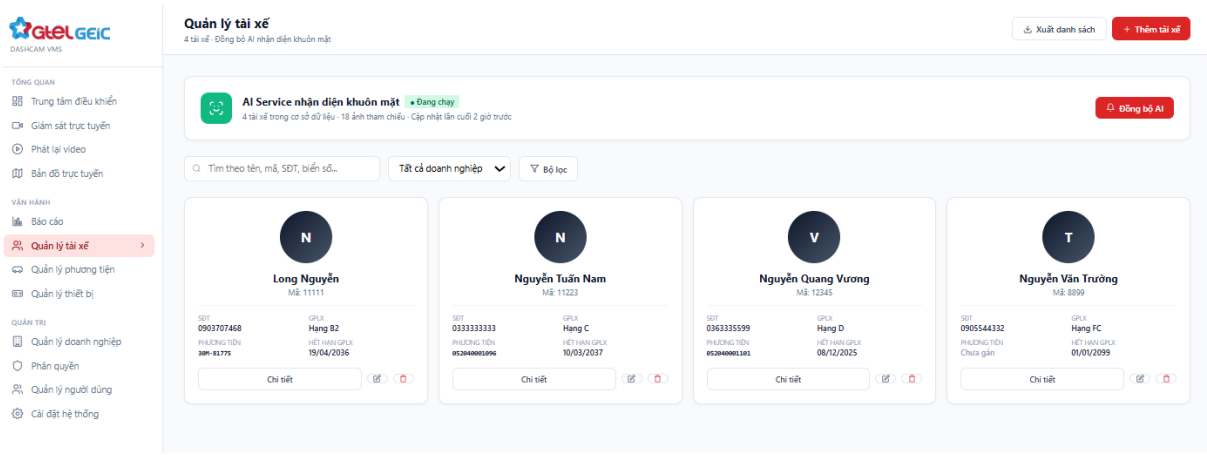
Trình bày sơ đồ nghiệp vụ chi tiết luồng xử lý của hệ thống.

4. Business Rules (BR)

BR ID	MÔ TẢ
BR-DRV-01	Chỉ người dùng có quyền Xem với chức năng Quản lý tài xế mới truy cập được màn hình; nếu không đủ quyền, hiển thị "Bạn không có quyền truy cập chức năng này".
BR-DRV-02	Danh sách chỉ hiển thị tài xế thuộc doanh nghiệp người dùng quản lý; Super Admin xem được toàn hệ thống.
BR-DRV-03	Tìm kiếm theo tên, mã tài xế, SĐT hoặc biển số xe; không phân biệt hoa thường, tự bỏ khoảng trắng đầu/cuối.
BR-DRV-04	Cho phép lọc theo doanh nghiệp. Khi không có kết quả phù hợp, hiển thị "Không tìm thấy tài xế phù hợp".
BR-DRV-05	Hỗ trợ phân trang; mỗi trang mặc định 20 bản ghi.
BR-DRV-06	Mỗi thẻ tài xế hiển thị cảnh báo trực quan khi GPLX sắp hết hạn (trong vòng 30 ngày) hoặc đã hết hạn.
BR-DRV-07	Nút "Thêm tài xế" chỉ hiển thị/kích hoạt với người dùng có quyền Thêm.
BR-DRV-08	Chức năng "Xuất danh sách" chỉ khả dụng với người dùng có quyền Xuất; xuất theo bộ lọc đang áp dụng.
BR-DRV-EXP-01	Chức năng "Xuất danh sách" chỉ khả dụng với người dùng có quyền Xuất; xuất đúng phạm vi quyền và theo bộ lọc đang áp dụng.
BR-DRV-EXP-02	File xuất định dạng .xlsx (UTF-8); tên file theo quy ước DanhSach_TaiXe_<yyyymmdd_HHMMSS>.xlsx; gồm các cột: STT, Họ và tên, Mã tài xế, Số điện thoại, Doanh nghiệp, Hạng GPLX, Số GPLX, Ngày hết hạn GPLX, Phương tiện đang lái.
BR-DRV-EXP-03	Dòng đầu ghi tiêu đề và bộ lọc/kỳ dữ liệu; dòng tiêu đề cột được in đậm và đóng băng. Khi không có dữ liệu: "Không có dữ liệu để xuất". Lỗi: "Xuất danh sách thất bại, vui lòng thử lại".
BR-DRV-AI	Ảnh chân dung (Portrait Library) và mã thẻ RFID khai báo tại đây là cơ sở để tài xế đăng nhập trên thiết bị bằng nhận diện khuôn mặt (2.3) hoặc quẹt thẻ (1.6); thay đổi sẽ được đồng bộ xuống Box/Camera.

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)

- Màn hình Danh sách tài xế



STT	Tên trường / Thành phần	Bắt buộc? (Y/N)	Mô tả
	Thông tin tìm kiếm / lọc		
1	Ô tìm kiếm	N	Tìm theo tên, mã tài xế, SĐT hoặc biển số; không phân biệt hoa thường, bỏ khoảng trắng đầu/cuối. Tìm tức thời hoặc khi nhấn Enter.
2	Bộ lọc doanh nghiệp	N	Dropdown chọn doanh nghiệp; mặc định "Tất cả doanh nghiệp" trong phạm vi quyền.
	Banner AI		
3	Trạng thái AI nhận diện khuôn mặt	N	Hiển thị trạng thái AI Service (Đang chạy/Dừng), số tài xế trong CSDL, số ảnh tham chiếu và thời điểm cập nhật gần nhất; nút "Đồng bộ AI".
	Danh sách (thẻ tài xế)		
4	Thẻ tài xế	Y	Mỗi thẻ gồm avatar, họ tên, mã tài xế, SĐT, hạng GPLX, phương tiện đang lái ("Chưa gán" nếu trống), ngày hết hạn GPLX (tô màu cảnh báo nếu sắp/đã hết hạn).
5	Nút "Chi tiết"	N	Mở màn hình Chi tiết tài xế.
6	Nút "Sửa"	N	Mở màn hình Cập nhật tài xế; ẩn/khóa nếu không có quyền Sửa.
7	Nút "Xóa"	N	Mở hộp thoại xác nhận xóa; ẩn/khóa nếu không có quyền Xóa.
	Chức năng chung		
8	Nút "Thêm tài xế"	N	Mở màn hình Tạo tài xế; chỉ hiển thị với quyền Thêm.
9	Nút "Xuất danh sách"	N	Xuất danh sách theo bộ lọc hiện tại; chỉ hiển thị với quyền Xuất.
10	Phân trang	N	Điều hướng trang trước/sau và số trang; hiển thị tổng số bản ghi.

Xuất Excel danh sách			
11	Nút "Xuất danh sách"	N	Chỉ hiển thị/kích hoạt với người dùng có quyền Xuất. Khi nhấn, hệ thống tạo file Excel theo bộ lọc đang áp dụng. Xuất theo bộ lọc đang áp dụng (tìm kiếm, doanh nghiệp) và phạm vi quyền.
12	Tên file	N	Theo quy ước: DanhSach_TaiXe_<yyyymmdd_HHMMSS>.xlsx
13	Định dạng file	N	Định dạng .xlsx (Excel), mã hóa UTF-8. Dòng 1: tiêu đề + kỳ dữ liệu/bộ lọc đang áp dụng; dòng 2: tên cột (in đậm, nền xanh, đóng băng dòng tiêu đề); từ dòng 3: dữ liệu. Tự canh độ rộng cột.
14	Các cột trong file	N	STT, Họ và tên, Mã tài xế, Số điện thoại, Doanh nghiệp, Hạng GPLX, Số GPLX, Ngày hết hạn GPLX, Phương tiện đang lái.
15	Thông báo	N	Khi không có dữ liệu để xuất: "Không có dữ liệu để xuất". Khi xuất thành công: trình duyệt tải file về. Lỗi hệ thống: "Xuất danh sách thất bại, vui lòng thử lại".

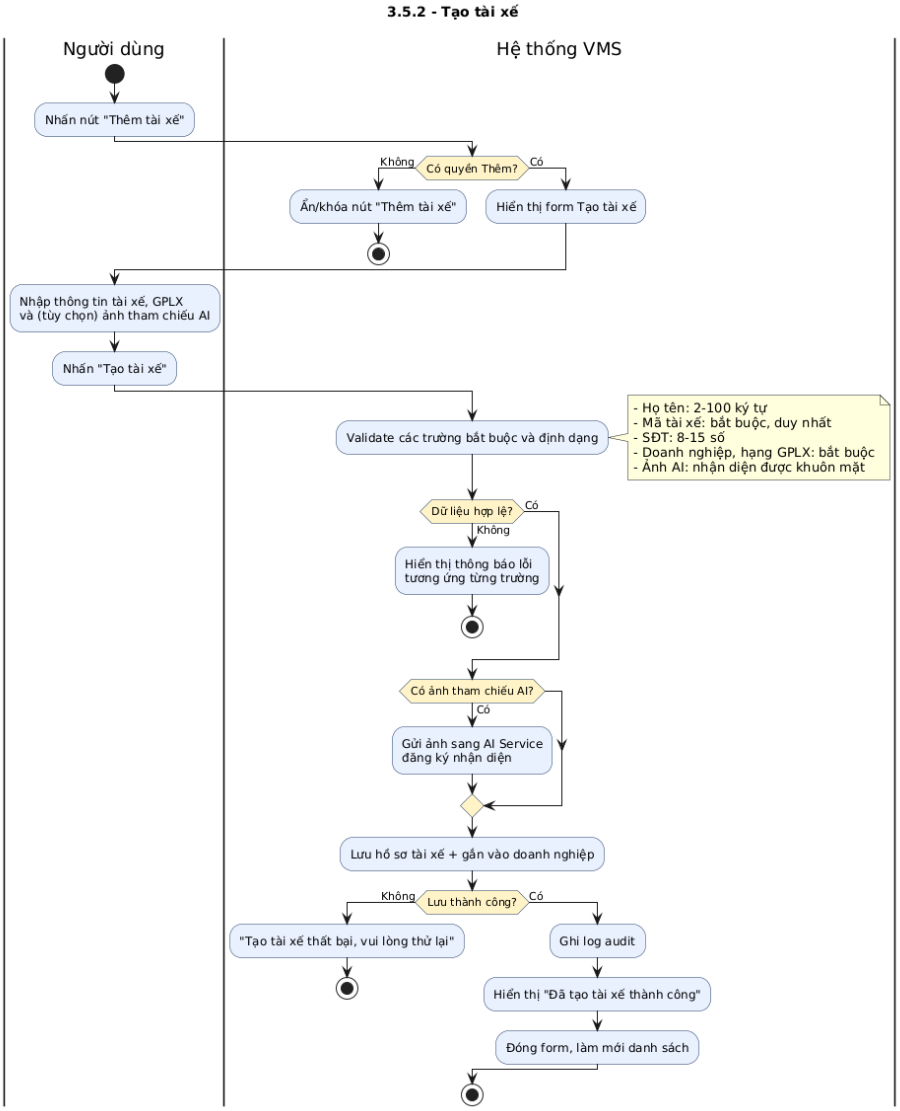
6. API
7. Database

3.5.2. Tạo tài xế

1. Overview

Description	Cho phép quản trị viên tạo hồ sơ tài xế mới: nhập thông tin định danh (họ tên, mã tài xế, SĐT, doanh nghiệp), thông tin giấy phép lái xe (hạng, số, ngày hết hạn) và tải ảnh tham chiếu để đăng ký AI nhận diện khuôn mặt phục vụ định danh khi đăng nhập Box AI.
Actor	Quản trị viên GEIC; Quản trị đội xe (trong phạm vi doanh nghiệp mình quản lý).
Trigger	Quản trị viên nhấn nút "Thêm tài xế" trên màn hình Quản lý tài xế.
Pre-condition	Đã đăng nhập, có quyền Thêm với chức năng Quản lý tài xế.
Post-condition	Hồ sơ tài xế mới được tạo và gắn vào đúng doanh nghiệp; nếu có ảnh tham chiếu thì gửi sang AI Service để đăng ký; danh sách được làm mới; ghi log audit.

2. Activity Diagram



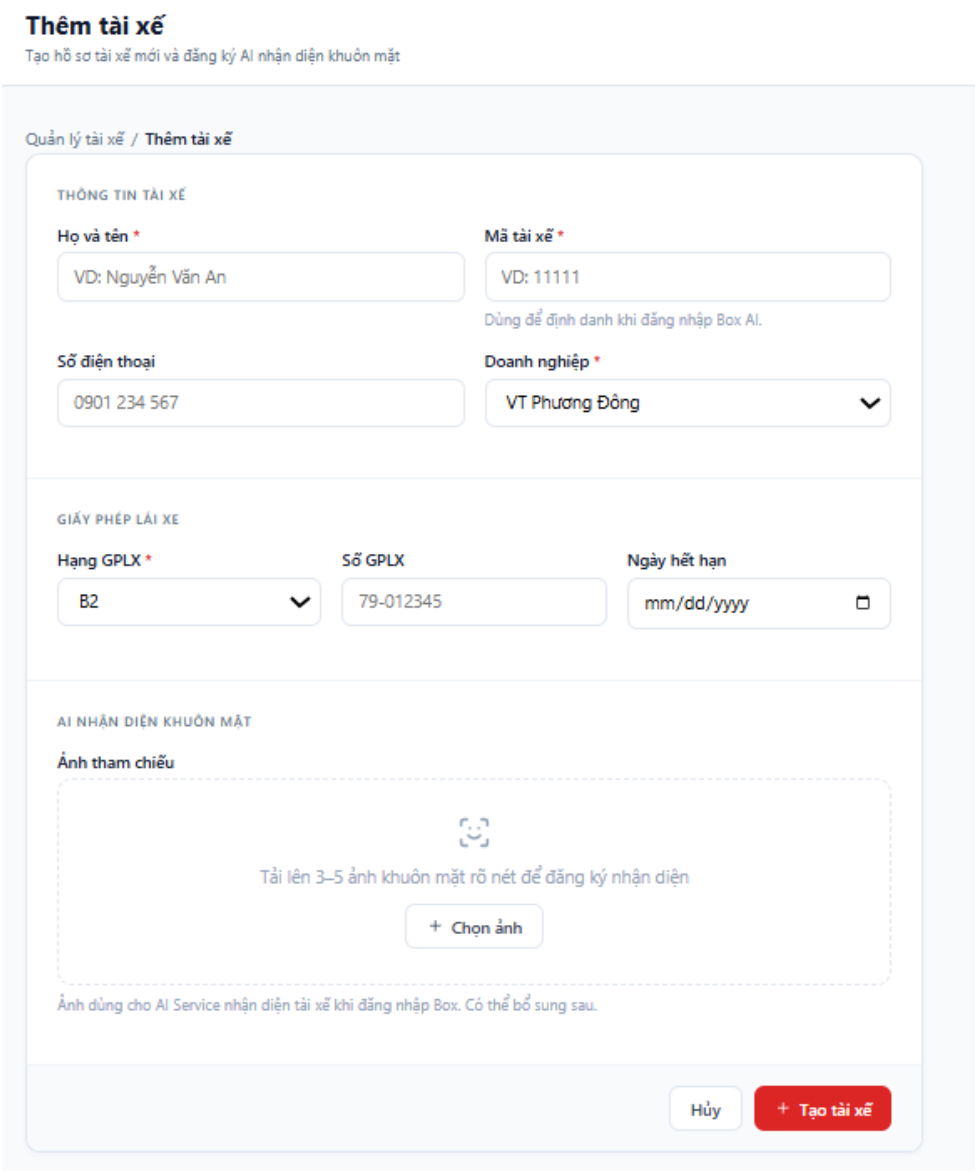
3. Sequence Diagram

Trình bày sơ đồ nghiệp vụ chi tiết luồng xử lý của hệ thống.

4. Business Rules (BR)

BR ID	MÔ TẢ
BR-DRV-09	Họ tên bắt buộc, 2–100 ký tự, loại bỏ khoảng trắng đầu/cuối. Để trống: "Vui lòng nhập họ và tên".
BR-DRV-10	Mã tài xế bắt buộc, duy nhất toàn hệ thống; dùng để định danh khi đăng nhập Box AI. Để trống: "Vui lòng nhập mã tài xế". Trùng: "Mã tài xế đã tồn tại".
BR-DRV-11	Số điện thoại tùy chọn; nếu nhập phải gồm 8–15 chữ số. Sai định dạng: "Số điện thoại không hợp lệ".
BR-DRV-12	Doanh nghiệp bắt buộc; với Quản lý doanh nghiệp, trường này khóa theo phạm vi quyền; Super Admin chọn được mọi doanh nghiệp. Để trống: "Vui lòng chọn doanh nghiệp".
BR-DRV-13	Hạng GPLX bắt buộc, chọn từ danh mục (B2/C/D/E/FC). Để trống: "Vui lòng chọn hạng GPLX".
BR-DRV-14	Ngày hết hạn GPLX nếu nhập phải là ngày hợp lệ; cảnh báo nếu chọn ngày trong quá khứ: "Ngày hết hạn GPLX đã qua".
BR-DRV-15	Ảnh tham chiếu AI tùy chọn lúc tạo, có thể bổ sung sau; khuyến nghị 3–5 ảnh khuôn mặt rõ nét. Ảnh không hợp lệ (sai định dạng/không nhận diện được khuôn mặt): "Ảnh không hợp lệ hoặc không nhận diện được khuôn mặt".
BR-DRV-16	Khi lưu thành công: "Đã tạo tài xế thành công"; chuyển về danh sách và làm mới. Lỗi hệ thống: "Tạo tài xế thất bại, vui lòng thử lại".
BR-DRV-17	Mã thẻ RFID (nếu dùng phương thức quẹt thẻ) phải duy nhất toàn hệ thống; dùng để định danh tài xế khi đăng nhập trên Box (xem 1.6).

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)



STT	Tên trường / Thành phần	Bắt buộc? (Y/N)	Mô tả
1			
2	Họ và tên	Y	2–100 ký tự, bỏ khoảng trắng đầu/cuối. Để trống: "Vui lòng nhập họ và tên".
3	Mã tài xế	Y	Duy nhất toàn hệ thống; dùng đăng nhập Box AI. Để trống: "Vui lòng nhập mã tài xế". Trùng: "Mã tài xế đã tồn tại". Có dòng gợi ý công dụng.
4	Mã thẻ RFID	N	Mã thẻ quẹt để đăng nhập trên Box (tùy phương thức sử dụng); nếu nhập phải duy nhất toàn hệ thống. Trùng: "Mã thẻ RFID đã tồn tại".

5	Số điện thoại	N	8–15 chữ số. Sai: "Số điện thoại không hợp lệ".
6	Doanh nghiệp	Y	Dropdown; khóa theo phạm vi quyền với Quản lý doanh nghiệp. Để trống: "Vui lòng chọn doanh nghiệp".
7			
8	Hạng GPLX	Y	Dropdown B2/C/D/E/FC. Để trống: "Vui lòng chọn hạng GPLX".
9	Số GPLX	N	Nhập text; tối đa 20 ký tự.
10	Ngày hết hạn	N	Bộ chọn ngày; cảnh báo nếu chọn ngày quá khứ.
11			
12	Ảnh tham chiếu	N	Tải 3–5 ảnh khuôn mặt rõ nét; ảnh sai định dạng/không nhận diện được: "Ảnh không hợp lệ hoặc không nhận diện được khuôn mặt". Có thể bổ sung sau.
13			
14	Nút "Hủy"	N	Đóng form, không lưu.
15	Nút "Tạo tài xế"	Y	Chỉ kích hoạt khi dữ liệu hợp lệ; chống nhấn lặp. Thành công: "Đã tạo tài xế thành công". Lỗi: "Tạo tài xế thất bại, vui lòng thử lại".

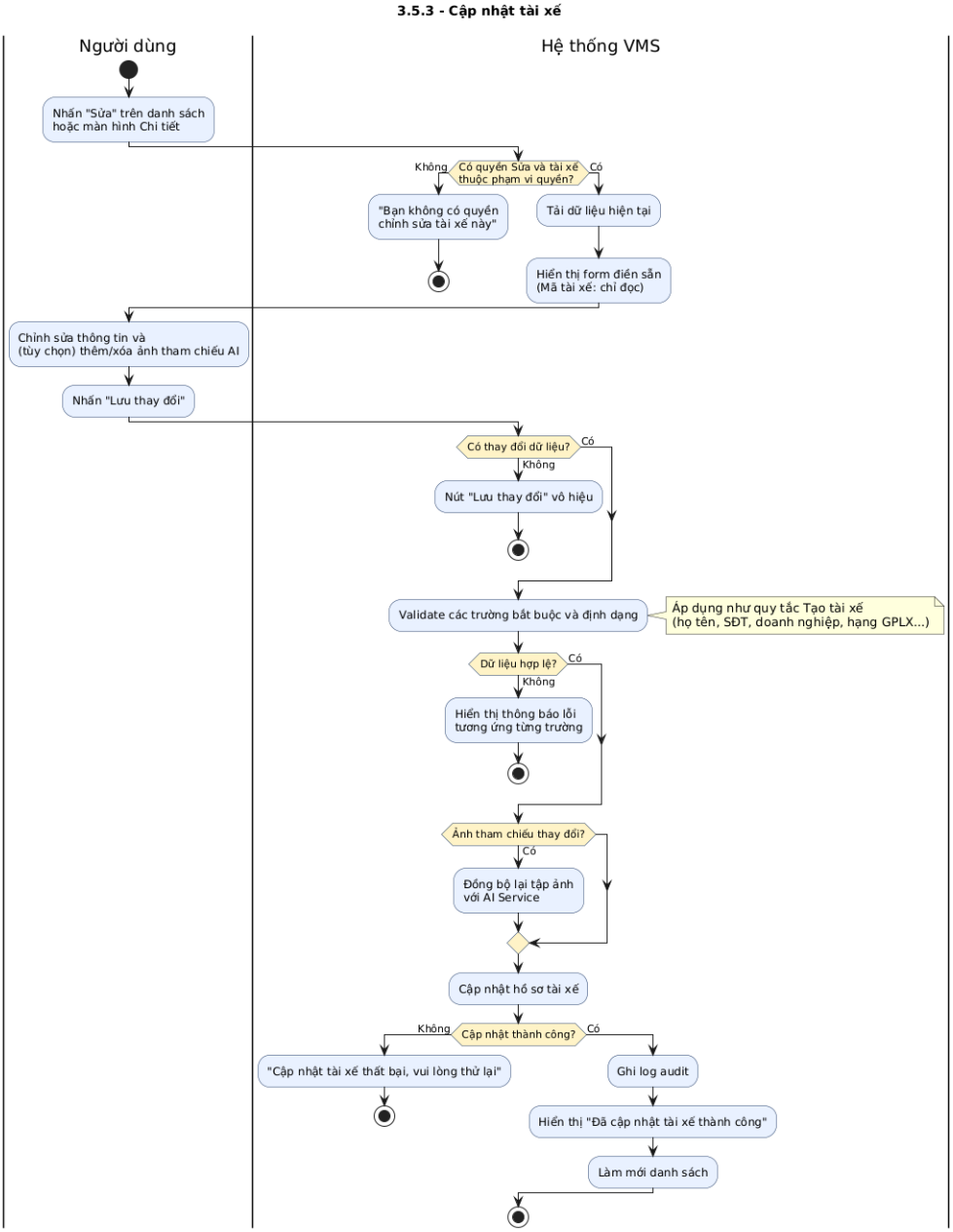
6. API
7. Database

3.5.3. Cập nhật tài xế

1. Overview

Description	Cho phép quản trị viên cập nhật hồ sơ tài xế đã có: chỉnh thông tin định danh, giấy phép lái xe, doanh nghiệp và quản lý ảnh tham chiếu AI nhận diện khuôn mặt. Mã tài xế là định danh cố định, không cho sửa.
Actor	Quản trị viên GEIC; Quản trị đội xe (trong phạm vi doanh nghiệp mình quản lý).
Trigger	Quản trị viên nhấn "Sửa" trên danh sách hoặc màn hình Chi tiết tài xế.
Pre-condition	Đã đăng nhập, có quyền Sửa với chức năng Quản lý tài xế; tài xế cần sửa thuộc phạm vi quyền.
Post-condition	Hồ sơ tài xế được cập nhật; nếu thay đổi ảnh tham chiếu thì đồng bộ lại với AI Service; danh sách được làm mới; ghi log audit.

2. Activity Diagram



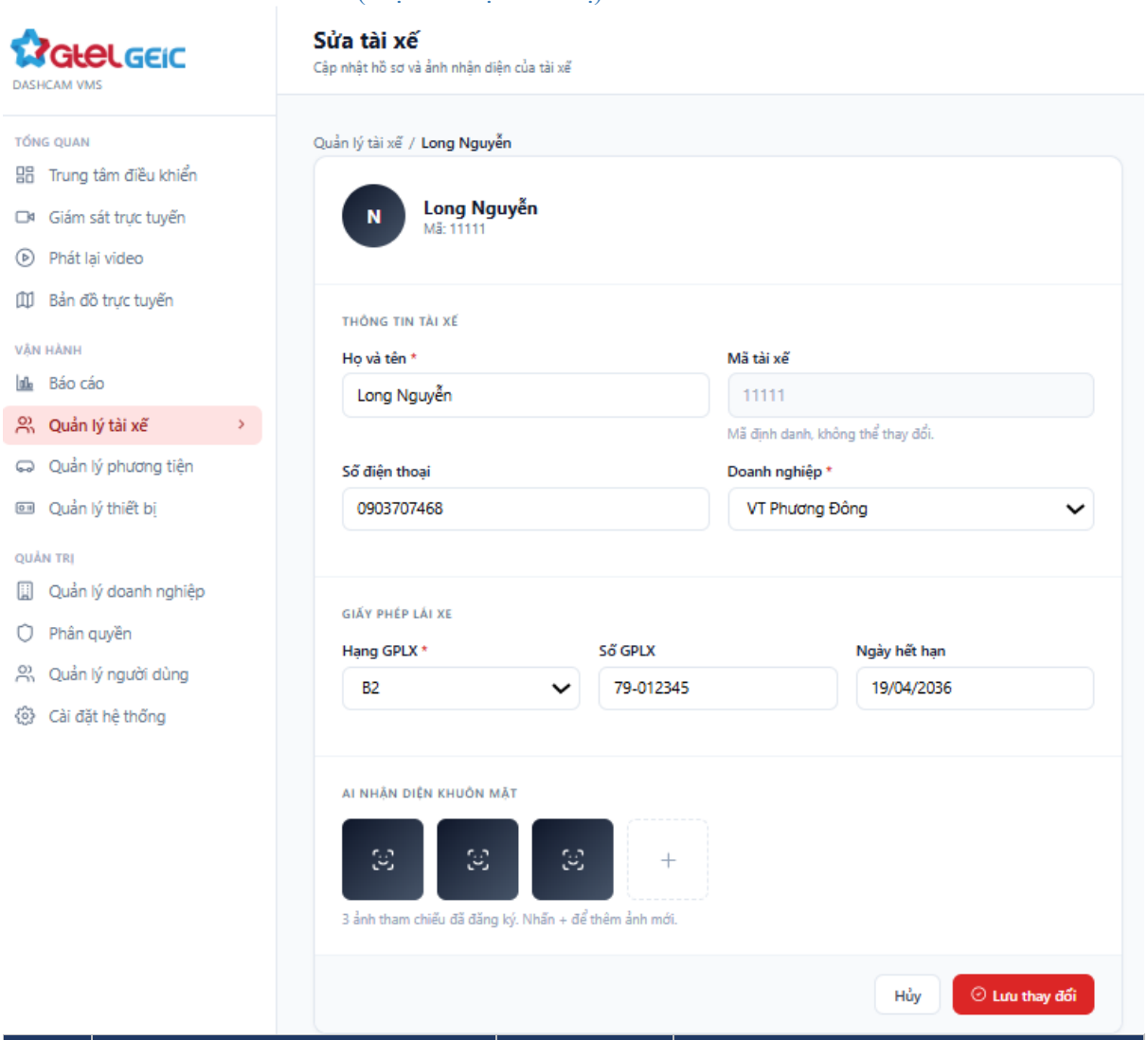
3. Sequence Diagram

Trình bày sơ đồ nghiệp vụ chi tiết luồng xử lý của hệ thống.

4. Business Rules (BR)

BR ID	MÔ TẢ
BR-DRV-17	Form điền sẵn dữ liệu hiện tại của tài xế.
BR-DRV-18	Mã tài xế hiển thị chỉ đọc (disabled), không cho thay đổi.
BR-DRV-19	Các quy tắc validate họ tên, SĐT, doanh nghiệp, hạng/số/ngày hết hạn GPLX áp dụng như chức năng Tạo tài xế.
BR-DRV-20	Quản lý doanh nghiệp chỉ sửa được tài xế thuộc doanh nghiệp mình; không thao tác ngoài phạm vi quyền.
BR-DRV-21	Cho phép thêm/xóa ảnh tham chiếu AI; khi thay đổi, hệ thống đồng bộ lại tập ảnh với AI Service.
BR-DRV-22	Nút "Lưu thay đổi" chỉ kích hoạt khi có thay đổi và dữ liệu hợp lệ.
BR-DRV-23	Thành công: "Đã cập nhật tài xế thành công"; làm mới danh sách. Không đủ quyền: "Bạn không có quyền chỉnh sửa tài xế này". Lỗi hệ thống: "Cập nhật tài xế thất bại, vui lòng thử lại".

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)



STT	Tên trường / Thành phần	Bắt buộc? (Y/N)	Mô tả

1			
2	Họ và tên	Y	Điền sẵn. 2–100 ký tự. Để trống: "Vui lòng nhập họ và tên".
3	Mã tài xế	N	Hiển thị chỉ đọc (disabled). Tooltip: "Mã định danh, không thể thay đổi".
4	Mã thẻ RFID	N	Cho phép cập nhật mã thẻ; vẫn phải duy nhất. Trùng: "Mã thẻ RFID đã tồn tại".
5	Số điện thoại	N	Điền sẵn; 8–15 chữ số. Sai: "Số điện thoại không hợp lệ".
6	Doanh nghiệp	Y	Dropdown điền sẵn; khóa theo phạm vi quyền.
7			
8	Hạng GPLX	Y	Dropdown điền sẵn hạng hiện tại.
9	Số GPLX	N	Điền sẵn; tối đa 20 ký tự.
10	Ngày hết hạn	N	Điền sẵn; cảnh báo nếu chọn ngày quá khứ.
11			
12	Ảnh tham chiếu đã đăng ký	N	Hiển thị các ảnh hiện có; cho phép thêm/xóa ảnh. Khi thay đổi sẽ đồng bộ lại với AI Service.
13			
14	Nút "Hủy"	N	Đóng form, không lưu.
15	Nút "Lưu thay đổi"	Y	Chỉ kích hoạt khi có thay đổi hợp lệ. Thành công: "Đã cập nhật tài xế thành công". Lỗi: "Cập nhật tài xế thất bại, vui lòng thử lại".

6. API

7. Database

3.5.4. Chi tiết tài xế

1. Overview

Description	Hiển thị toàn bộ thông tin chi tiết của một tài xế ở chế độ chỉ đọc: hồ sơ định danh, giấy phép lái xe, trạng thái đăng ký AI nhận diện khuôn mặt, các chỉ số thống kê vận hành và lịch sử cảnh báo do AI ghi nhận. Là điểm truy cập nhanh sang chức năng Sửa/Xóa.
Actor	Quản trị viên GEIC; Quản trị đội xe (trong phạm vi doanh nghiệp mình quản lý).
Trigger	Quản trị viên nhấn "Chi tiết" trên một thẻ tài xế trong danh sách.
Pre-condition	Đã đăng nhập, có quyền Xem với chức năng Quản lý tài xế; tài xế thuộc phạm vi quyền.

Post-condition	Thông tin chi tiết tài xế được hiển thị; không thay đổi dữ liệu.

2. Activity Diagram

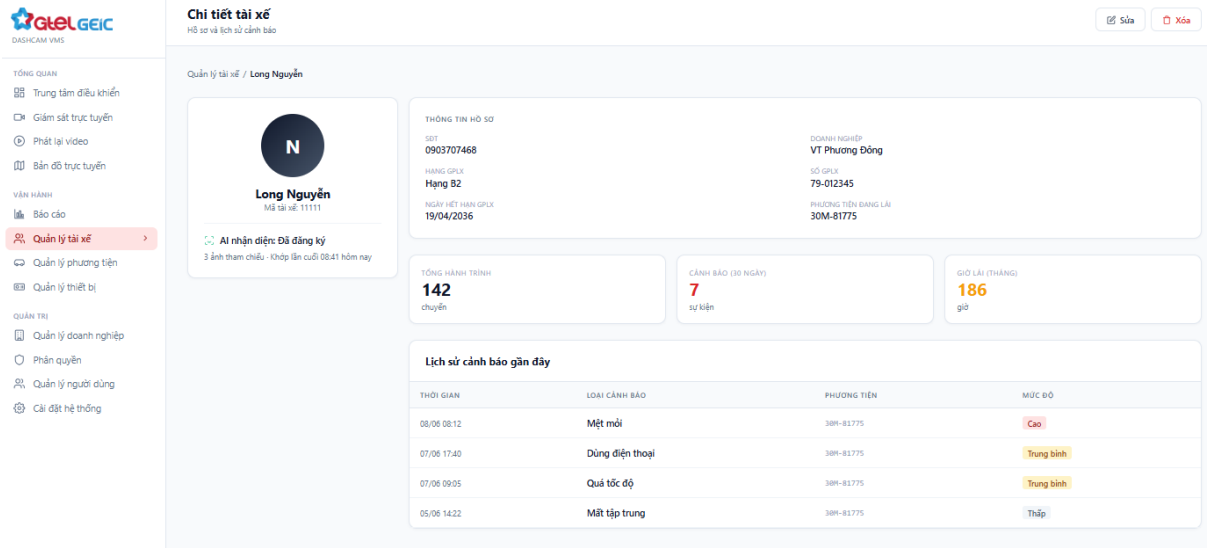
3. Sequence Diagram

Trình bày sơ đồ nghiệp vụ chi tiết luồng xử lý của hệ thống.

4. Business Rules (BR)

BR ID	MÔ TẢ
BR-DRV-24	Chỉ hiển thị tài xế thuộc phạm vi quyền của người dùng.
BR-DRV-25	Toàn bộ trường hồ sơ ở chế độ chỉ đọc.
BR-DRV-26	Ngày hết hạn GPLX tô màu cảnh báo nếu sắp/đã hết hạn.
BR-DRV-27	Khối AI hiển thị trạng thái đăng ký (Đã/Chưa đăng ký), số ảnh tham chiếu và thời điểm khớp gần nhất.
BR-DRV-28	Lịch sử cảnh báo lấy từ dữ liệu AI nhận diện trên Box; sắp xếp mới nhất trước; hỗ trợ phân trang.
BR-DRV-29	Nút "Sửa" chỉ hiển thị với quyền Sửa; nút "Xóa" chỉ hiển thị với quyền Xóa và mở hộp thoại xác nhận.

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)



STT	Tên trường / Thành phần	Bắt buộc? (Y/N)	Mô tả
Thông tin hồ sơ (chỉ đọc)			
1	Họ và tên	N	Hiển thị tên tài xế.
2	Mã tài xế	N	Mã định danh dùng đăng nhập Box AI.
3	Số điện thoại	N	Hiển thị SĐT.
4	Doanh nghiệp	N	Đơn vị tài xế thuộc về.
5	Hạng / Số GPLX	N	Hạng và số giấy phép.

6	Ngày hết hạn GPLX	N	Tô màu cảnh báo nếu sắp/đã hết hạn.
7	Phương tiện đang lái	N	Biển số xe gán; "Chưa gán" nếu trống.
AI nhận diện khuôn mặt			
8	Trạng thái đăng ký AI	N	"Đã/Chưa đăng ký", số ảnh tham chiếu, thời điểm khớp gần nhất.
Thống kê			
9	Tổng hành trình / Cảnh báo / Giờ lái	N	Các thẻ thống kê chỉ đọc trong kỳ.
Lịch sử cảnh báo			
10	Bảng lịch sử cảnh báo	N	Cột: Thời gian, Loại cảnh báo (AI), Phương tiện, Mức độ (Cao/Trung bình/Thấp). Mới nhất trước, có phân trang.
Chức năng			
11	Nút "Sửa"	N	Sang màn hình Cập nhật tài xế; chỉ hiển thị với quyền Sửa.
12	Nút "Xóa"	N	Mở hộp thoại xác nhận xóa; chỉ hiển thị với quyền Xóa.

6. API
7. Database

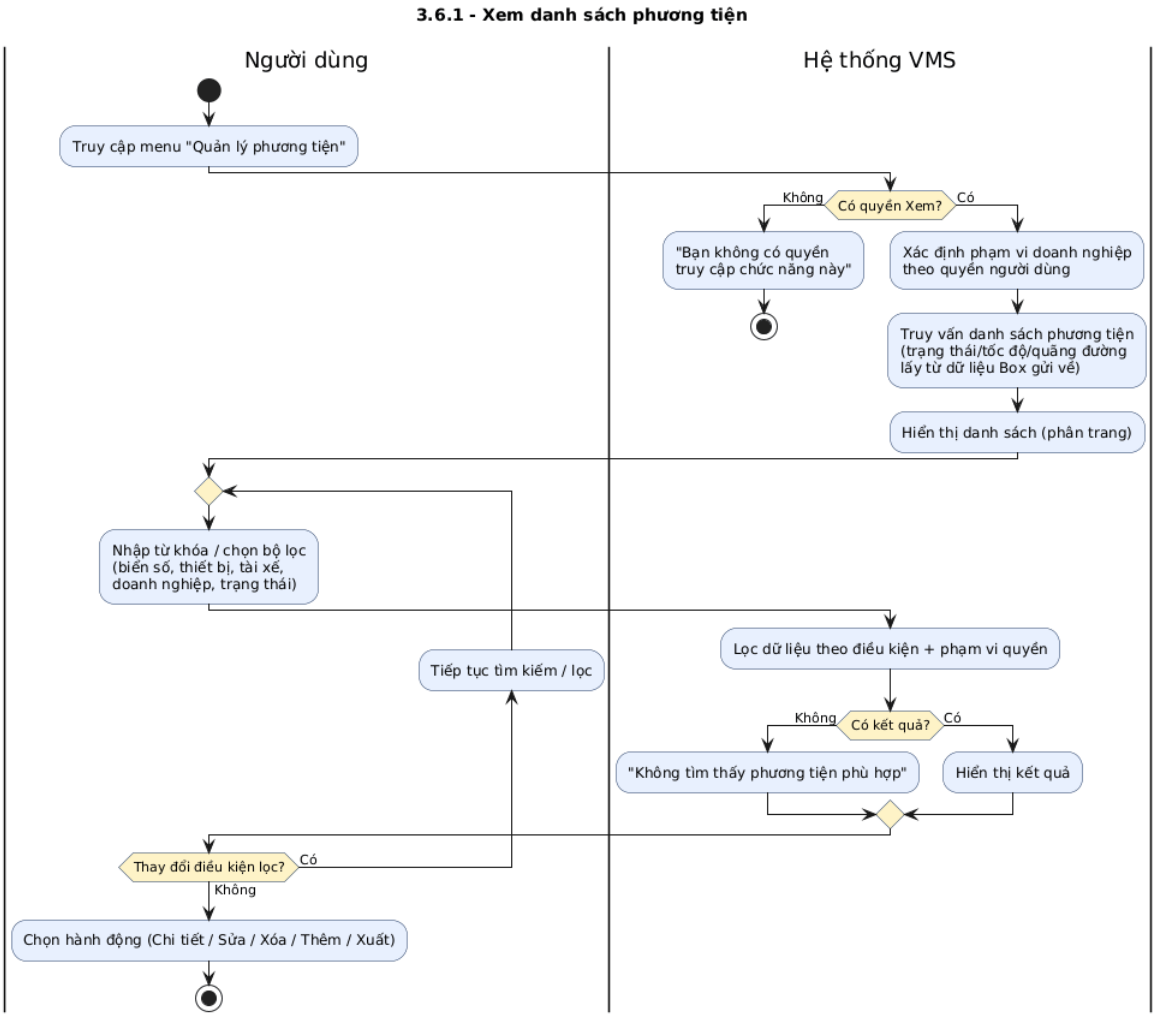
3.6: Quản lý phương tiện

3.6.1. Xem danh sách phương tiện

1. Overview

Description	Cho phép quản trị viên xem, tìm kiếm và lọc danh sách phương tiện thuộc phạm vi quản lý; mỗi phương tiện hiển thị biển số, loại xe, tài xế phụ trách, thiết bị dashcam đã gán, trạng thái vận hành (trực tuyến/offline/cảnh báo), tốc độ hiện tại, quãng đường trong ngày và số cảnh báo.
Actor	Quản trị viên GEIC; Quản trị đội xe (trong phạm vi doanh nghiệp mình quản lý).
Trigger	Người dùng truy cập menu "Quản lý phương tiện", hoặc thực hiện tìm kiếm / lọc / chuyển trang.
Pre-condition	Đã đăng nhập VMS và có quyền Xem với chức năng Quản lý phương tiện.
Post-condition	Danh sách phương tiện hiển thị theo phạm vi quyền; kết quả tìm kiếm/lọc được áp dụng; không thay đổi dữ liệu.

2. Activity Diagram



3. Sequence Diagram

Trình bày sơ đồ nghiệp vụ chi tiết luồng xử lý của hệ thống.

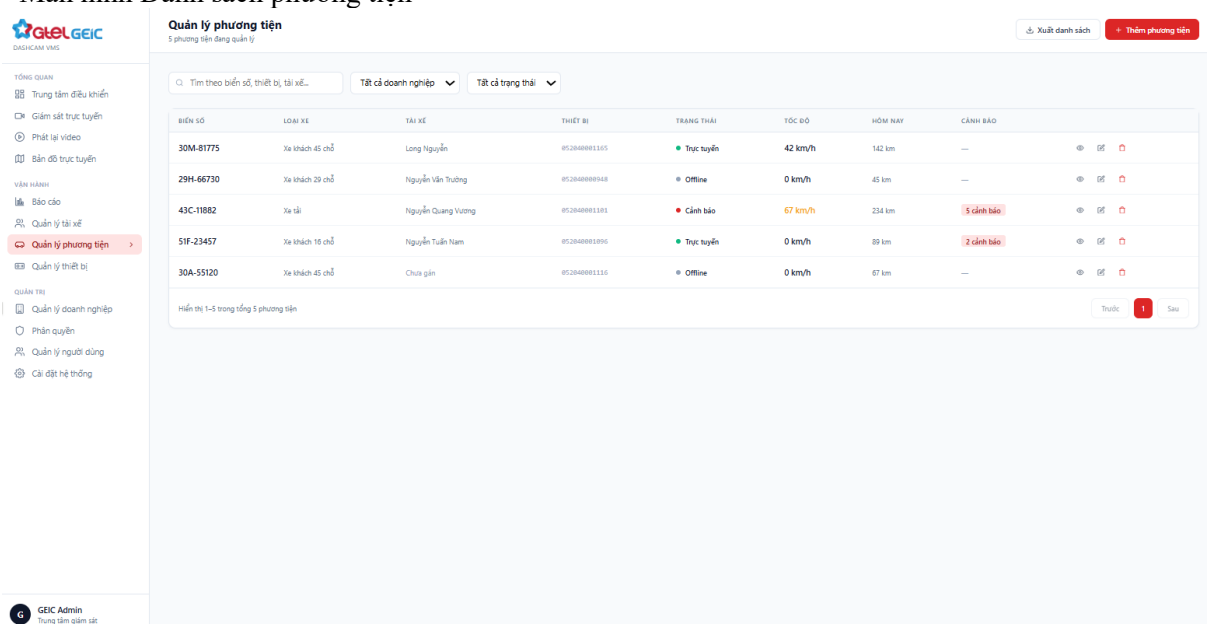
4. Business Rules (BR)

BR ID	MÔ TẢ
BR-VEH-01	Chỉ người dùng có quyền Xem với chức năng Quản lý phương tiện mới truy cập được; nếu không, hiển thị "Bạn không có quyền truy cập chức năng này".
BR-VEH-02	Danh sách chỉ hiển thị phương tiện thuộc doanh nghiệp người dùng quản lý; Super Admin xem toàn hệ thống.
BR-VEH-03	Tìm kiếm theo biển số, thiết bị hoặc tài xế; không phân biệt hoa thường, bỏ khoảng trắng đầu/cuối.
BR-VEH-04	Cho phép lọc theo doanh nghiệp và trạng thái (Trực tuyến/Offline/Cảnh báo). Không có kết quả: "Không tìm thấy phương tiện phù hợp".
BR-VEH-05	Trạng thái trực tuyến/offline/cảnh báo, tốc độ và quãng đường là dữ liệu động lấy từ Box AI gửi về máy chủ VMS; không nhập tay.
BR-VEH-06	Phương tiện chưa gán tài xế/thiết bị hiển thị "Chưa gán".
BR-VEH-07	Hỗ trợ phân trang; mặc định 20 bản ghi/trang.

BR-VEH-08	Nút "Thêm phương tiện" chỉ hiển thị với quyền Thêm; "Xuất danh sách" chỉ với quyền Xuất, xuất theo bộ lọc hiện tại.
BR-VEH-EXP-01	Chức năng "Xuất danh sách" chỉ khả dụng với người dùng có quyền Xuất; xuất đúng phạm vi quyền và theo bộ lọc đang áp dụng.
BR-VEH-EXP-02	File xuất định dạng .xlsx (UTF-8); tên file theo quy ước DanhSach_PhuongTien_<yyyymmdd_HHMMSS>.xlsx; gồm các cột: STT, Biển số, Loại xe, Doanh nghiệp, Tài xế phụ trách, Thiết bị (Box AI), Quãng đường hôm nay, Số cảnh báo.
BR-VEH-EXP-03	Dòng đầu ghi tiêu đề và bộ lọc/kỳ dữ liệu; dòng tiêu đề cột được in đậm và đóng băng. Khi không có dữ liệu: "Không có dữ liệu để xuất". Lỗi: "Xuất danh sách thất bại, vui lòng thử lại".

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)

- Màn hình Danh sách phương tiện



STT	Tên trường / Thành phần	Bắt buộc? (Y/N)	Mô tả
Thông tin tìm kiếm / lọc			
1	Ô tìm kiếm	N	Tìm theo biển số, thiết bị, tài xế; không phân biệt hoa thường, bỏ khoảng trắng đầu/cuối.
2	Bộ lọc doanh nghiệp	N	Dropdown; mặc định "Tất cả doanh nghiệp" trong phạm vi quyền.
3	Bộ lọc trạng thái	N	Dropdown: Tất cả / Trực tuyến / Offline / Cảnh báo.
Danh sách			

4	Bảng phương tiện	Y	Cột: Biển số, Loại xe, Tài xế, Thiết bị, Trạng thái, Tốc độ, Quãng đường hôm nay, Cảnh báo. Trạng thái/tốc độ/quãng đường lấy từ dữ liệu Box gửi về.
5	Nút "Chi tiết"	N	Mở màn hình Chi tiết phương tiện.
6	Nút "Sửa"	N	Mở màn hình Cập nhật phương tiện; ẩn/khóa nếu không có quyền Sửa.
7	Nút "Xóa"	N	Mở hộp thoại xác nhận xóa; ẩn/khóa nếu không có quyền Xóa.
Chức năng chung			
8	Nút "Thêm phương tiện"	N	Mở màn hình Tạo phương tiện; chỉ hiển thị với quyền Thêm.
9	Nút "Xuất danh sách"	N	Xuất theo bộ lọc hiện tại; chỉ với quyền Xuất.
10	Phân trang	N	Điều hướng trang và hiển thị tổng số bản ghi.
Xuất Excel danh sách			
11	Nút "Xuất danh sách"	N	Chỉ hiển thị/kích hoạt với người dùng có quyền Xuất. Khi nhấn, hệ thống tạo file Excel theo bộ lọc đang áp dụng. Xuất theo bộ lọc đang áp dụng (tìm kiếm, doanh nghiệp, trạng thái) và phạm vi quyền.
12	Tên file	N	Theo quy ước: DanhSach_PhuongTien_<yyyymmdd_HHMMSS>.xlsx
13	Định dạng file	N	Định dạng .xlsx (Excel), mã hóa UTF-8. Dòng 1: tiêu đề + kỳ dữ liệu/bộ lọc đang áp dụng; dòng 2: tên cột (in đậm, nền xanh, đóng băng dòng tiêu đề); từ dòng 3: dữ liệu. Tự canh độ rộng cột.
14	Các cột trong file	N	STT, Biển số, Loại xe, Doanh nghiệp, Tài xế phụ trách, Thiết bị (Box AI), Quãng đường hôm nay, Số cảnh báo.
15	Thông báo	N	Khi không có dữ liệu để xuất: "Không có dữ liệu để xuất". Khi xuất thành công: trình duyệt tải file về. Lỗi hệ thống: "Xuất danh sách thất bại, vui lòng thử lại".

6. API
7. Database

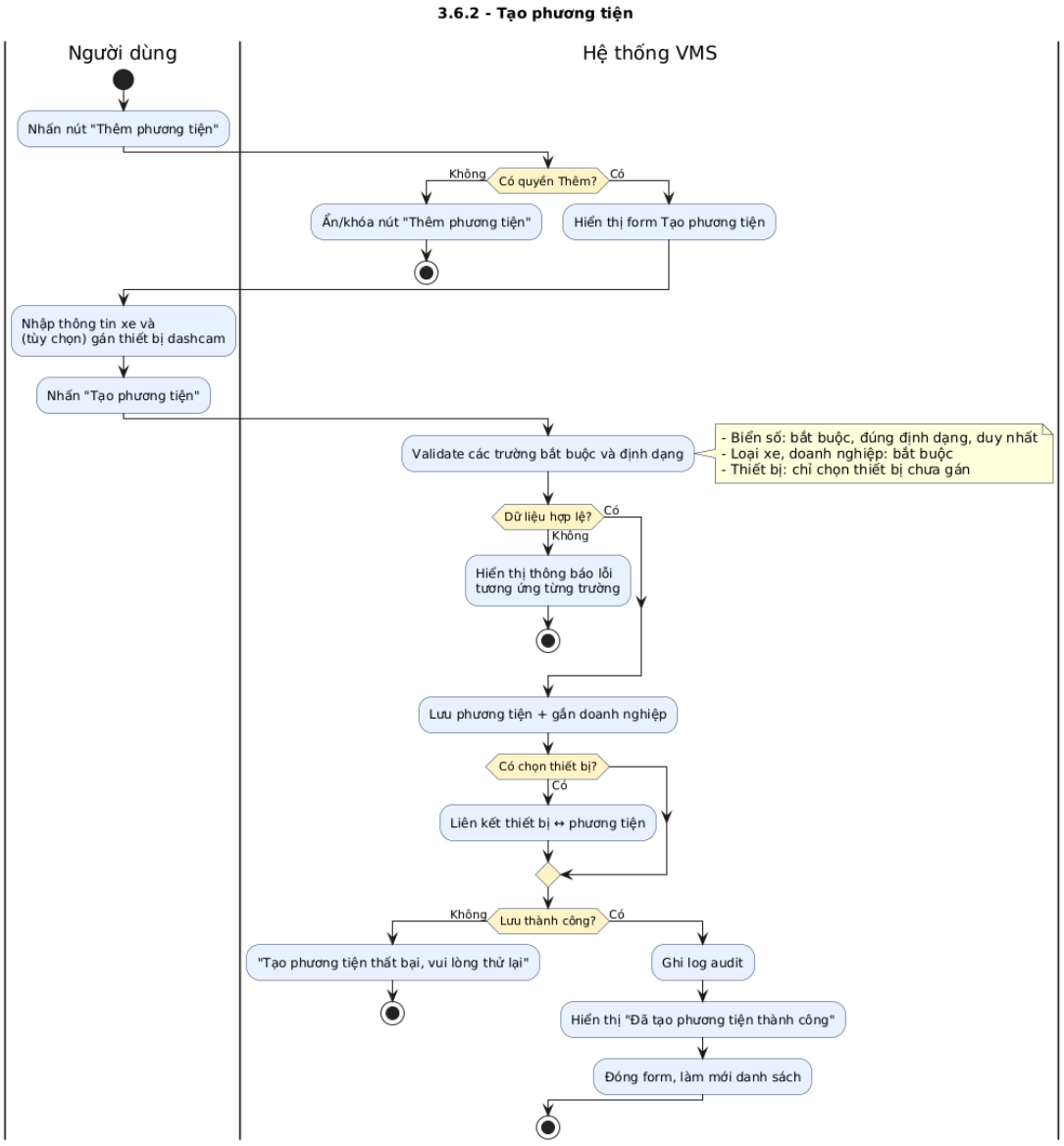
3.6.2. Tạo phương tiện

1. Overview

Description	Cho phép quản trị viên đăng ký phương tiện mới: nhập biển số, loại xe, doanh nghiệp, tài xế phụ trách và gán thiết bị dashcam (Box AI). Có thể để trống thiết bị và gán sau.
Actor	Quản trị viên GEIC; Quản trị đội xe (trong phạm vi doanh nghiệp mình quản lý).
Trigger	Quản trị viên nhấn nút "Thêm phương tiện" trên màn hình Quản lý phương tiện.

Pre-condition	Đã đăng nhập, có quyền Thêm với chức năng Quản lý phương tiện.
Post-condition	Phương tiện mới được tạo và gắn vào đúng doanh nghiệp; nếu chọn thiết bị thì liên kết thiết bị ↔ phương tiện; danh sách làm mới; ghi log audit.

2. Activity Diagram



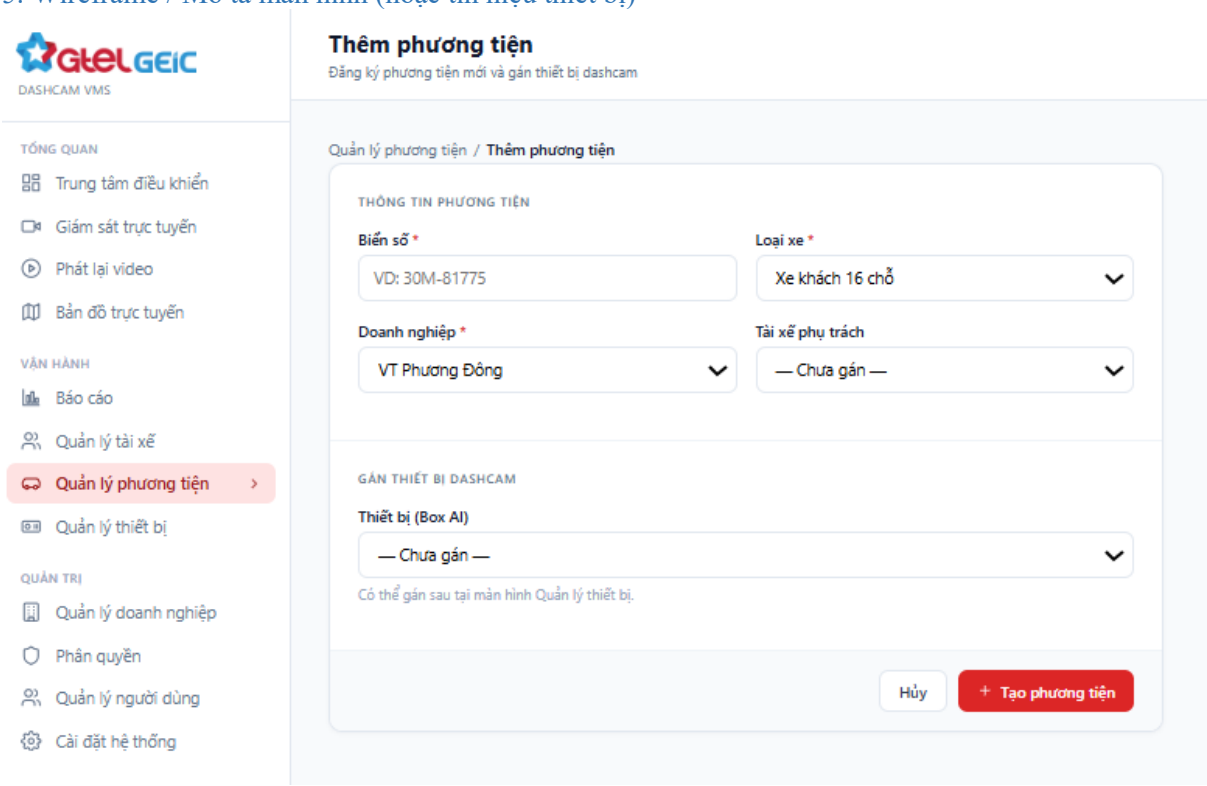
3. Sequence Diagram

Trình bày sơ đồ nghiệp vụ chi tiết luồng xử lý của hệ thống.

4. Business Rules (BR)

BR ID	MÔ TẢ
BR-VEH-09	Biển số bắt buộc, đúng định dạng biển số Việt Nam, duy nhất toàn hệ thống. Để trống: "Vui lòng nhập biển số". Sai định dạng: "Biển số không hợp lệ". Trùng: "Biển số đã tồn tại trong hệ thống".
BR-VEH-10	Loại xe bắt buộc, chọn từ danh mục (xe khách 16/29/45 chỗ, xe tải, container...). Để trống: "Vui lòng chọn loại xe".
BR-VEH-11	Doanh nghiệp bắt buộc; với Quản lý doanh nghiệp khóa theo phạm vi quyền; Super Admin chọn mọi doanh nghiệp. Để trống: "Vui lòng chọn doanh nghiệp".
BR-VEH-12	Tài xế phụ trách tùy chọn; chỉ liệt kê tài xế thuộc cùng doanh nghiệp.
BR-VEH-13	Thiết bị dashcam tùy chọn; chỉ liệt kê thiết bị chưa gán xe. Một thiết bị chỉ gán cho một phương tiện tại một thời điểm.
BR-VEH-14	Khi lưu thành công: "Đã tạo phương tiện thành công"; chuyển về danh sách và làm mới. Lỗi hệ thống: "Tạo phương tiện thất bại, vui lòng thử lại".

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)



STT	Tên trường / Thành phần	Bắt buộc? (Y/N)	Mô tả
Thông tin phương tiện			
1	Biển số	Y	Đúng định dạng biển số VN, duy nhất. Để trống: "Vui lòng nhập biển số". Trùng: "Biển số đã tồn tại trong hệ thống".

2	Loại xe	Y	Dropdown danh mục loại xe. Để trống: "Vui lòng chọn loại xe".
3	Doanh nghiệp	Y	Dropdown; khóa theo phạm vi quyền. Để trống: "Vui lòng chọn doanh nghiệp".
4	Tài xế phụ trách	N	Dropdown tài xế cùng doanh nghiệp; có thể để "Chưa gán".
Gán thiết bị dashcam			
5	Thiết bị (Box AI)	N	Dropdown thiết bị chưa gán; có thể để "Chưa gán". Ghi chú: có thể gán sau tại màn hình Quản lý thiết bị.
Chức năng			
6	Nút "Hủy"	N	Đóng form, không lưu.
7	Nút "Tạo phương tiện"	Y	Chỉ kích hoạt khi dữ liệu hợp lệ. Thành công: "Đã tạo phương tiện thành công". Lỗi: "Tạo phương tiện thất bại, vui lòng thử lại".

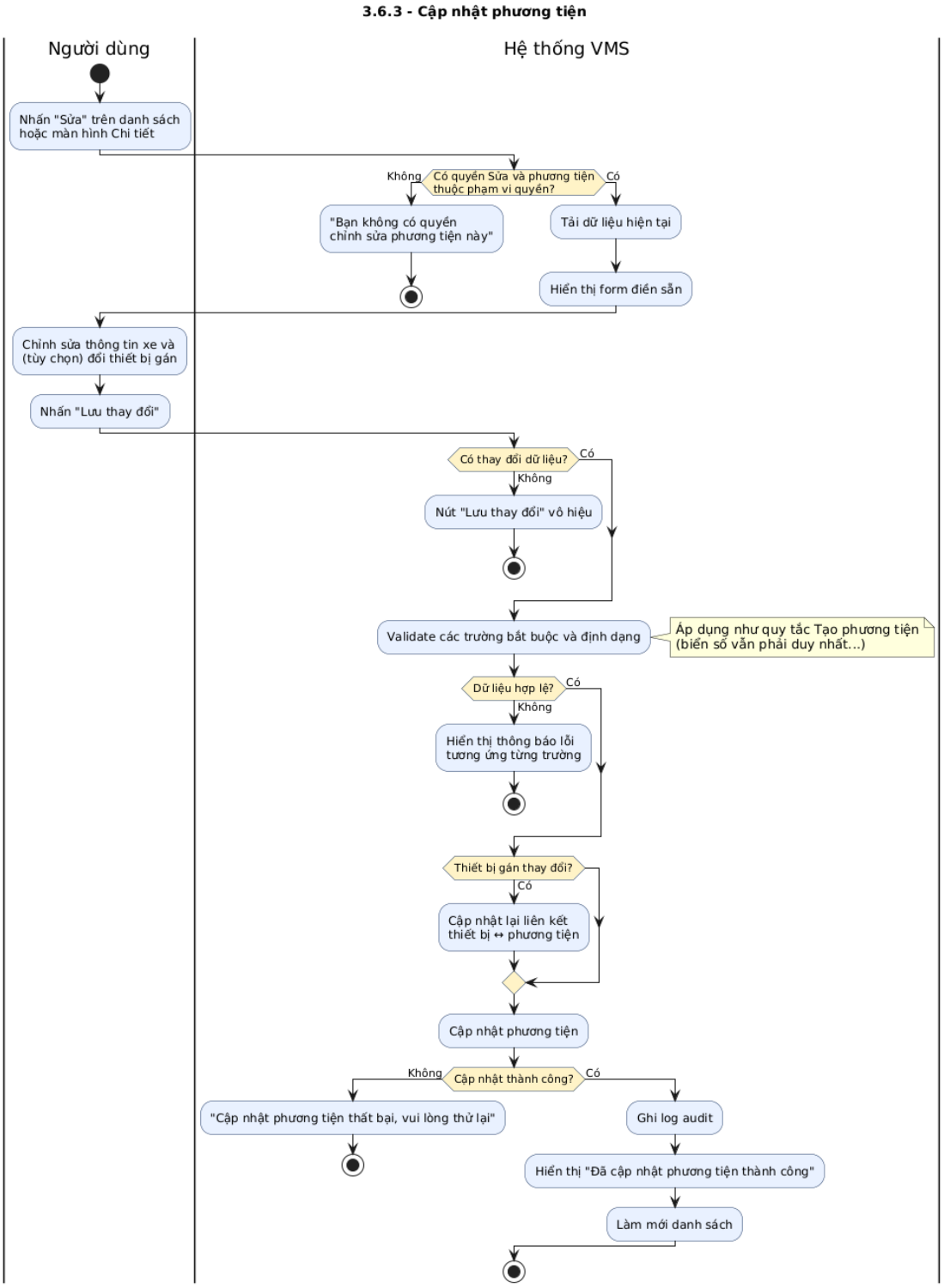
6. API
7. Database

3.6.3. Cập nhật phương tiện

1. Overview

Description	Cho phép quản trị viên cập nhật thông tin phương tiện đã có: biển số, loại xe, doanh nghiệp, tài xế phụ trách và thiết bị dashcam gán cho xe.
Actor	Quản trị viên GEIC; Quản trị đội xe (trong phạm vi doanh nghiệp mình quản lý).
Trigger	Quản trị viên nhấn "Sửa" trên danh sách hoặc màn hình Chi tiết phương tiện.
Pre-condition	Đã đăng nhập, có quyền Sửa với chức năng Quản lý phương tiện; phương tiện thuộc phạm vi quyền.
Post-condition	Thông tin phương tiện được cập nhật; thay đổi gán thiết bị được đồng bộ liên kết; danh sách làm mới; ghi log audit.

2. Activity Diagram



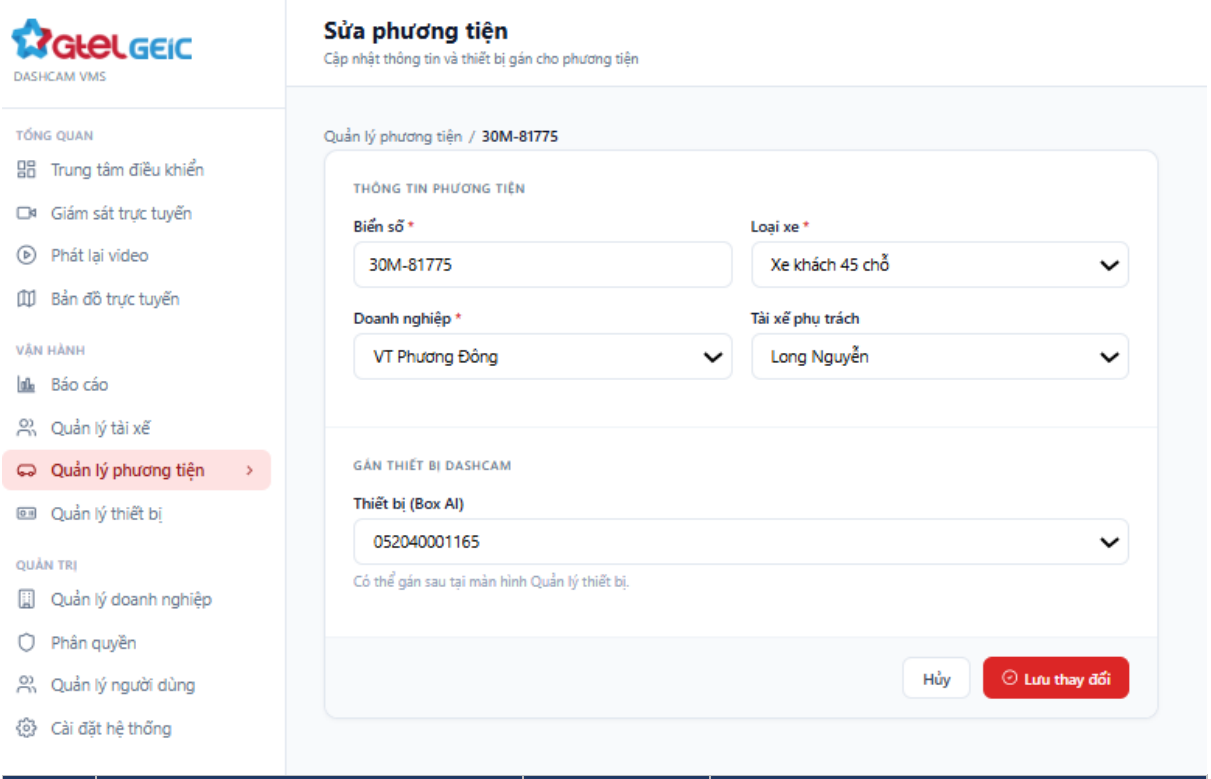
3. Sequence Diagram

Trình bày sơ đồ nghiệp vụ chi tiết luồng xử lý của hệ thống.

4. Business Rules (BR)

BR ID	MÔ TẢ
BR-VEH-15	Form điền sẵn dữ liệu hiện tại của phương tiện.
BR-VEH-16	Biển số khi sửa vẫn phải duy nhất; nếu trùng xe khác: "Biển số đã tồn tại trong hệ thống".
BR-VEH-17	Các quy tắc validate loại xe, doanh nghiệp áp dụng như chức năng Tạo phương tiện.
BR-VEH-18	Thiết bị gán chọn qua dropdown như màn hình Tạo: chọn thiết bị chưa lắp khác hoặc "Chưa gán"; đổi thiết bị sẽ cập nhật lại liên kết thiết bị ↔ phương tiện.
BR-VEH-19	Quản lý doanh nghiệp chỉ sửa được phương tiện thuộc doanh nghiệp mình.
BR-VEH-20	Nút "Lưu thay đổi" chỉ kích hoạt khi có thay đổi và hợp lệ. Thành công: "Đã cập nhật phương tiện thành công". Không đủ quyền: "Bạn không có quyền chỉnh sửa phương tiện này". Lỗi: "Cập nhật phương tiện thất bại, vui lòng thử lại".

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)



STT	Tên trường / Thành phần	Bắt buộc? (Y/N)	Mô tả
Thông tin phương tiện			
1	Biển số	Y	Điền sẵn. Duy nhất. Trùng: "Biển số đã tồn tại trong hệ thống".
2	Loại xe	Y	Dropdown điền sẵn loại hiện tại.
3	Doanh nghiệp	Y	Dropdown điền sẵn; khóa theo phạm vi quyền.
4	Tài xế phụ trách	N	Dropdown điền sẵn; có thể chọn "Bỏ gán".

Gán thiết bị dashcam			
5	Thiết bị (Box AI)	N	Dropdown điền sẵn thiết bị đang gán; có thể đổi sang thiết bị chưa lắp hoặc "Chưa gán". Ghi chú: có thể gán sau tại màn hình Quản lý thiết bị.
Chức năng			
6	Nút "Hủy"	N	Đóng form, không lưu.
7	Nút "Lưu thay đổi"	Y	Chỉ kích hoạt khi có thay đổi hợp lệ. Thành công: "Đã cập nhật phương tiện thành công". Lỗi: "Cập nhật phương tiện thất bại, vui lòng thử lại".

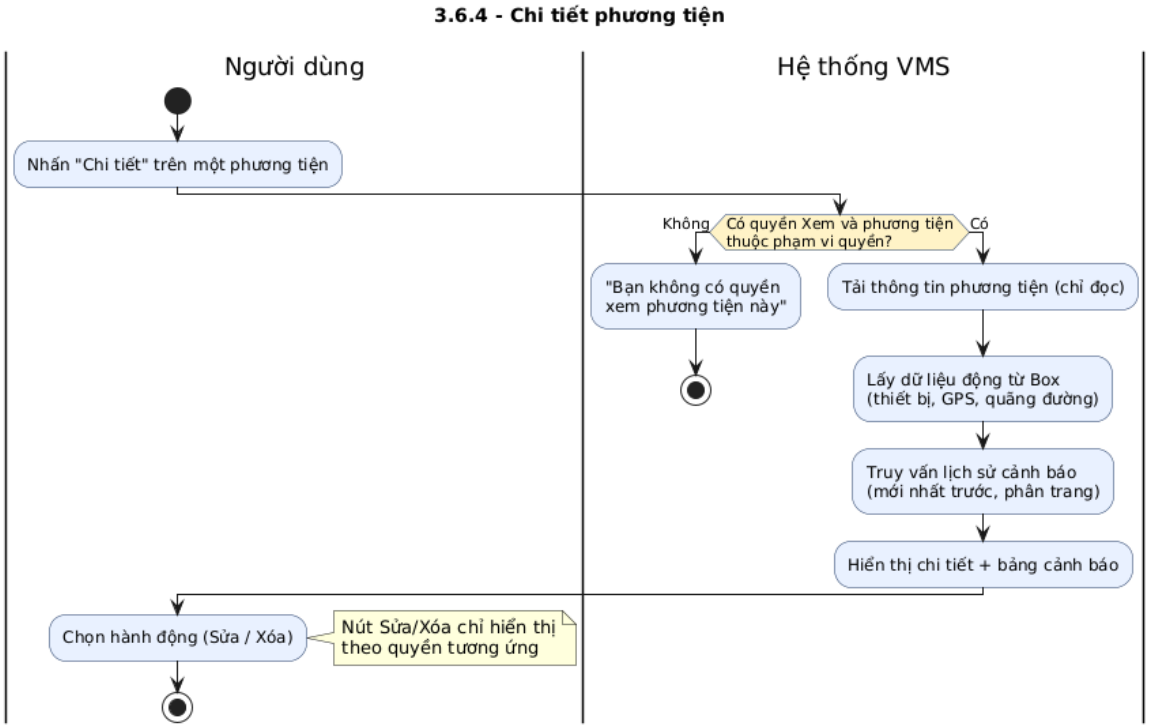
6. API
7. Database

3.6.4. Chi tiết phương tiện

1. Overview

Description	Hiển thị thông tin chi tiết của một phương tiện ở chế độ chỉ đọc: thông tin xe, thiết bị dashcam đang gắn cùng trạng thái phần cứng, quãng đường và lịch sử cảnh báo gần đây. Là điểm truy cập nhanh sang Sửa/Xóa.
Actor	Quản trị viên GEIC; Quản trị đội xe (trong phạm vi doanh nghiệp mình quản lý).
Trigger	Quản trị viên nhấn "Chi tiết" trên một phương tiện trong danh sách.
Pre-condition	Đã đăng nhập, có quyền Xem với chức năng Quản lý phương tiện; phương tiện thuộc phạm vi quyền.
Post-condition	Thông tin chi tiết phương tiện được hiển thị; không thay đổi dữ liệu.

2. Activity Diagram



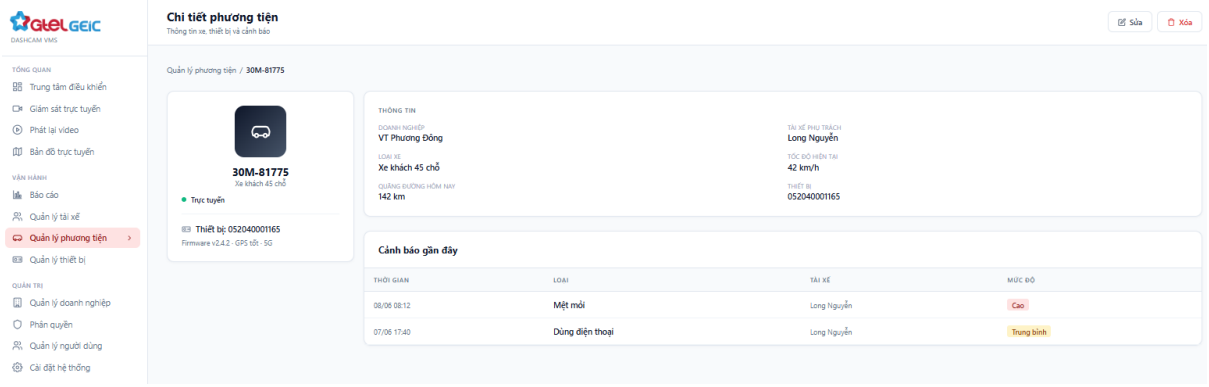
3. Sequence Diagram

Trình bày sơ đồ nghiệp vụ chi tiết luồng xử lý của hệ thống.

4. Business Rules (BR)

BR ID	MÔ TẢ
BR-VEH-21	Chỉ hiển thị phương tiện thuộc phạm vi quyền của người dùng.
BR-VEH-22	Toàn bộ trường thông tin ở chế độ chỉ đọc.
BR-VEH-23	Thông tin thiết bị (firmware/GPS/mạng) và quãng đường là dữ liệu động lấy từ Box gửi về.
BR-VEH-24	Lịch sử cảnh báo lấy từ dữ liệu AI; sắp xếp mới nhất trước; hỗ trợ phân trang.
BR-VEH-25	Nút "Sửa" chỉ hiển thị với quyền Sửa; "Xóa" chỉ với quyền Xóa và mở hộp thoại xác nhận.

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)



STT	Tên trường / Thành phần	Bắt buộc? (Y/N)	Mô tả
Thông tin phương tiện (chỉ đọc)			
1	Biển số	N	Hiển thị biển số.
2	Loại xe	N	Loại phương tiện.
3	Doanh nghiệp	N	Đơn vị quản lý.
4	Tài xế phụ trách	N	Tài xế gán; "Chưa gán" nếu trống.
5	Thiết bị	N	ID Box AI gắn trên xe; "Chưa gán" nếu trống.
6	Quãng đường hôm nay	N	Số km trong ngày (từ dữ liệu GPS).
Cảnh báo gần đây			
7	Bảng cảnh báo	N	Cột: Thời gian, Loại, Tài xế, Mức độ. Mới nhất trước.
Chức năng			
8	Nút "Sửa"	N	Sang màn hình Cập nhật phương tiện; chỉ hiển thị với quyền Sửa.
9	Nút "Xóa"	N	Mở hộp thoại xác nhận xóa; chỉ hiển thị với quyền Xóa.

6. API
7. Database

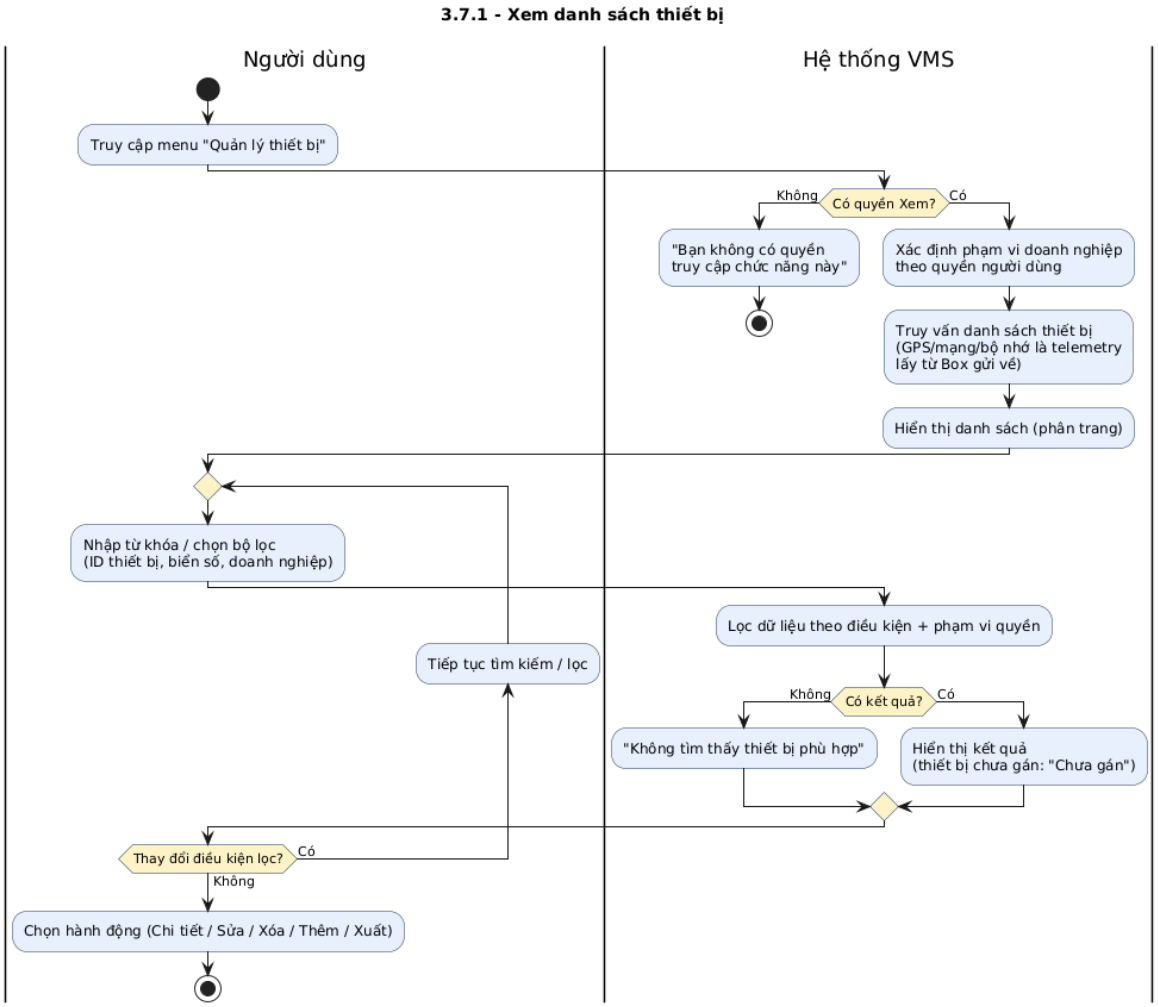
3.7: Quản lý thiết bị

3.7.1. Xem danh sách thiết bị

1. Overview

Description	Cho phép quản trị viên xem, tìm kiếm và lọc danh sách thiết bị dashcam (Box AI + camera) thuộc phạm vi quản lý; mỗi thiết bị hiển thị ID (serial), phương tiện đang gắn, doanh nghiệp, trạng thái GPS, loại mạng và dung lượng bộ nhớ.
Actor	Quản trị viên GEIC; Quản trị đội xe (trong phạm vi doanh nghiệp mình quản lý).
Trigger	Người dùng truy cập menu "Quản lý thiết bị", hoặc tìm kiếm / lọc / chuyển trang.
Pre-condition	Đã đăng nhập VMS và có quyền Xem với chức năng Quản lý thiết bị.
Post-condition	Danh sách thiết bị hiển thị theo phạm vi quyền; kết quả tìm kiếm/lọc được áp dụng; không thay đổi dữ liệu.

2. Activity Diagram



3. Sequence Diagram

Trình bày sơ đồ nghiệp vụ chi tiết luồng xử lý của hệ thống.

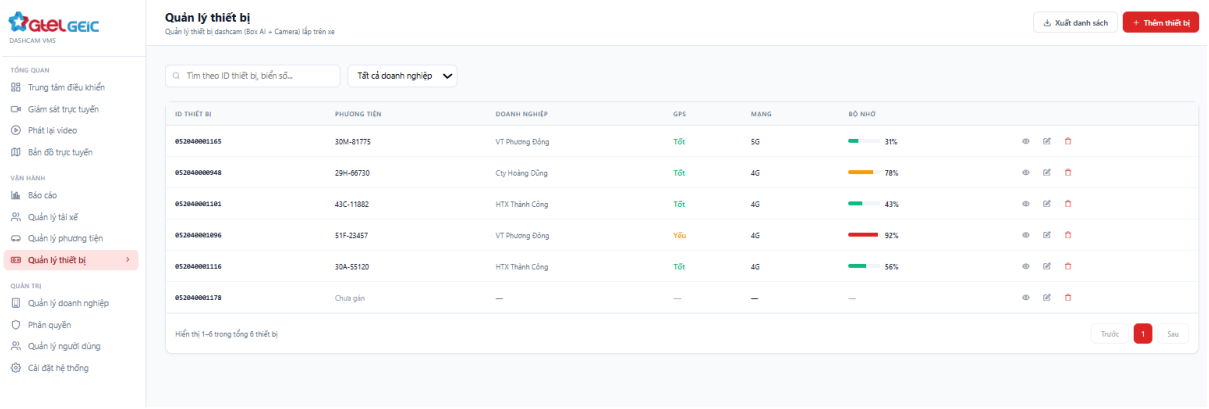
4. Business Rules (BR)

BR ID	MÔ TẢ
BR-DEV-01	Chỉ người dùng có quyền Xem với chức năng Quản lý thiết bị mới truy cập được; nếu không: "Bạn không có quyền truy cập chức năng này".
BR-DEV-02	Danh sách chỉ hiển thị thiết bị thuộc doanh nghiệp người dùng quản lý; Super Admin xem toàn hệ thống.
BR-DEV-03	Tìm kiếm theo ID thiết bị (serial) hoặc biển số xe đang gắn; không phân biệt hoa thường.
BR-DEV-04	Cho phép lọc theo doanh nghiệp. Không có kết quả: "Không tìm thấy thiết bị phù hợp".
BR-DEV-05	Trạng thái GPS, loại mạng (4G/5G), % bộ nhớ là dữ liệu telemetry động do Box gửi về; không nhập tay. Thiết bị chưa gán xe hiển thị "Chưa gán" và bộ nhớ "—".
BR-DEV-06	Hỗ trợ phân trang; mặc định 20 bản ghi/trang.

BR-DEV-07	Nút "Thêm thiết bị" chỉ hiển thị với quyền Thêm; "Xuất danh sách" chỉ với quyền Xuất.
BR-DEV-EXP-01	Chức năng "Xuất danh sách" chỉ khả dụng với người dùng có quyền Xuất; xuất đúng phạm vi quyền và theo bộ lọc đang áp dụng.
BR-DEV-EXP-02	File xuất định dạng .xlsx (UTF-8); tên file theo quy ước DanhSach_ThietBi_<yyyymmdd_HHMMSS>.xlsx; gồm các cột: STT, ID thiết bị (Serial), Phương tiện, Doanh nghiệp, GPS, Mạng, Bộ nhớ (%), SIM.
BR-DEV-EXP-03	Dòng đầu ghi tiêu đề và bộ lọc/kỳ dữ liệu; dòng tiêu đề cột được in đậm và đóng băng. Khi không có dữ liệu: "Không có dữ liệu để xuất". Lỗi: "Xuất danh sách thất bại, vui lòng thử lại".

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)

- Màn hình Danh sách thiết bị



STT	Tên trường / Thành phần	Bắt buộc? (Y/N)	Mô tả
Thông tin tìm kiếm / lọc			
1	Ô tìm kiếm	N	Tìm theo ID thiết bị hoặc biển số; không phân biệt hoa thường.
2	Bộ lọc doanh nghiệp	N	Dropdown; mặc định "Tất cả doanh nghiệp" trong phạm vi quyền.
Danh sách			
3	Bảng thiết bị	Y	Cột: ID thiết bị, Phương tiện, Doanh nghiệp, GPS, Mạng, Bộ nhớ. GPS/Mạng/Bộ nhớ là telemetry do Box gửi về.
4	Nút "Chi tiết"	N	Mở màn hình Chi tiết thiết bị.
5	Nút "Sửa"	N	Mở màn hình Cập nhật thiết bị; ẩn/khóa nếu không có quyền Sửa.
6	Nút "Xóa"	N	Mở hộp thoại xác nhận xóa; ẩn/khóa nếu không có quyền Xóa.
Chức năng chung			

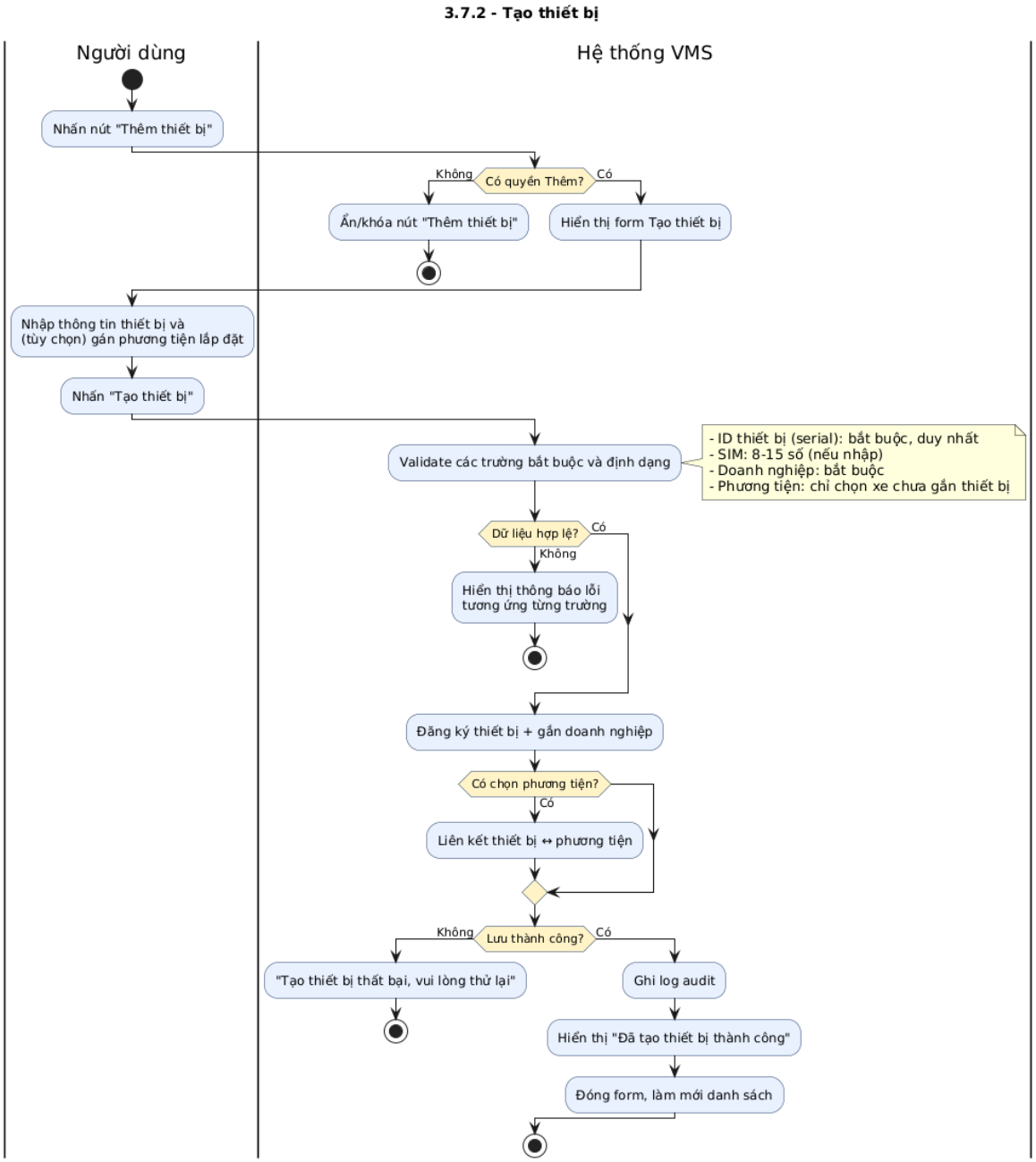
7	Nút "Thêm thiết bị"	N	Mở màn hình Tạo thiết bị; chỉ hiển thị với quyền Thêm.
8	Nút "Xuất danh sách"	N	Xuất theo bộ lọc hiện tại; chỉ với quyền Xuất.
9	Phân trang	N	Điều hướng trang và hiển thị tổng số bản ghi.
Xuất Excel danh sách			
10	Nút "Xuất danh sách"	N	Chỉ hiển thị/kích hoạt với người dùng có quyền Xuất. Khi nhấn, hệ thống tạo file Excel theo bộ lọc đang áp dụng. Xuất theo bộ lọc đang áp dụng (tìm kiếm, doanh nghiệp) và phạm vi quyền.
11	Tên file	N	Theo quy ước: DanhSach_ThietBi_<yyyymmdd_HHMMSS>.xlsx
12	Định dạng file	N	Định dạng .xlsx (Excel), mã hóa UTF-8. Dòng 1: tiêu đề + kỳ dữ liệu/bộ lọc đang áp dụng; dòng 2: tên cột (in đậm, nền xanh, đóng băng dòng tiêu đề); từ dòng 3: dữ liệu. Tự canh độ rộng cột.
13	Các cột trong file	N	STT, ID thiết bị (Serial), Phương tiện, Doanh nghiệp, GPS, Mạng, Bộ nhớ (%), SIM.
14	Thông báo	N	Khi không có dữ liệu để xuất: "Không có dữ liệu để xuất". Khi xuất thành công: trình duyệt tải file về. Lỗi hệ thống: "Xuất danh sách thất bại, vui lòng thử lại".

6. API
7. Database

3.7.2. Tạo thiết bị

1. Overview

Description	Cho phép quản trị viên đăng ký thiết bị dashcam mới vào hệ thống: nhập ID thiết bị (serial), số thuê bao SIM, doanh nghiệp và gán phương tiện lắp đặt. Có thể để trống phương tiện nếu thiết bị chưa lắp lên xe.
Actor	Quản trị viên GEIC; Quản trị đội xe (trong phạm vi doanh nghiệp mình quản lý).
Trigger	Quản trị viên nhấn nút "Thêm thiết bị" trên màn hình Quản lý thiết bị.
Pre-condition	Đã đăng nhập, có quyền Thêm với chức năng Quản lý thiết bị.
Post-condition	Thiết bị mới được đăng ký và gắn vào đúng doanh nghiệp; nếu chọn phương tiện thì liên kết thiết bị ↔ phương tiện; danh sách làm mới; ghi log audit.



2. Activity Diagram

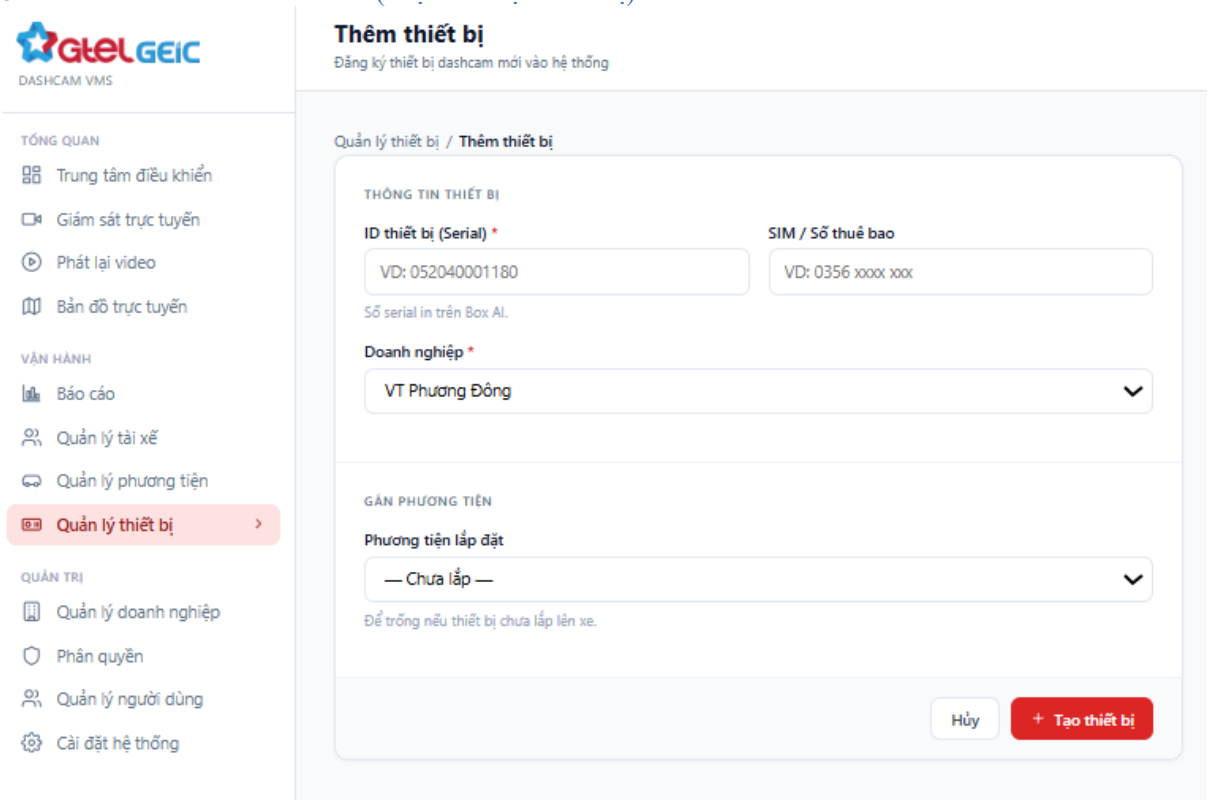
3. Sequence Diagram

Trình bày sơ đồ nghiệp vụ chi tiết luồng xử lý của hệ thống.

4. Business Rules (BR)

BR ID	MÔ TẢ
BR-DEV-08	ID thiết bị (serial) bắt buộc, duy nhất toàn hệ thống. Để trống: "Vui lòng nhập ID thiết bị". Trùng: "ID thiết bị đã tồn tại".
BR-DEV-09	Số thuê bao SIM tùy chọn; nếu nhập phải gồm 8–15 chữ số. Sai: "Số thuê bao không hợp lệ".
BR-DEV-10	Doanh nghiệp bắt buộc; khóa theo phạm vi quyền với Quản lý doanh nghiệp. Để trống: "Vui lòng chọn doanh nghiệp".
BR-DEV-11	Phương tiện lắp đặt tùy chọn; chỉ liệt kê xe chưa gắn thiết bị. Một phương tiện chỉ gắn một thiết bị tại một thời điểm.
BR-DEV-12	Khi lưu thành công: "Đã tạo thiết bị thành công"; chuyển về danh sách. Lỗi hệ thống: "Tạo thiết bị thất bại, vui lòng thử lại".

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)



STT	Tên trường / Thành phần	Bắt buộc? (Y/N)	Mô tả
Thông tin thiết bị			
1	ID thiết bị (Serial)	Y	Duy nhất toàn hệ thống. Để trống: "Vui lòng nhập ID thiết bị". Trùng: "ID thiết bị đã tồn tại". Có dòng gợi ý serial in trên Box AI.
2	SIM / Số thuê bao	N	8–15 chữ số. Sai: "Số thuê bao không hợp lệ".

3	Doanh nghiệp	Y	Dropdown; khóa theo phạm vi quyền. Để trống: "Vui lòng chọn doanh nghiệp".
Gán phương tiện			
4	Phương tiện lắp đặt	N	Dropdown xe chưa gắn thiết bị; có thể để "Chưa lắp". Ghi chú: để trống nếu thiết bị chưa lắp lên xe.
Chức năng			
5	Nút "Hủy"	N	Đóng form, không lưu.
6	Nút "Tạo thiết bị"	Y	Chỉ kích hoạt khi dữ liệu hợp lệ. Thành công: "Đã tạo thiết bị thành công". Lỗi: "Tạo thiết bị thất bại, vui lòng thử lại".

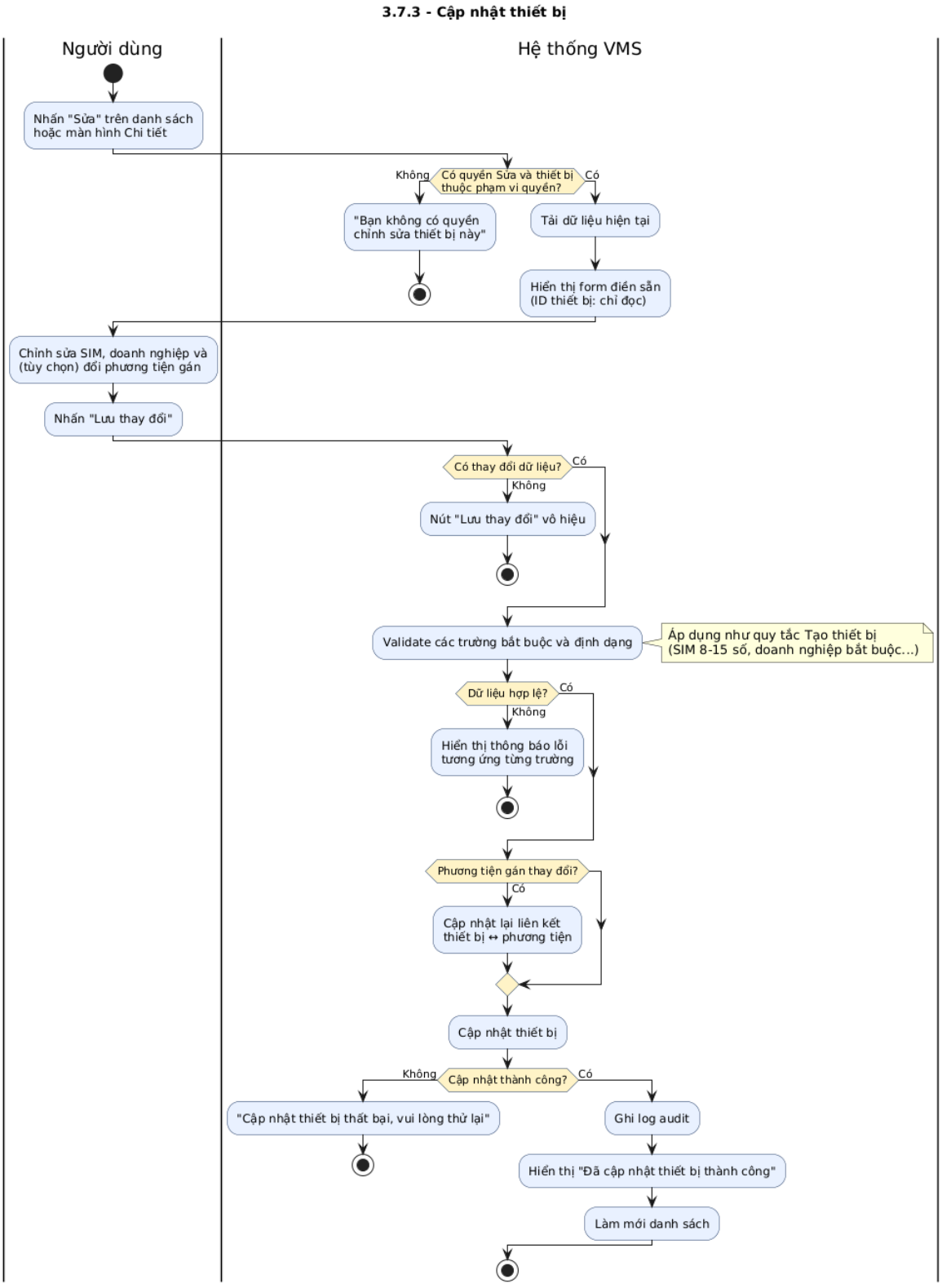
6. API
7. Database

3.7.3. Cập nhật thiết bị

1. Overview

Description	Cho phép quản trị viên cập nhật cấu hình thiết bị đã đăng ký: số thuê bao SIM, doanh nghiệp và phương tiện gán. ID thiết bị (serial) là định danh cố định, không cho sửa.
Actor	Quản trị viên GEIC; Quản trị đội xe (trong phạm vi doanh nghiệp mình quản lý).
Trigger	Quản trị viên nhấn "Sửa" trên danh sách hoặc màn hình Chi tiết thiết bị.
Pre-condition	Đã đăng nhập, có quyền Sửa với chức năng Quản lý thiết bị; thiết bị thuộc phạm vi quyền.
Post-condition	Cấu hình thiết bị được cập nhật; thay đổi gán phương tiện được đồng bộ liên kết; danh sách làm mới; ghi log audit.

2. Activity Diagram



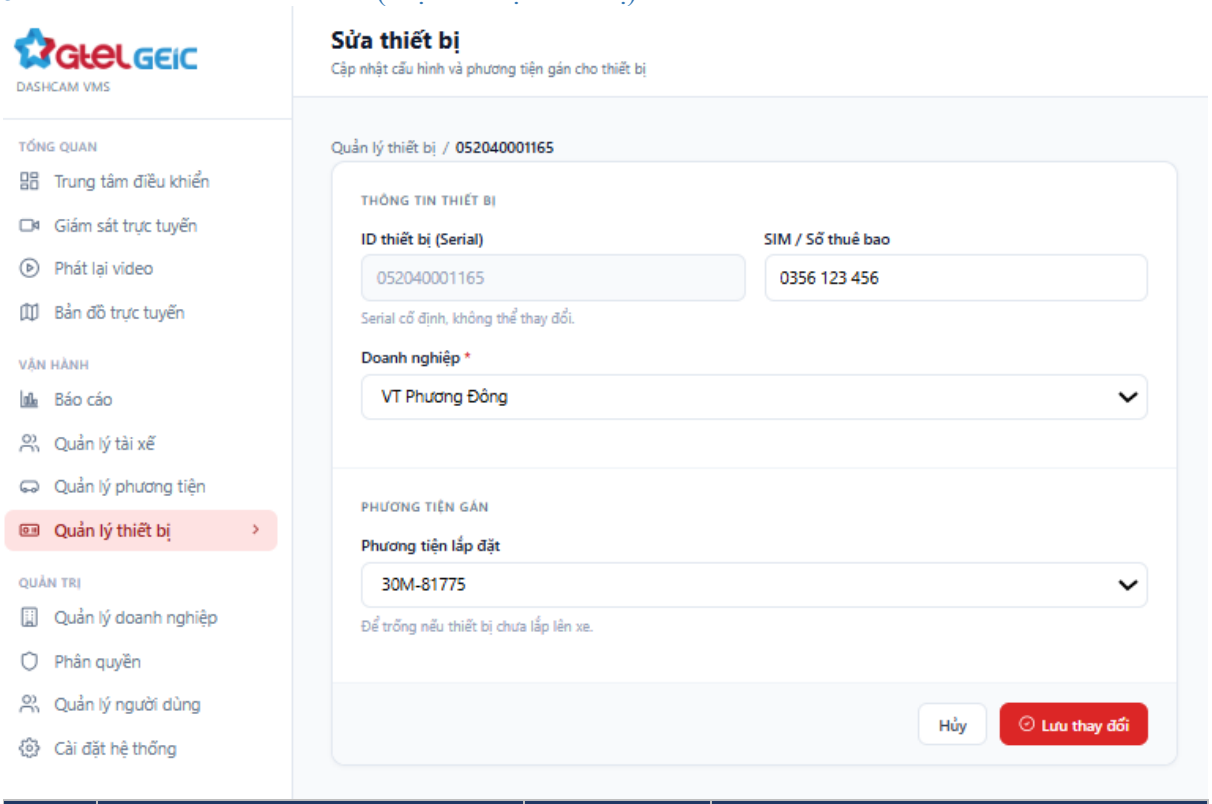
3. Sequence Diagram

Trình bày sơ đồ nghiệp vụ chi tiết luồng xử lý của hệ thống.

4. Business Rules (BR)

BR ID	MÔ TẢ
BR-DEV-13	Form điền sẵn dữ liệu hiện tại của thiết bị.
BR-DEV-14	ID thiết bị (serial) hiển thị chỉ đọc (disabled), không cho thay đổi.
BR-DEV-15	Số thuê bao SIM nếu nhập phải gồm 8–15 chữ số; sai: "Số thuê bao không hợp lệ".
BR-DEV-16	Phương tiện gán chọn qua dropdown như màn hình Tạo: chọn xe chưa lắp khác hoặc "Chưa lắp"; đổi xe sẽ cập nhật lại liên kết thiết bị ↔ phương tiện.
BR-DEV-17	Quản lý doanh nghiệp chỉ sửa được thiết bị thuộc doanh nghiệp mình.
BR-DEV-18	Nút "Lưu thay đổi" chỉ kích hoạt khi có thay đổi và hợp lệ. Thành công: "Đã cập nhật thiết bị thành công". Không đủ quyền: "Bạn không có quyền chỉnh sửa thiết bị này". Lỗi: "Cập nhật thiết bị thất bại, vui lòng thử lại".

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)



STT	Tên trường / Thành phần	Bắt buộc? (Y/N)	Mô tả
Thông tin thiết bị			
1	ID thiết bị (Serial)	N	Hiển thị chỉ đọc (disabled). Tooltip: "Serial cố định, không thể thay đổi".
2	SIM / Số thuê bao	N	Điền sẵn; 8–15 chữ số. Sai: "Số thuê bao không hợp lệ".
3	Doanh nghiệp	Y	Dropdown điền sẵn; khóa theo phạm vi quyền.
Phương tiện gán			

4	Phương tiện lắp đặt	N	Dropdown điền sẵn xe đang gắn; có thể đổi sang xe chưa lắp hoặc "Chưa lắp". Ghi chú: để trống nếu thiết bị chưa lắp lên xe.
Chức năng			
5	Nút "Hủy"	N	Đóng form, không lưu.
6	Nút "Lưu thay đổi"	Y	Chỉ kích hoạt khi có thay đổi hợp lệ. Thành công: "Đã cập nhật thiết bị thành công". Lỗi: "Cập nhật thiết bị thất bại, vui lòng thử lại".

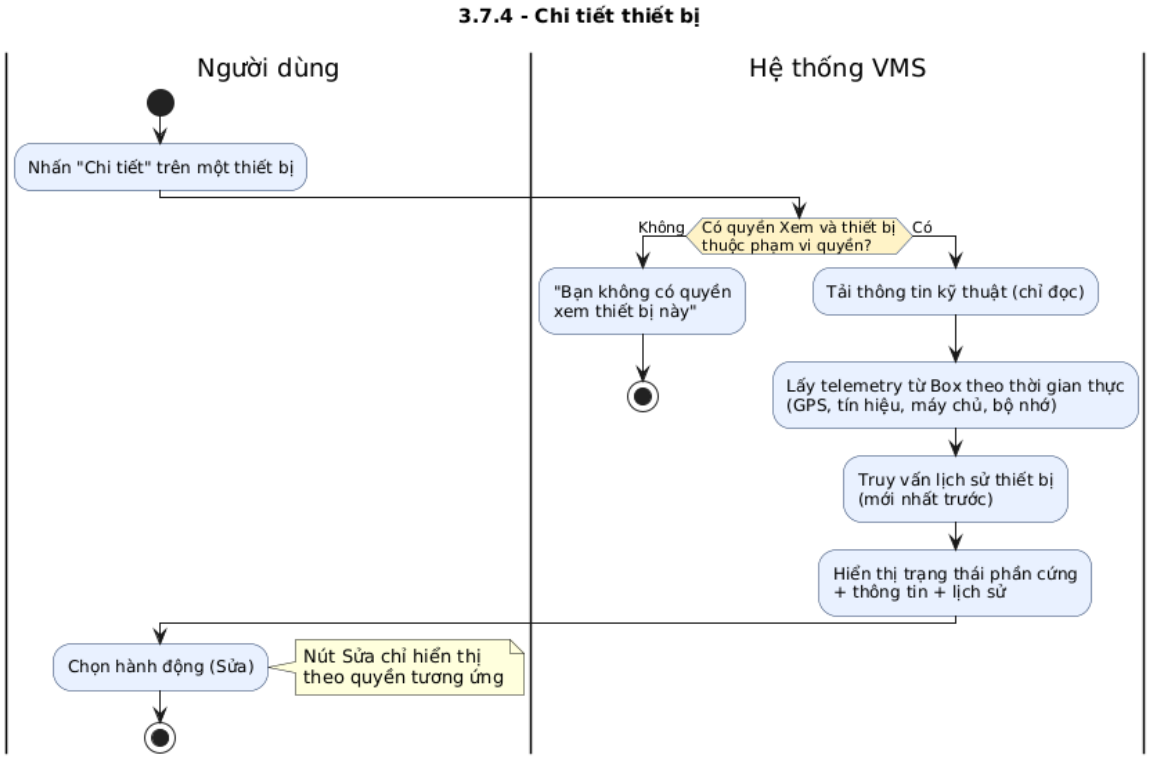
6. API
7. Database

3.7.4. Chi tiết thiết bị

1. Overview

Description	Hiển thị thông tin chi tiết của một thiết bị dashcam ở chế độ chỉ đọc: trạng thái phần cứng và kết nối (GPS, tín hiệu, máy chủ, bộ nhớ), thông tin kỹ thuật (serial, camera kết nối, SIM, ngày lắp) và lịch sử thiết bị. Là điểm truy cập nhanh sang Sửa.
Actor	Quản trị viên GEIC; Quản trị đội xe (trong phạm vi doanh nghiệp mình quản lý).
Trigger	Quản trị viên nhấn "Chi tiết" trên một thiết bị trong danh sách.
Pre-condition	Đã đăng nhập, có quyền Xem với chức năng Quản lý thiết bị; thiết bị thuộc phạm vi quyền.
Post-condition	Thông tin chi tiết thiết bị được hiển thị; không thay đổi dữ liệu.

2. Activity Diagram



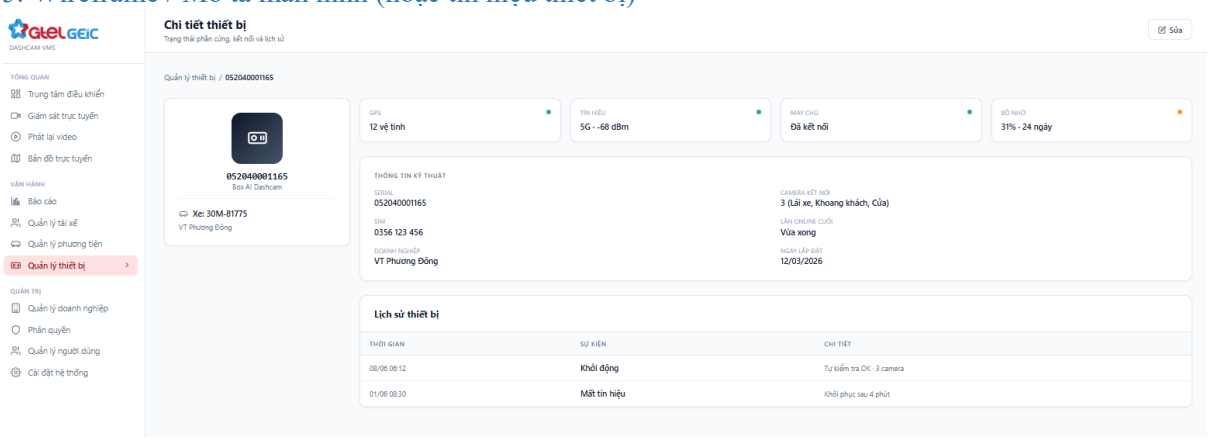
3. Sequence Diagram

Trình bày sơ đồ nghiệp vụ chi tiết luồng xử lý của hệ thống.

4. Business Rules (BR)

BR ID	MÔ TẢ
BR-DEV-19	Chỉ hiển thị thiết bị thuộc phạm vi quyền của người dùng.
BR-DEV-20	Toàn bộ trường ở chế độ chỉ đọc.
BR-DEV-21	Trạng thái phần cứng (GPS, tín hiệu, máy chủ, bộ nhớ) là telemetry động do Box gửi về theo thời gian thực.
BR-DEV-22	Lịch sử thiết bị (khởi động, mất tín hiệu...) sắp xếp mới nhất trước.
BR-DEV-23	Nút "Sửa" chỉ hiển thị với quyền Sửa.

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)



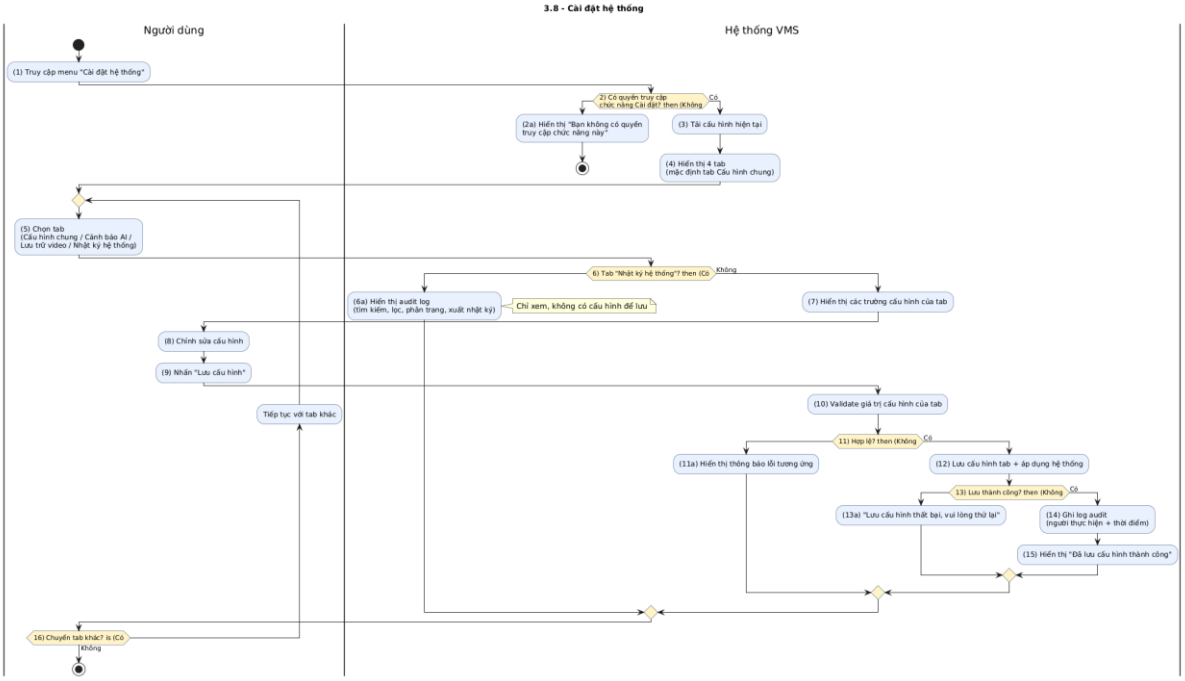
STT	Tên trường / Thành phần	Bắt buộc? (Y/N)	Mô tả
Trạng thái phần cứng (chỉ đọc)			
1	GPS	N	Số vệ tinh / trạng thái định vị, kèm chỉ báo màu.
2	Tín hiệu	N	Loại mạng (4G/5G) và cường độ (dBm).
3	Máy chủ	N	Trạng thái kết nối tới VMS.
4	Bộ nhớ	N	% đã dùng và số ngày lưu ước tính.
Thông tin kỹ thuật			
5	Serial	N	ID thiết bị.
6	Camera kết nối	N	Số camera và vị trí (Lái xe, Khoang khách, Cửa).
7	SIM	N	Số thuê bao.
8	Doanh nghiệp / Ngày lắp đặt	N	Đơn vị quản lý và ngày lắp.
Lịch sử thiết bị			
9	Bảng lịch sử	N	Cột: Thời gian, Sự kiện (khởi động, mất tín hiệu...), Chi tiết.
Chức năng			
10	Nút "Sửa"	N	Sang màn hình Cập nhật thiết bị; chỉ hiển thị với quyền Sửa.

3.8: Cài đặt hệ thống

1. Overview

Description	Cho phép quản trị viên cấu hình hệ thống VMS qua 4 nhóm: Cấu hình chung (ngôn ngữ, định dạng ngày giờ, đơn vị tốc độ, ngưỡng mất tín hiệu cảnh báo), Cảnh báo AI (độ nhạy và danh mục loại cảnh báo), Lưu trữ video (thời gian lưu, độ phân giải, tự động xóa) và Nhật ký hệ thống (audit log).
Actor	Quản trị viên GEIC (cấu hình toàn hệ thống).
Trigger	Người dùng truy cập menu "Cài đặt hệ thống" và chuyển giữa các tab.
Pre-condition	Đã đăng nhập, có quyền truy cập chức năng Cài đặt hệ thống.
Post-condition	Cấu hình của tab được lưu và áp dụng cho hệ thống; thay đổi được ghi log audit.

2. Activity Diagram



3. Sequence Diagram

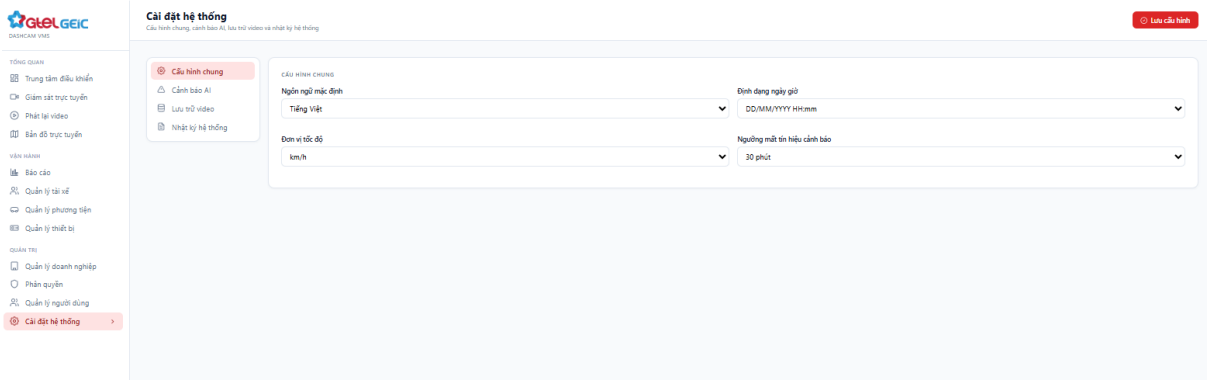
Trình bày sơ đồ nghiệp vụ chi tiết luồng xử lý của hệ thống.

4. Business Rules (BR)

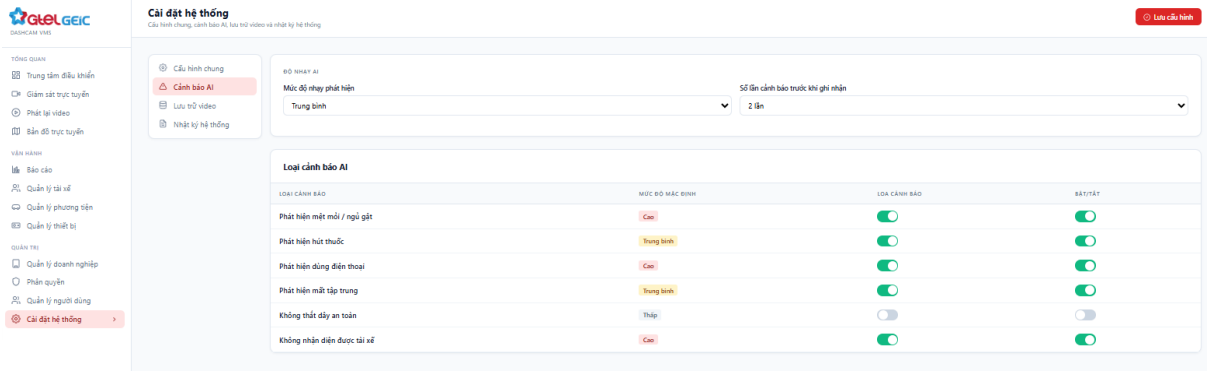
BR ID	MÔ TẢ
BR-SET-01	Chỉ người dùng có quyền với chức năng Cài đặt hệ thống mới truy cập; nếu không: "Bạn không có quyền truy cập chức năng này".
BR-SET-02	Tab Cấu hình chung: ngôn ngữ (Tiếng Việt/English), định dạng ngày giờ, đơn vị tốc độ (km/h, mph), ngưỡng mất tín hiệu cảnh báo (15/30/60 phút, mặc định 30).
BR-SET-03	Ngưỡng mất tín hiệu xác định khi nào sinh cảnh báo thiết bị offline: thiết bị không gửi gói tin vượt quá ngưỡng sẽ bị đánh dấu mất tín hiệu và sinh cảnh báo.
BR-SET-04	Tab Cảnh báo AI: cấu hình mức độ nhạy phát hiện, số lần cảnh báo trước khi ghi nhận và bảng các loại cảnh báo (mệt mỏi, hút thuốc, dùng điện thoại, mất tập trung, dây an toàn, không nhận diện được tài xế) với mức độ mặc định, toggle loa cảnh báo và bật/tắt từng loại.
BR-SET-05	Tab Lưu trữ video: thời gian lưu video thường (30/60/90 ngày) và video cảnh báo (90/180 ngày/1 năm), độ phân giải lưu trữ (1080p/720p), tùy chọn tự động xóa dữ liệu cũ.
BR-SET-06	Tab Nhật ký hệ thống: hiển thị audit log (thời gian, người thực hiện, hành động, chi tiết) với tìm kiếm, lọc theo loại hành động và ngày, hỗ trợ phân trang và xuất nhật ký.
BR-SET-07	Nút "Lưu cấu hình" lưu thay đổi của tab hiện tại. Thành công: "Đã lưu cấu hình thành công". Lỗi hệ thống: "Lưu cấu hình thất bại, vui lòng thử lại".
BR-SET-08	Mọi thay đổi cấu hình được ghi vào nhật ký hệ thống kèm người thực hiện và thời điểm.

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)

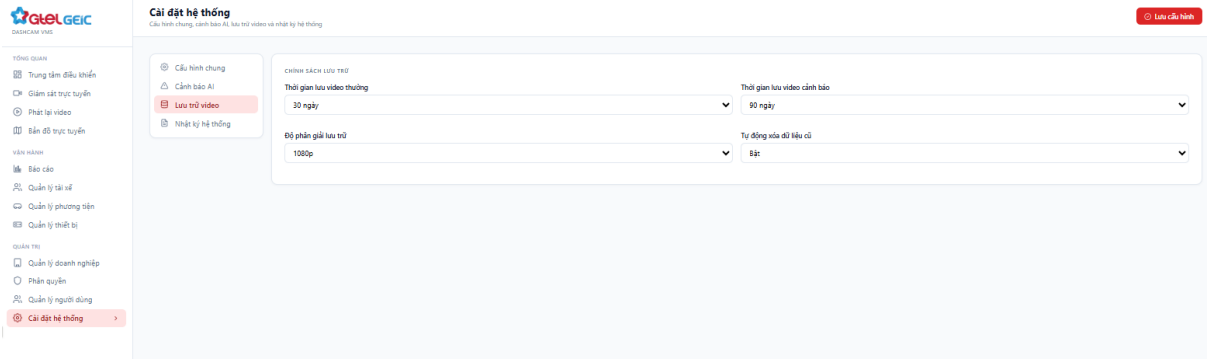
- Cài đặt hệ thống – Cài đặt chung



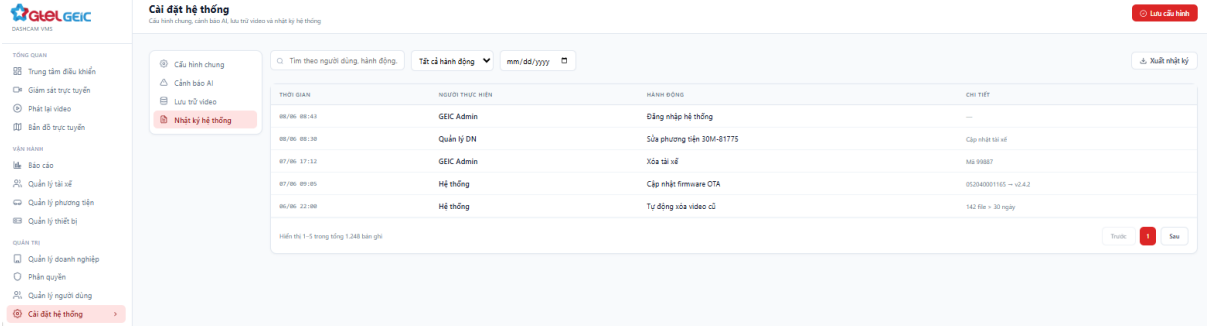
- Cảnh báo AI



- Lưu trữ video



- Nhật ký hệ thống

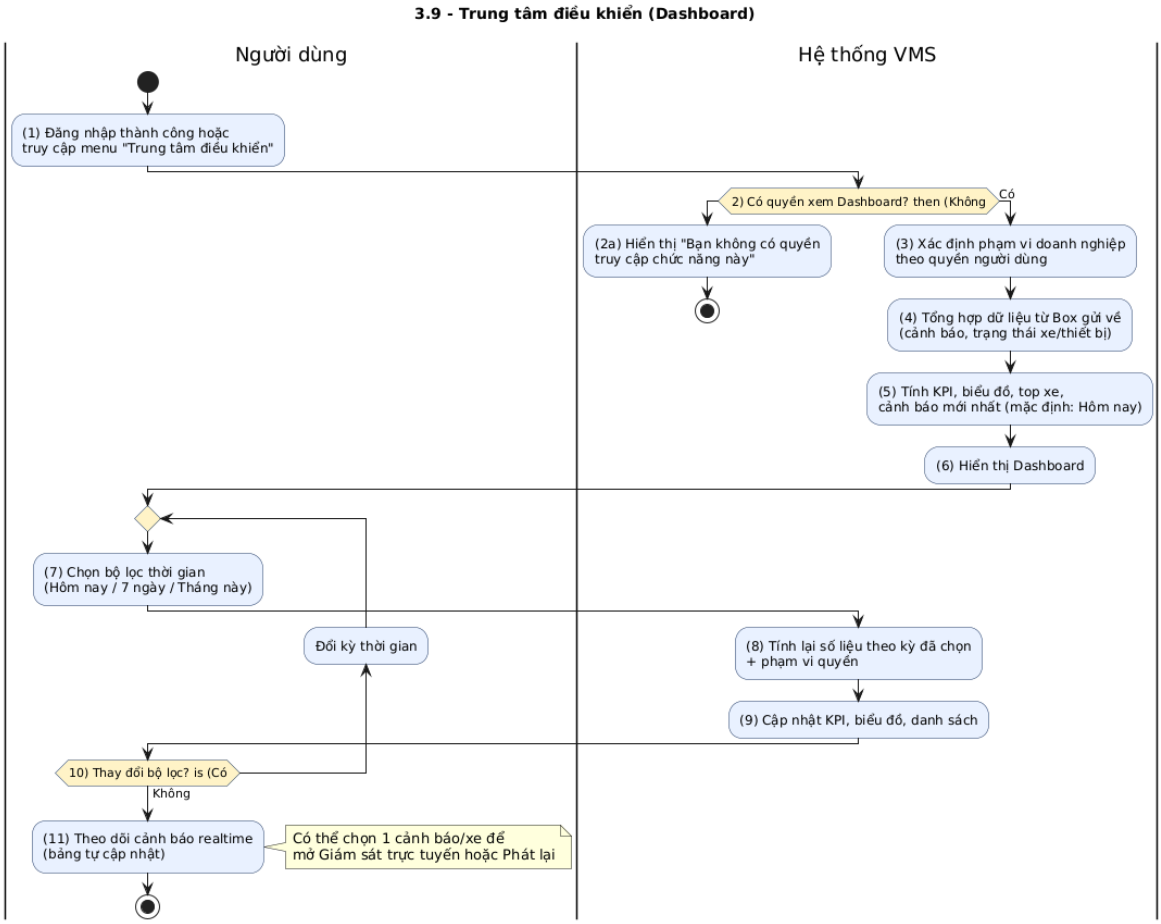


3.9: Trung tâm điều khiển (Dashboard)

1. Overview

BR ID	MÔ TẢ
Description	Trang tổng quan vận hành đội xe: hiển thị các chỉ số nhanh (KPI), biểu đồ cảnh báo theo loại, danh sách xe có nhiều cảnh báo nhất và bảng cảnh báo mới nhất theo thời gian thực, hỗ trợ lọc theo khoảng thời gian.
Actor	Quản trị viên GEIC; Quản trị đội xe; Trung tâm giám sát.
Trigger	Người dùng đăng nhập thành công hoặc truy cập menu "Trung tâm điều khiển".
Pre-condition	Đã đăng nhập, có quyền xem Trung tâm điều khiển.
Post-condition	Các chỉ số và danh sách được hiển thị theo phạm vi quyền và khoảng thời gian đã chọn; không thay đổi dữ liệu.

2. Activity Diagram



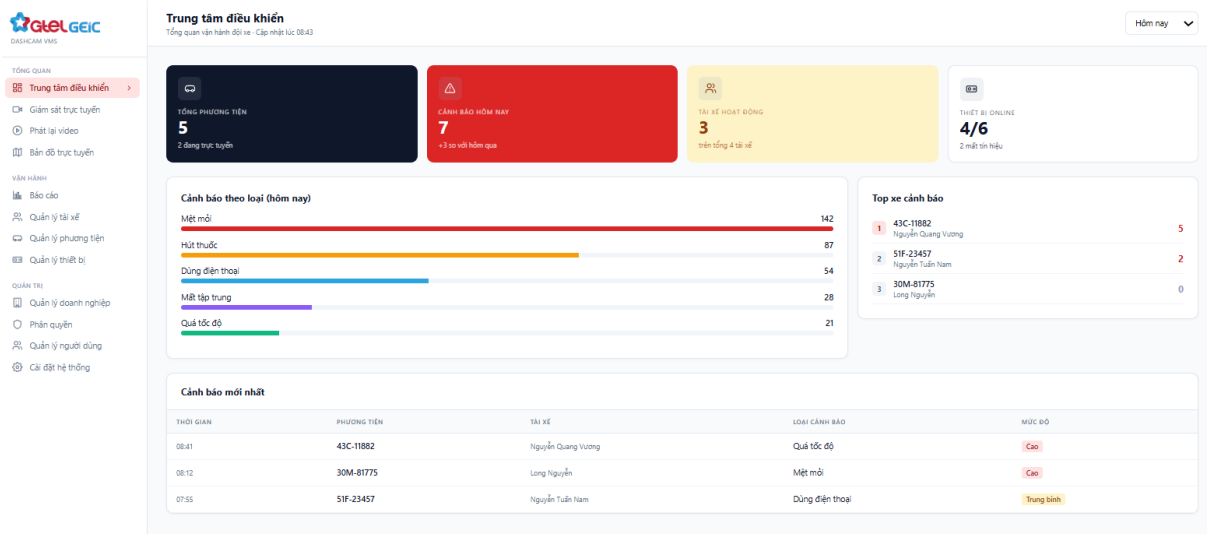
3. Sequence Diagram

Trình bày sơ đồ nghiệp vụ chi tiết luồng xử lý của hệ thống.

4. Business Rules (BR)

BR ID	MÔ TẢ
BR-DASH-01	Số liệu chỉ tổng hợp trong phạm vi doanh nghiệp người dùng quản lý; Super Admin xem toàn hệ thống.
BR-DASH-02	KPI gồm: tổng phương tiện (và số trực tuyến), cảnh báo trong kỳ, tài xế hoạt động, thiết bị online/tổng.
BR-DASH-03	Biểu đồ cảnh báo theo loại tổng hợp số cảnh báo AI theo từng loại trong khoảng thời gian đã chọn.
BR-DASH-04	Danh sách "Top xe cảnh báo" xếp theo số cảnh báo giảm dần, kèm tài xế phụ trách.
BR-DASH-05	Bảng cảnh báo mới nhất hiển thị các cảnh báo gần nhất (thời gian, phương tiện, tài xế, loại, mức độ), tự cập nhật theo thời gian thực.
BR-DASH-06	Bộ lọc thời gian (Hôm nay / 7 ngày / Tháng này) áp dụng cho toàn bộ số liệu trên trang.
BR-DASH-07	Dữ liệu cảnh báo, trạng thái thiết bị/phương tiện lấy từ Box AI gửi về máy chủ VMS.

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)



STT	Tên trường / Thành phần	Bắt buộc? (Y/N)	Mô tả
Bộ lọc thời gian			
1	Bộ chọn kỳ thời gian	N	Dropdown: Hôm nay / 7 ngày / Tháng này. Mặc định "Hôm nay". Khi đổi, toàn bộ KPI, biểu đồ và danh sách trên trang được tính lại theo kỳ đã chọn và phạm vi quyền.
Thẻ chỉ số (KPI)			
2	Tổng phương tiện	N	Số phương tiện đang quản lý trong phạm vi quyền; phụ chú số xe đang

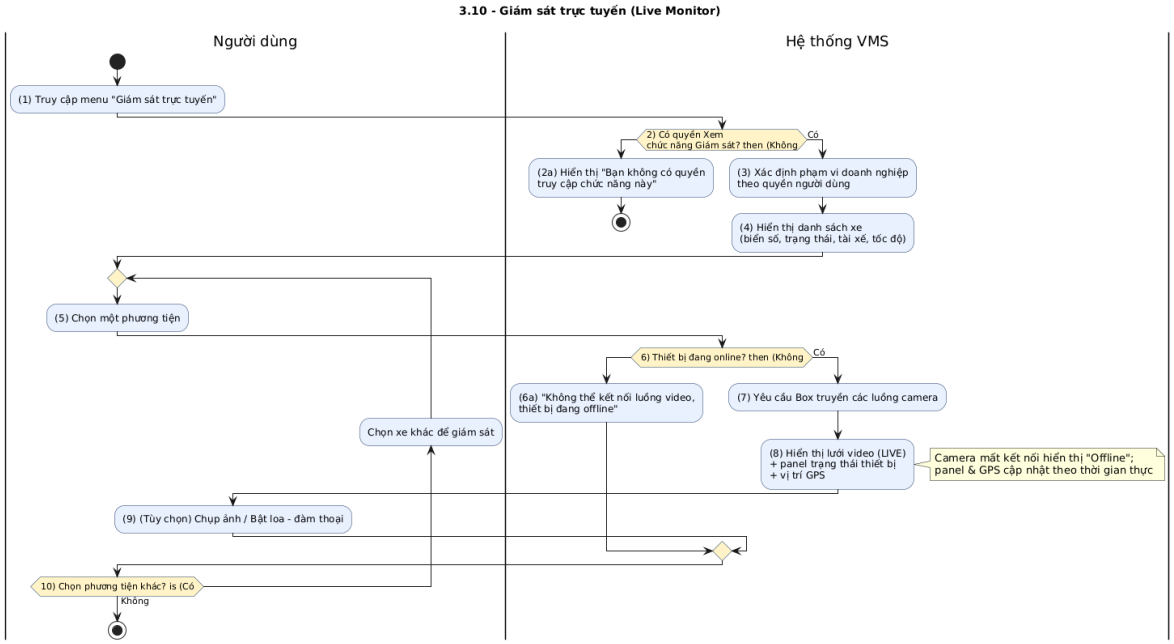
			trực tuyến. Nhấp thẻ điều hướng tới Quản lý phương tiện.
3	Cảnh báo trong kỳ	N	Tổng số cảnh báo AI trong kỳ; hiển thị mức tăng/giảm so với kỳ trước (mũi tên + %).
4	Tài xế hoạt động	N	Số tài xế có phát sinh hành trình trong kỳ trên tổng số tài xế.
5	Thiết bị online	N	Số thiết bị đang online / tổng số thiết bị; suy từ heartbeat theo ngưỡng mất tín hiệu cấu hình tại Cài đặt.
Biểu đồ & danh sách			
6	Biểu đồ cảnh báo theo loại	N	Biểu đồ thanh ngang tổng hợp số cảnh báo AI theo từng loại (mệt mỏi, hút thuốc, dùng điện thoại, mất tập trung, quá tốc độ...) trong kỳ. Di chuột hiển thị giá trị chi tiết.
7	Top xe cảnh báo	N	Danh sách xe có nhiều cảnh báo nhất (xếp giảm dần), mỗi dòng: hạng, biển số, tài xế phụ trách, số cảnh báo. Nhấp một dòng mở Chi tiết phương tiện.
8	Bảng cảnh báo mới nhất	N	Cột: Thời gian, Phương tiện, Tài xế, Loại cảnh báo, Mức độ (badge Cao/Trung bình/Thấp). Tự cập nhật theo thời gian thực; mới nhất ở trên.
9	Thao tác trên cảnh báo	N	Nhấp một cảnh báo cho phép mở nhanh Giám sát trực tuyến (nếu xe đang online) hoặc Phát lại video tại thời điểm cảnh báo.

3.10: Giám sát trực tuyến (Live Monitor)

1. Overview

Description	Giám sát video và vị trí GPS của phương tiện theo thời gian thực: chọn xe để xem đồng thời nhiều luồng camera (lái xe, khoang khách, cửa, phía trước), theo dõi trạng thái thiết bị và vị trí bản đồ.
Actor	Quản trị viên GEIC; Quản trị đội xe; Trung tâm giám sát.
Trigger	Người dùng truy cập menu "Giám sát trực tuyến" và chọn một phương tiện.
Pre-condition	Đã đăng nhập, có quyền Xem với chức năng Giám sát trực tuyến; thiết bị đang online.
Post-condition	Video trực tiếp và trạng thái thiết bị được hiển thị; không thay đổi dữ liệu.

2. Activity Diagram



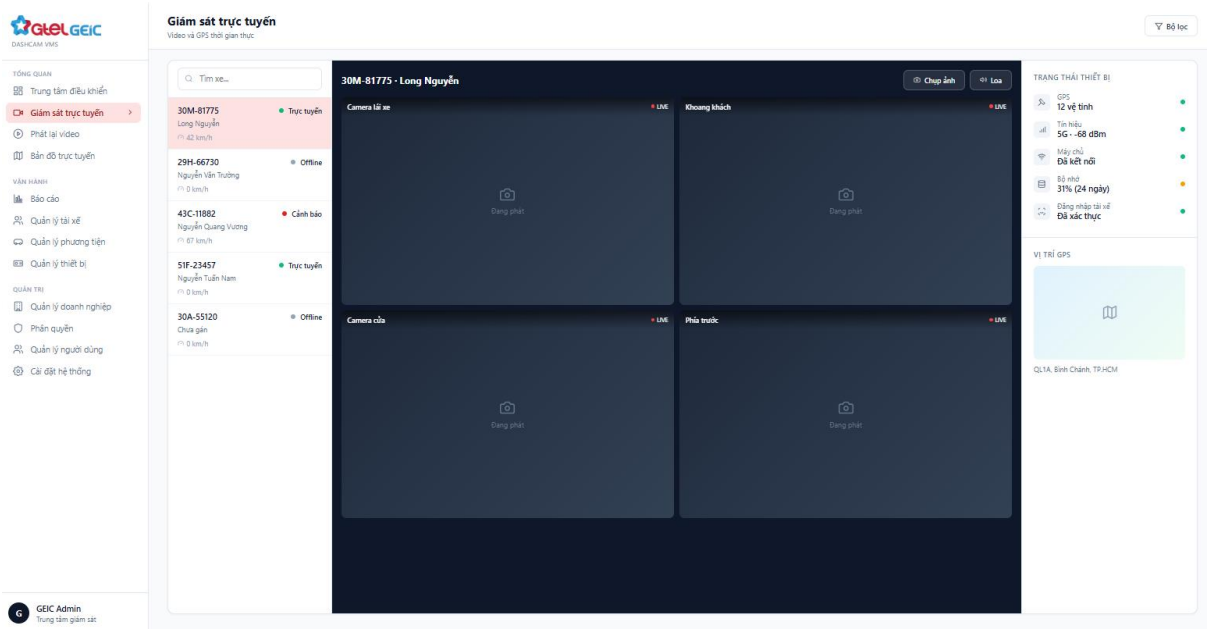
3. Sequence Diagram

Trình bày sơ đồ nghiệp vụ chi tiết luồng xử lý của hệ thống.

4. Business Rules (BR)

BR ID	MÔ TẢ
BR-LIVE-01	Chỉ hiển thị phương tiện thuộc phạm vi quyền của người dùng.
BR-LIVE-02	Danh sách xe hiển thị trạng thái (Trực tuyến/Offline/Cảnh báo), tài xế và tốc độ; chỉ xe online mới xem được video.
BR-LIVE-03	Khi chọn xe, hệ thống yêu cầu Box AI truyền các luồng camera về và hiển thị dạng lưới; camera mất kết nối hiển thị "Offline".
BR-LIVE-04	Nếu thiết bị offline hoặc không truyền được video: "Không thể kết nối luồng video, thiết bị đang offline".
BR-LIVE-05	Chức năng Chụp ảnh lưu khung hình hiện tại; Loa/đàm thoại kích hoạt nếu thiết bị hỗ trợ.
BR-LIVE-06	Panel trạng thái thiết bị (GPS, tín hiệu, máy chủ, bộ nhớ, đăng nhập tài xế) và vị trí GPS cập nhật theo thời gian thực từ dữ liệu Box gửi về.

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)



STT	Tên trường / Thành phần	Bắt buộc? (Y/N)	Mô tả
Danh sách phương tiện			
1	Ô tìm kiếm xe	N	Tìm theo biển số hoặc tài xế; lọc tức thời trong danh sách.
2	Danh sách xe	Y	Mỗi dòng: biển số, badge trạng thái (Trực tuyến/Offline/Cảnh báo), tài xế, tốc độ hiện tại. Chỉ xe đang online mới phát được video. Chọn một xe để giám sát.
Khung video trực tiếp			
3	Lưới video đa camera	Y	Hiển thị đồng thời các camera của xe đang chọn (lái xe, khoang khách, cửa, phía trước) dạng lưới; mỗi ô có nhãn tên camera và chỉ báo LIVE khi đang phát. Camera mất kết nối hiển thị "Offline". Thiết bị offline hiển thị: "Không thể kết nối luồng video, thiết bị đang offline".
4	Tiêu đề khung video	N	Hiển thị biển số + tài xế của xe đang giám sát.
5	Nút Chụp ảnh	N	Chụp khung hình hiện tại của (các) camera đang xem và lưu lại; chỉ khả dụng khi đang có luồng LIVE.
6	Nút Loa / Đàm thoại	N	Kích hoạt loa hai chiều tới Box AI (nếu thiết bị hỗ trợ); vô hiệu nếu không hỗ trợ.
Bảng trạng thái thiết bị			

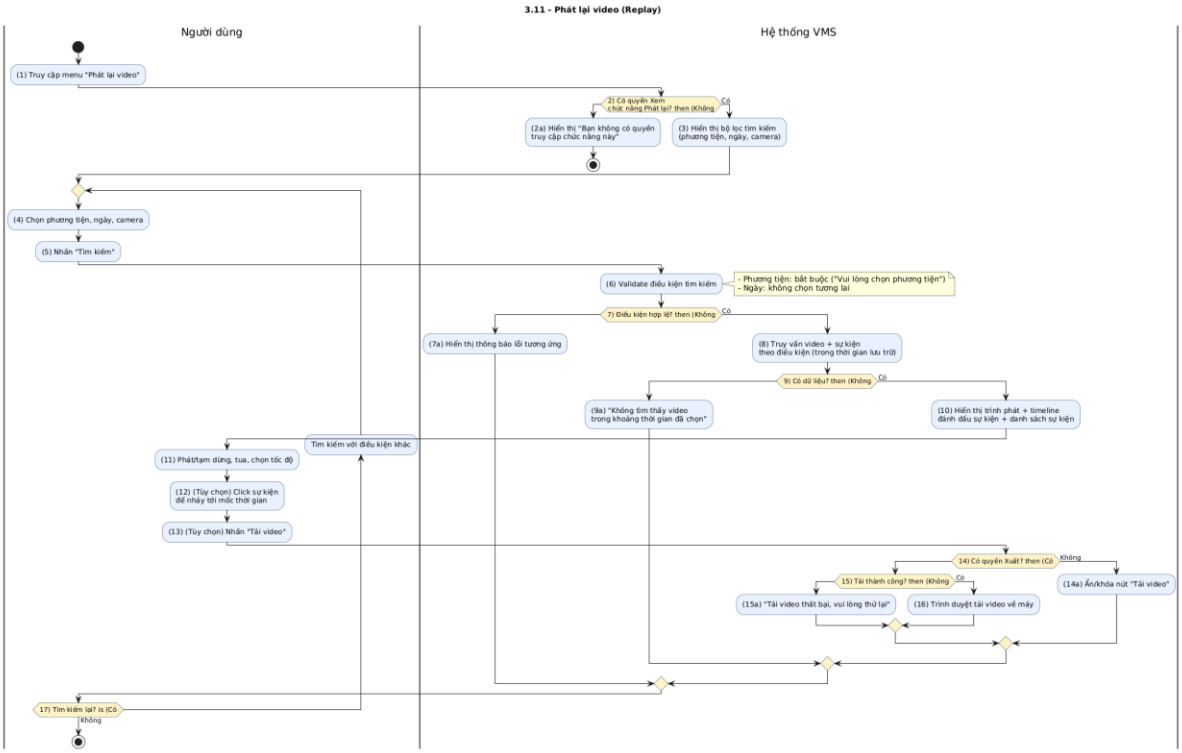
7	Trạng thái thiết bị (realtime)	N	Hiển thị từng module kèm chỉ báo màu: GPS (số vệ tinh), tín hiệu (loại mạng + cường độ), kết nối máy chủ, bộ nhớ (% còn lại), trạng thái đăng nhập tài xế. Cập nhật theo thời gian thực từ dữ liệu Box gửi về.
8	Vị trí GPS	N	Bản đồ thu nhỏ thể hiện vị trí hiện tại của xe kèm địa chỉ; cập nhật theo thời gian thực.

3.11: Phát lại video (Replay)

1. Overview

Description	Cho phép xem lại video, hành trình và sự kiện đã ghi của một phương tiện theo thời gian: chọn xe, ngày và camera để truy vấn; phát lại video với timeline đánh dấu sự kiện; tải video về máy.
Actor	Quản trị viên GEIC; Quản trị đội xe; Trung tâm giám sát.
Trigger	Người dùng truy cập menu "Phát lại video" và thực hiện tìm kiếm theo điều kiện.
Pre-condition	Đã đăng nhập, có quyền Xem với chức năng Phát lại video; dữ liệu video đã được lưu trên hệ thống.
Post-condition	Video và danh sách sự kiện được hiển thị theo điều kiện tìm kiếm; có thể tải video; không thay đổi dữ liệu nguồn.

2. Activity Diagram



3. Sequence Diagram

Trình bày sơ đồ nghiệp vụ chi tiết luồng xử lý của hệ thống.

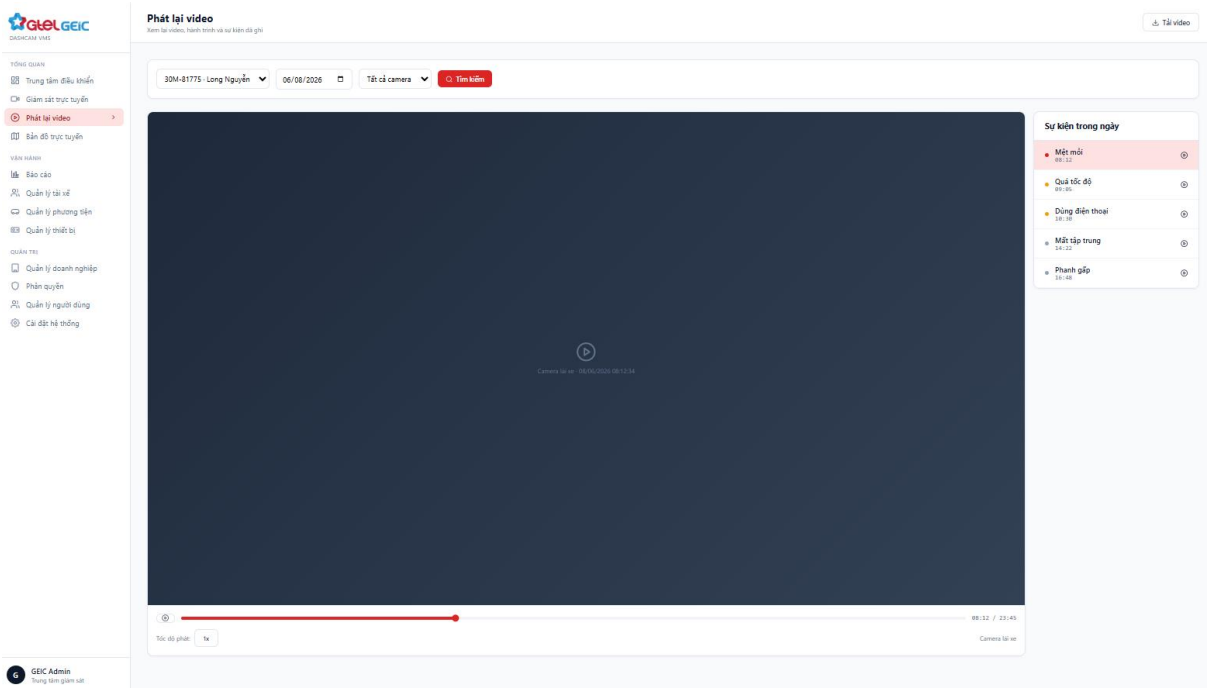
4. Business Rules (BR)

BR ID	MÔ TẢ
BR-REP-01	Chỉ truy vấn được video của phương tiện thuộc phạm vi quyền của người dùng.
BR-REP-02	Phải chọn phương tiện và ngày trước khi tìm kiếm; thiếu phương tiện: "Vui lòng chọn phương tiện".
BR-REP-03	Không cho chọn ngày trong tương lai.
BR-REP-04	Khi không có dữ liệu phù hợp: "Không tìm thấy video trong khoảng thời gian đã chọn".
BR-REP-05	Trình phát hỗ trợ phát/tạm dừng, tua, chọn tốc độ phát (0.5x–2x); timeline đánh dấu vị trí các sự kiện, click để nhảy tới mốc.
BR-REP-06	Danh sách sự kiện trong ngày hiển thị thời gian, loại cảnh báo và mức độ; click để phát từ thời điểm sự kiện.
BR-REP-07	Chức năng "Tải video" chỉ khả dụng với người dùng có quyền Xuất; lỗi tải: "Tải video thất bại, vui lòng thử lại".
BR-REP-08	Video chỉ còn truy vấn được trong thời gian lưu trữ cấu hình tại Cài đặt hệ thống.

5. Wireframe / Mô tả màn hình

STT	Tên trường / Thành phần	Bắt buộc? (Y/N)	Mô tả

Thông tin tìm kiếm			
1	Chọn phương tiện	Y	Dropdown chọn xe (kèm tài xế). Bắt buộc. Để trống khi tìm: "Vui lòng chọn phương tiện".
2	Chọn ngày	Y	Bộ chọn ngày. Mặc định hôm nay; không cho chọn ngày trong tương lai. Chỉ truy vấn được trong thời gian lưu trữ cấu hình tại Cài đặt hệ thống.
3	Chọn camera	N	Dropdown: Tất cả / Lái xe / Khoang khách / Cửa / Phía trước.
4	Nút "Tìm kiếm"	Y	Truy vấn video và sự kiện theo điều kiện. Không có dữ liệu: "Không tìm thấy video trong khoảng thời gian đã chọn".
Khung phát lại			
5	Trình phát video	Y	Phát video đã ghi của camera đang chọn kèm nhãn thời gian (ngày giờ). Hỗ trợ phát/tạm dừng, tua tới/lui.
6	Điều khiển tốc độ phát	N	Chọn tốc độ 0.5x / 1x / 1.5x / 2x.
7	Thanh thời gian (timeline)	Y	Thể hiện tiến trình video trong ngày; đánh dấu vị trí các sự kiện cảnh báo bằng chấm màu; click vào timeline để nhảy tới mốc thời gian.
Danh sách sự kiện			
8	Danh sách sự kiện trong ngày	N	Mỗi mục: thời gian, loại cảnh báo, mức độ (chấm màu theo Cao/Trung bình/Thấp). Click một sự kiện để phát video từ thời điểm xảy ra.
Xuất video			
9	Nút "Tải video"	N	Tải đoạn video đang xem về máy; chỉ hiển thị/kích hoạt với người dùng có quyền Xuất. Lỗi: "Tải video thất bại, vui lòng thử lại".

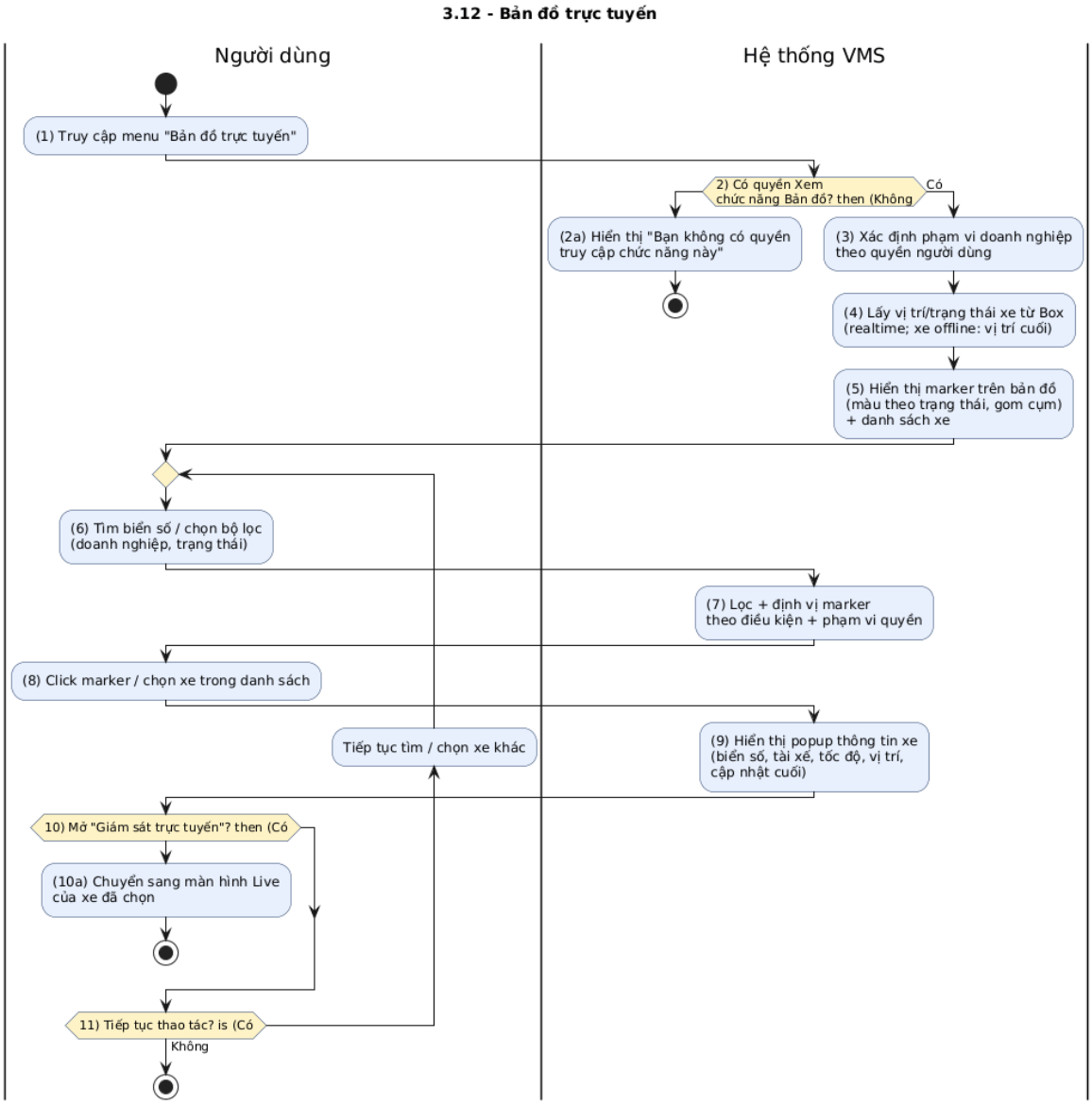


3.12: Bản đồ trực tuyến

1. Overview

Description	Hiển thị vị trí và trạng thái các phương tiện trên bản đồ trực tuyến theo thời gian thực; cho phép xem cụm/điểm phương tiện, lọc theo doanh nghiệp/trạng thái, xem nhanh thông tin xe và truy cập giám sát trực tuyến của xe được chọn.
Actor	Quản trị viên GEIC; Quản trị đội xe; Trung tâm giám sát.
Trigger	Người dùng truy cập menu "Bản đồ trực tuyến".
Pre-condition	Đã đăng nhập, có quyền Xem với chức năng Bản đồ trực tuyến.
Post-condition	Bản đồ hiển thị vị trí phương tiện theo phạm vi quyền; không thay đổi dữ liệu.

2. Activity Diagram



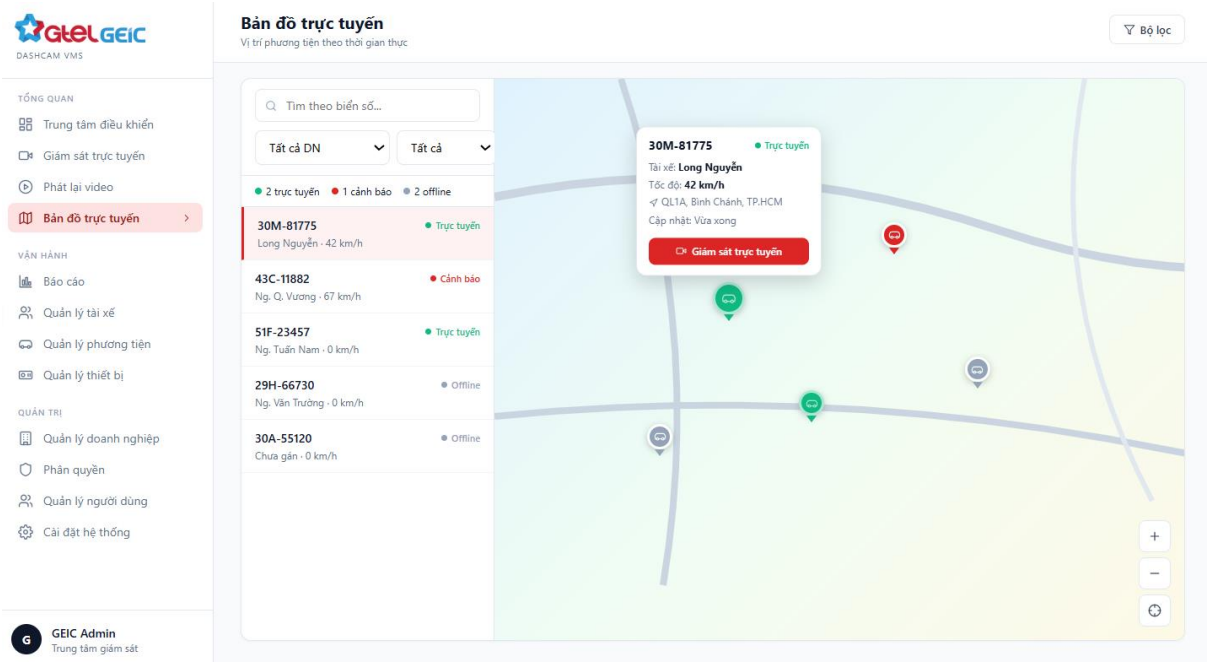
3. Sequence Diagram

4. Business Rules (BR)

BR ID	MÔ TẢ
BR-MAP-01	Chỉ người dùng có quyền Xem với chức năng Bản đồ trực tuyến mới truy cập được; nếu không: "Bạn không có quyền truy cập chức năng này".
BR-MAP-02	Bản đồ chỉ hiển thị phương tiện thuộc doanh nghiệp người dùng quản lý; Super Admin xem toàn hệ thống.
BR-MAP-03	Vị trí, hướng di chuyển, tốc độ và trạng thái (trực tuyến/offline/cảnh báo) là dữ liệu động lấy từ Box AI gửi về máy chủ VMS; cập nhật định kỳ theo thời gian thực.
BR-MAP-04	Marker phương tiện phân biệt màu theo trạng thái; khi nhiều xe gần nhau, gom thành cụm (cluster) và tách khi phóng to.

BR-MAP-05	Cho phép lọc theo doanh nghiệp và trạng thái; tìm nhanh theo biển số để định vị xe trên bản đồ.
BR-MAP-06	Nhấp marker mở popup thông tin nhanh: biển số, tài xế, tốc độ, thời điểm cập nhật cuối; có nút mở Giám sát trực tuyến của xe.
BR-MAP-07	Xe offline hiển thị vị trí cuối cùng ghi nhận kèm thời điểm; phân biệt rõ với xe đang trực tuyến.

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)



STT	Tên trường / Thành phần	Bắt buộc? (Y/N)	Mô tả
Thông tin tìm kiếm / lọc			
1	Ô tìm kiếm	N	Tìm theo biển số để định vị nhanh xe trên bản đồ.
2	Bộ lọc doanh nghiệp	N	Dropdown; mặc định "Tất cả doanh nghiệp" trong phạm vi quyền.
3	Bộ lọc trạng thái	N	Dropdown: Tất cả / Trực tuyến / Offline / Cảnh báo.
Bản đồ			
4	Bản đồ trực tuyến	Y	Hiển thị marker vị trí các phương tiện theo thời gian thực; marker phân biệt màu theo trạng thái; gom cụm khi nhiều xe gần nhau.
5	Điều khiển bản đồ	N	Phóng to/thu nhỏ, định vị về vùng có xe, chuyển lớp bản đồ (nếu có).
6	Popup thông tin xe	N	Nhấp marker hiển thị: biển số, tài xế, tốc độ, thời điểm cập nhật cuối; nút "Giám sát trực tuyến".

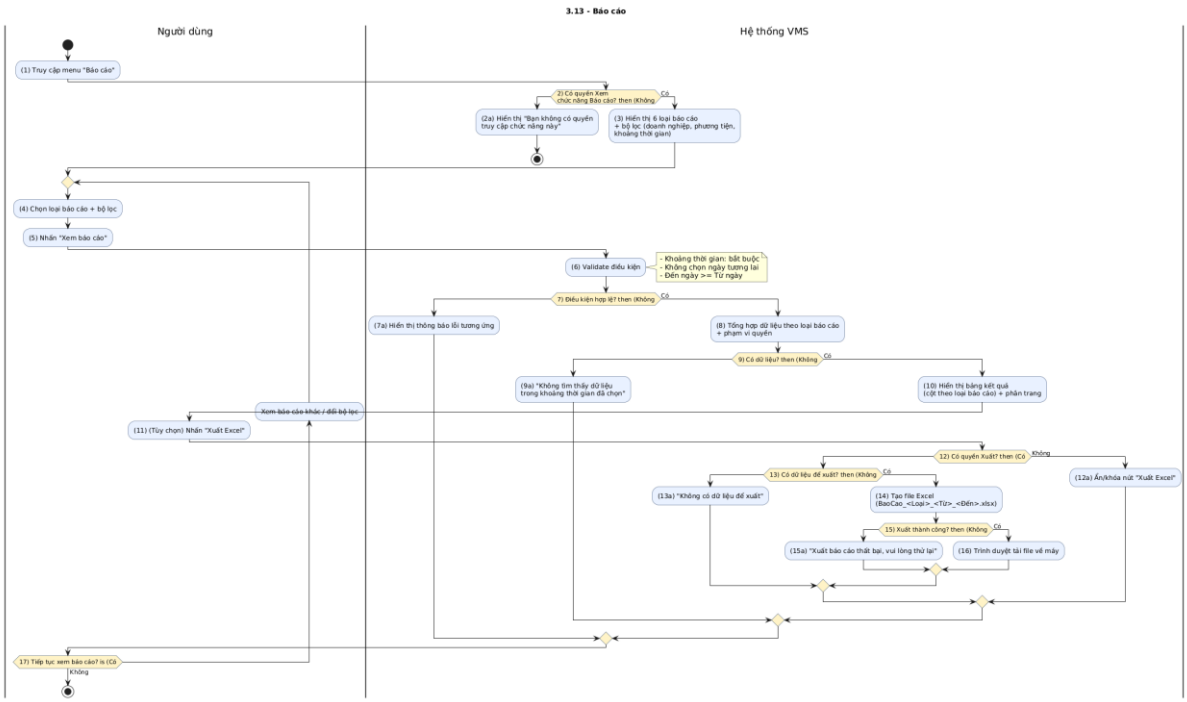
Danh sách phương tiện			
7	Danh sách xe bên cạnh bản đồ	N	Mỗi dòng: biển số, trạng thái, tài xế, tốc độ; chọn dòng để định vị marker tương ứng trên bản đồ.

3.13: Báo cáo (6 báo cáo theo Phụ lục B QCVN06)

1. Overview

Description	VMS cung cấp đầy đủ 6 loại báo cáo theo Phụ lục B của QCVN06: (1) Hành trình xe chạy; (2) Tốc độ vận hành; (3) Thời gian lái xe liên tục; (4) Dừng, đỗ; (5) Tổng hợp; (6) Hành vi AI từ TBGNHANLX/TBGNHAKCK. Mỗi báo cáo cho phép xem trên web, lọc, xuất Excel/PDF.
Actor	Quản trị viên GEIC; Quản trị đội xe; Trung tâm giám sát.
Trigger	Người dùng vào trang Báo cáo và chọn loại báo cáo + khoảng thời gian.
Pre-condition	Có quyền xem báo cáo; có dữ liệu trong khoảng thời gian.
Post-condition	Báo cáo được tạo, hiển thị trên web; có thể xuất file Excel hoặc PDF.

2. Activity Diagram



3. Sequence Diagram

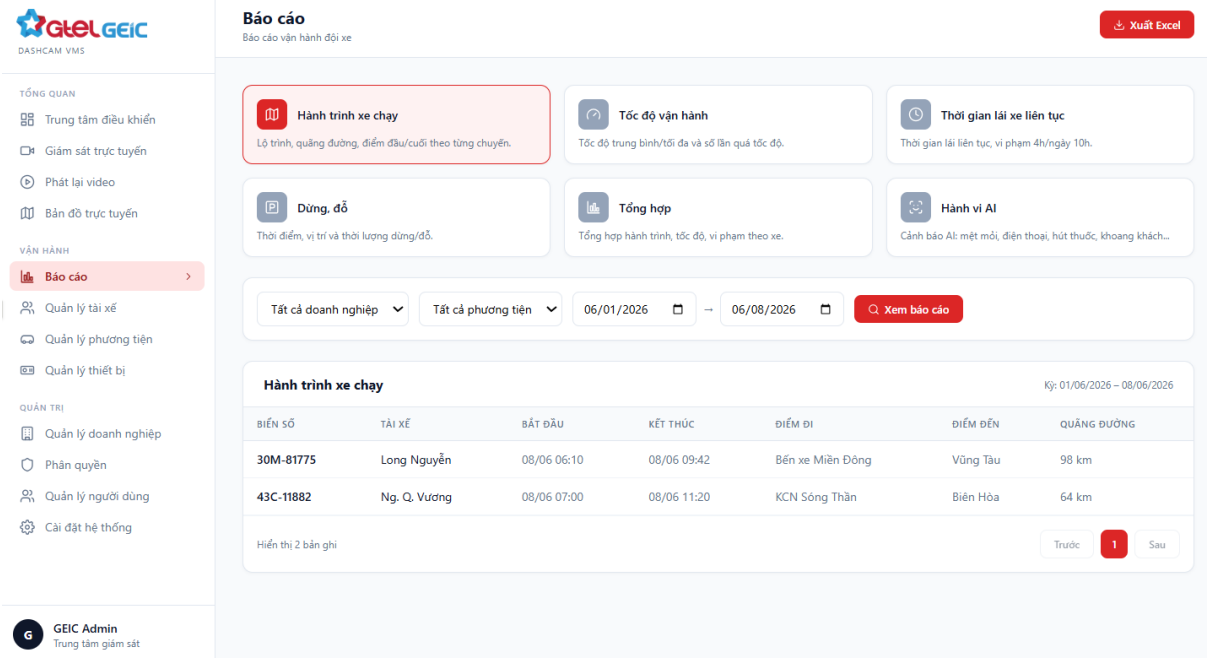
Trình bày sơ đồ nghiệp vụ chi tiết luồng xử lý của hệ thống.

4. Business Rules (BR)

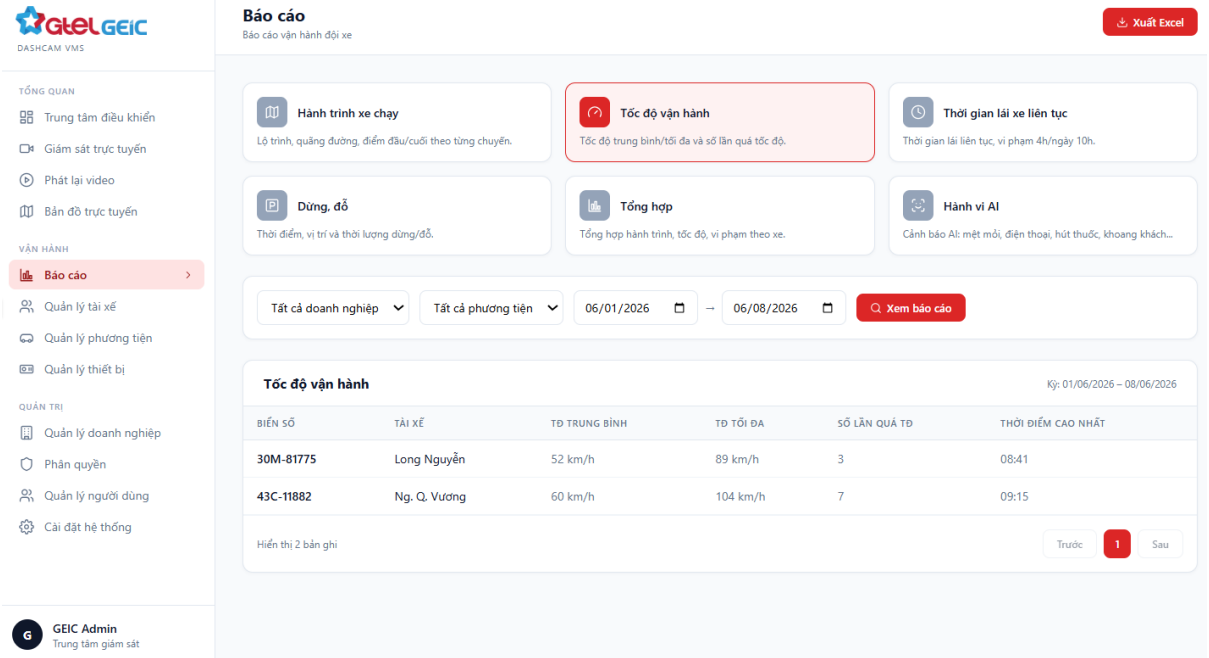
BR ID	MÔ TẢ
BR-REP-RPT-01	Chỉ người dùng có quyền Xem với chức năng Báo cáo mới truy cập; số liệu giới hạn trong phạm vi doanh nghiệp người dùng quản lý, Super Admin xem toàn hệ thống.
BR-REP-RPT-02	Phải chọn loại báo cáo và khoảng thời gian (Từ ngày – Đến ngày) trước khi xem. Thiếu thời gian: "Vui lòng chọn khoảng thời gian".
BR-REP-RPT-03	Không cho chọn ngày trong tương lai; "Đến ngày" phải ≥ "Từ ngày", nếu vi phạm: "Khoảng thời gian không hợp lệ".
BR-REP-RPT-04	Có thể lọc thêm theo doanh nghiệp và phương tiện; mặc định lấy toàn bộ trong phạm vi quyền.
BR-REP-RPT-05	Cột kết quả thay đổi theo loại báo cáo (xem mục Wireframe). Khi không có dữ liệu: "Không tìm thấy dữ liệu trong khoảng thời gian đã chọn".
BR-REP-RPT-06	Báo cáo Tốc độ vận hành: tốc độ vượt ngưỡng giới hạn của tuyến/loại xe được đánh dấu là quá tốc độ và đếm số lần.
BR-REP-RPT-07	Báo cáo Thời gian lái xe liên tục: đánh dấu vi phạm khi lái liên tục quá 4 giờ hoặc tổng thời gian lái quá 10 giờ trong ngày (theo quy định).
BR-REP-RPT-08	Báo cáo Hành vi AI: tổng hợp cảnh báo do AI ghi nhận, phân biệt nguồn thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái và ghi nhận hình ảnh khoang khách.
BR-REP-RPT-09	Báo cáo Tổng hợp: gộp số liệu hành trình, quãng đường, số lần quá tốc độ, số cảnh báo AI và vi phạm giờ lái theo từng phương tiện trong kỳ.
BR-REP-RPT-10	Số liệu báo cáo dựa trên dữ liệu hành trình/cảnh báo do Box AI gửi về máy chủ VMS và còn trong thời gian lưu trữ cấu hình tại Cài đặt hệ thống.
BR-REP-RPT-11	Chức năng "Xuất Excel" chỉ khả dụng với người dùng có quyền Xuất; xuất đúng loại báo cáo và bộ lọc đang áp dụng.
BR-REP-RPT-12	File xuất định dạng .xlsx (UTF-8); tên file theo quy ước BaoCao_<Loại>_<Từ ngày>_<Đến ngày>.xlsx (ví dụ BaoCao_HanhTrinh_20260601_20260608.xlsx). Dòng 1 ghi tên báo cáo + kỳ dữ liệu/bộ lọc; dòng tiêu đề cột in đậm và đóng băng; các cột trùng với bảng kết quả của loại báo cáo tương ứng.
BR-REP-RPT-13	Khi không có dữ liệu để xuất: "Không có dữ liệu để xuất". Lỗi hệ thống khi xuất: "Xuất báo cáo thất bại, vui lòng thử lại".

5. Wireframe / Mô tả màn hình (hoặc tín hiệu thiết bị)

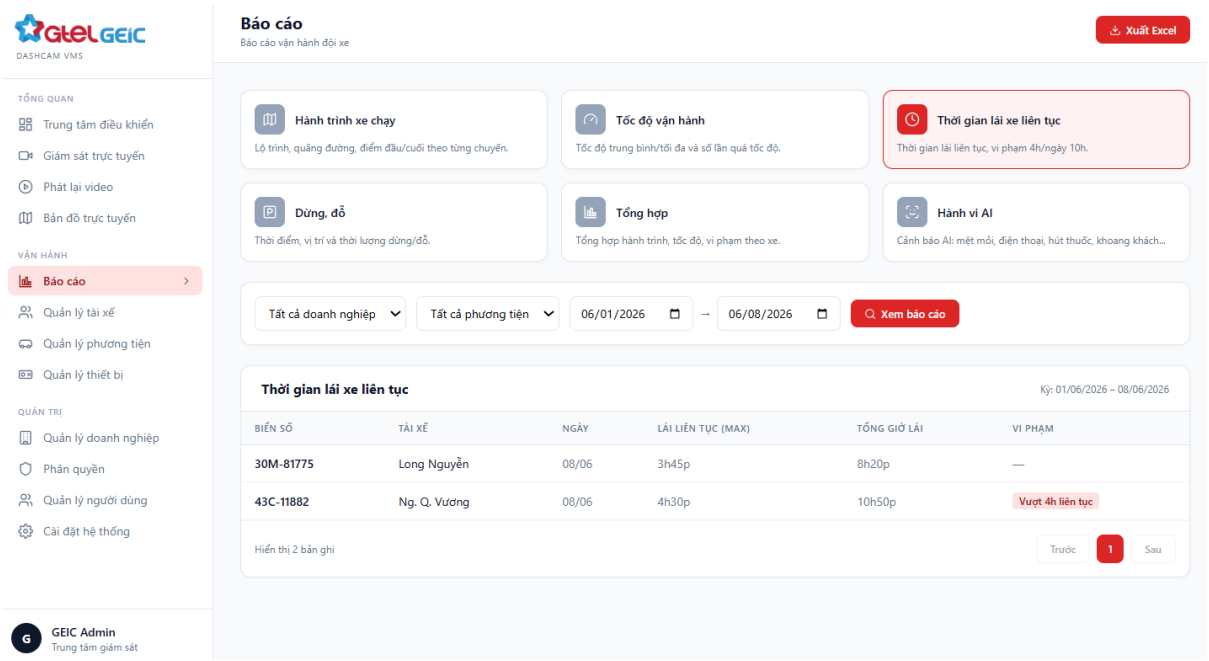
- Màn hình báo cáo Hành trình xe chạy



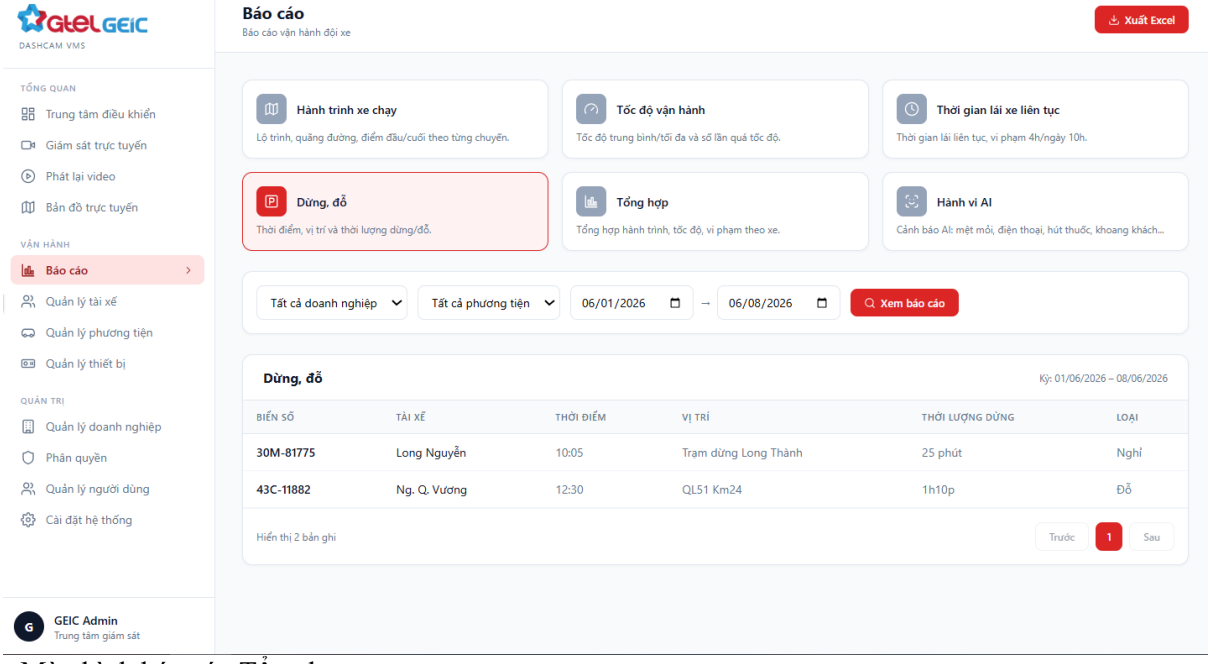
- Màn hình báo cáo Tốc độ vận hành



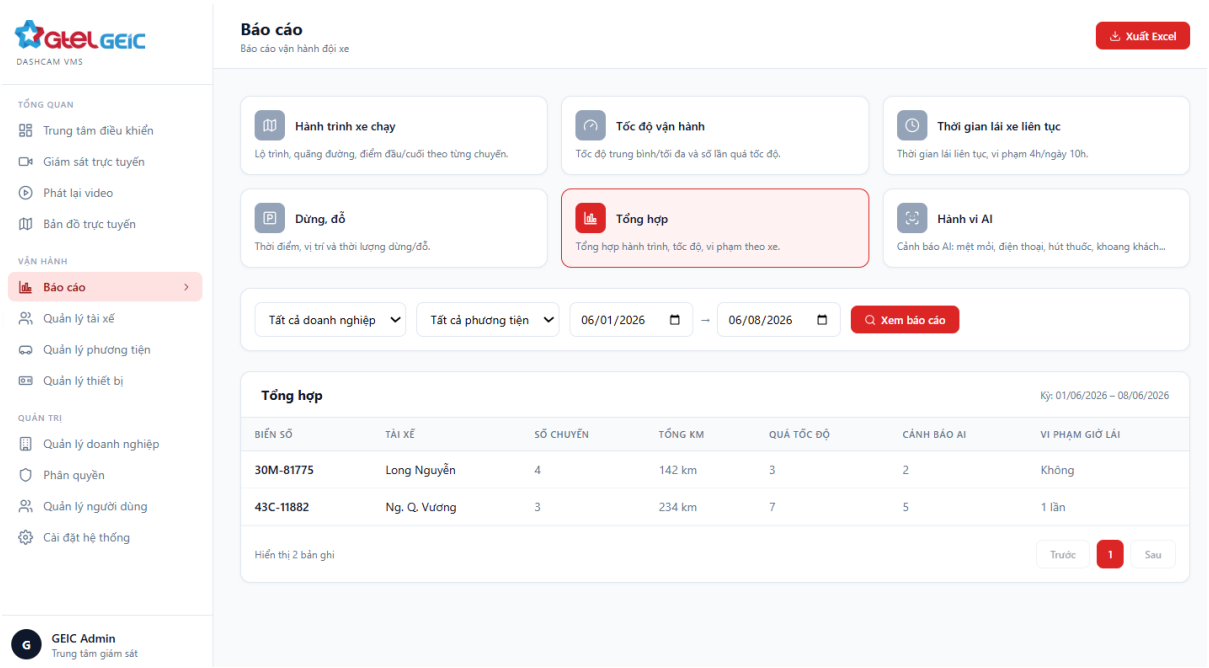
- Màn hình báo cáo Thời gian lái xe liên tục



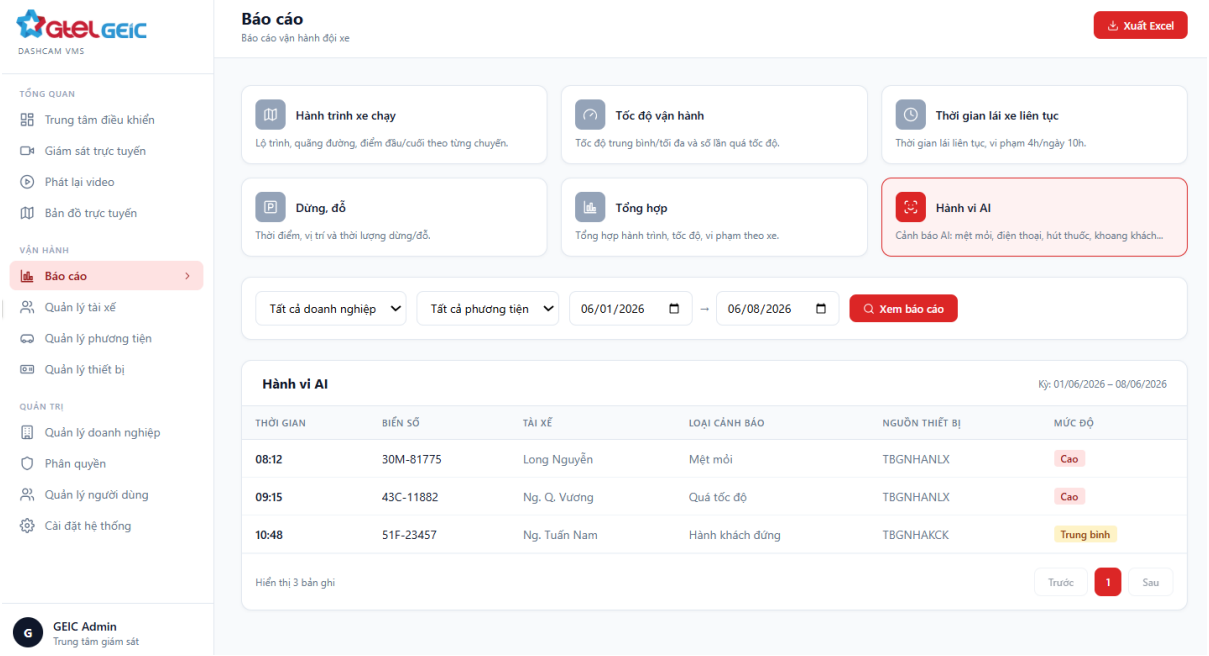
- Màn hình báo cáo Dừng đỗ



- Màn hình báo cáo Tổng hợp



- Màn hình Báo cáo Hành vi AI



STT	Tên trường / Thành phần	Bắt buộc? (Y/N)	Mô tả
	Chọn loại báo cáo		
1	Bộ chọn loại báo cáo	Y	6 thẻ loại báo cáo, mỗi thẻ có tên + mô tả ngắn; thẻ đang chọn được làm nổi bật: (1) Hành trình xe chạy; (2) Tốc độ vận hành; (3) Thời gian lái xe liên tục; (4) Dừng/đỗ; (5) Tổng hợp; (6) Hành vi AI.

Bộ lọc			
2	Bộ lọc doanh nghiệp	N	Dropdown; mặc định "Tất cả doanh nghiệp" trong phạm vi quyền.
3	Bộ lọc phương tiện	N	Dropdown; mặc định "Tất cả phương tiện". Có thể lọc theo một xe cụ thể.
4	Khoảng thời gian	Y	Từ ngày – Đến ngày. Bắt buộc. Không cho chọn ngày tương lai; "Đến ngày" ≥ "Từ ngày". Thiếu: "Vui lòng chọn khoảng thời gian". Sai: "Khoảng thời gian không hợp lệ".
5	Nút "Xem báo cáo"	Y	Truy vấn dữ liệu theo điều kiện và phạm vi quyền. Không có dữ liệu: "Không tìm thấy dữ liệu trong khoảng thời gian đã chọn".
Kết quả – cột theo từng loại báo cáo			
6	(1) Hành trình xe chạy	N	Cột: Biển số, Tài xế, Thời điểm bắt đầu, Thời điểm kết thúc, Điểm đi, Điểm đến, Quãng đường (km).
7	(2) Tốc độ vận hành	N	Cột: Biển số, Tài xế, Tốc độ trung bình, Tốc độ tối đa, Số lần quá tốc độ, Thời điểm tốc độ cao nhất.
8	(3) Thời gian lái xe liên tục	N	Cột: Biển số, Tài xế, Ngày, Thời gian lái liên tục tối đa, Tổng giờ lái trong ngày, Vi phạm (đánh dấu khi >4h liên tục hoặc >10h/ngày).
9	(4) Dừng, đỗ	N	Cột: Biển số, Tài xế, Thời điểm, Vị trí, Thời lượng dừng/đỗ, Loại (Nghỉ/Đỗ).
10	(5) Tổng hợp	N	Cột: Biển số, Tài xế, Số chuyến, Tổng km, Số lần quá tốc độ, Số cảnh báo AI, Vi phạm giờ lái.
11	(6) Hành vi AI	N	Cột: Thời gian, Biển số, Tài xế, Loại cảnh báo (mệt mỏi/điện thoại/hút thuốc/khoang khách...), Nguồn thiết bị (ghi nhận hình ảnh người lái / khoang khách), Mức độ.
12	Phân trang	N	Điều hướng trang và hiển thị tổng số bản ghi của báo cáo đang xem.
Xuất Excel			

13	Nút "Xuất Excel"	N	Chỉ hiển thị/kích hoạt với người dùng có quyền Xuất. Xuất đúng loại báo cáo và bộ lọc đang áp dụng.
14	Tên file	N	Theo quy ước: BaoCao_<Loại>_<Từ ngày>_<Đến ngày>.xlsx. Ví dụ: BaoCao_HanhTrinh_20260601_20260608.xlsx, BaoCao_TocDo_20260601_20260608.xlsx.
15	Định dạng file	N	Định dạng .xlsx (UTF-8). Dòng 1: tên báo cáo + kỳ dữ liệu/bộ lọc; dòng 2: tiêu đề cột (in đậm, nền xanh, đóng băng); từ dòng 3: dữ liệu. Tự canh độ rộng cột.
16	Các cột trong file	N	Trùng với các cột của bảng kết quả theo loại báo cáo đang chọn (xem mục Kết quả ở trên).
17	Thông báo	N	Không có dữ liệu để xuất: "Không có dữ liệu để xuất". Xuất thành công: trình duyệt tải file về. Lỗi: "Xuất báo cáo thất bại, vui lòng thử lại".

H. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TEMPLATE

Mục này hướng dẫn phân công trách nhiệm điền các phần của tài liệu. Không xóa mục này khỏi template.

STT	HẠNG MỤC	PHỤ TRÁCH	GHI CHÚ
1	A – GIỚI THIỆU	BA	
2	B – NETWORK TOPOLOGY	TL, Team Dev	
3	C – COMPONENTS	TL, Team Dev	
4	D – SOFTWARE ARCHITECTURE	TL, Team Dev	
5	E – ERD	TL, Team Dev	
6	F – TỔNG QUAN	BA, Team dự án	
7	G – ĐẶC TẢ CÁC CHỨC NĂNG	TL, BA, Team Dev	

Chú thích: BA = Business Analyst | TL = Team Leader | Team Dev = Đội phát triển